REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA
REFORME DU SYSTEME D'ENSEIGNEMENT
INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

2ème AS

Les auteurs :

Mohamed Mohamed Aly	Inspecteur
Modibo Boubacar Keita	Inspecteur
Fatimetou Cheikh Seyidi	Professeur

Maquettiste

Oumry Ahmed Bebba

2026

IPN

PREFACE

Chers collègues, chers élèves…

Le manuel scolaire constitue le principal support du système éducatif, en raison des valeurs nationales et des savoirs qu'il véhicule. Il est l'un des symboles de la souveraineté des États, car il inculque aux élèves les valeurs de citoyenneté et d'appartenance. Il représente également une interface essentielle à travers laquelle les apprenants acquièrent leurs premières connaissances sur leur patrie.

La récente révision des programmes éducatifs vise à instaurer un système d'enseignement efficace, fondé sur le partenariat entre l'élève et l'enseignant dans le processus de production pédagogique et de construction du savoir. C'est dans cette optique que l'Institut Pédagogique National vous présente ce manuel – ainsi que les autres manuels scolaires – comme un outil didactique qui vous accompagnera dans l'enseignement et l'apprentissage. À ce titre, vos avis et suggestions sont considérés comme une étape essentielle et indispensable pour améliorer la qualité des prochaines éditions.

Chers collègues éducateurs, chers élèves…

Voici entre vos mains le manuel de Sciences Naturelles destiné à la deuxième année du collège. C'est une occasion heureuse qui mérite que nous vous adressions nos félicitations, ainsi qu'aux équipes de l'Institut Pédagogique qui ont œuvré à la rédaction, la conception, la révision et à l'impression de ce manuel. À vous tous, nos plus sincères félicitations et remerciements.

Chers élèves…

Il ne fait aucun doute que vous mesurez la valeur de ces livres, le travail accompli pour les concevoir et les publier, ainsi que les sacrifices consentis par vos parents pour les mettre à votre disposition. C'est pourquoi il est indispensable de les garder propres, en bon état, de les traiter avec soin et respect, et d'en faire vos fidèles compagnons. Ils sont, sans conteste, vos meilleurs amis.

Enfin, je vous souhaite une année scolaire pleine d'espoir, de réussite et de succès.

Le Directeur Général

Dr. Cheikh Mouadh Sidi Abdallah

IPN

IPN

AVANT-PROPOS

Chers élèves, chers collègues,

Ce manuel a été conçu par l'Institut Pédagogique National pour vous accompagner tout au long de cette deuxième année du collège, en vous guidant pas à pas dans l'exécution de votre programme annuel en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT).

À vous, chers élèves, ce livre offre l'opportunité de comprendre quelques grandes fonctions biologiques, d'observer la diversité du vivant et d'appréhender les grandes interactions entre les êtres vivants et leur environnement. Grâce à une approche expérimentale et des activités variées, vous développerez votre curiosité scientifique, votre esprit critique et votre capacité à raisonner sur des faits concrets.

À vous, chers collègues enseignants, ce manuel propose des ressources pédagogiques structurées et adaptées aux exigences du programme nouvellement écrit (2024) conformément à la nouvelle loi d'orientation. Il vise à favoriser une démarche active chez les élèves, en combinant observation, hypothèses et expérimentation pour une compréhension approfondie des concepts clés de la discipline.

Que vous soyez élèves ou enseignants, ce manuel a pour ambition de rendre l'apprentissage des sciences accessible, vivant et captivant. Nous espérons qu'il éveillera votre intérêt et votre passion pour le monde naturel, et qu'il vous aidera à mieux comprendre la richesse et la complexité du vivant.

Cependant, nous restons ouverts à toutes les remarques et suggestions de la part de nos chers collègues pour mieux améliorer cette version expérimentale, dans ses prochaines éditions.

Les auteurs :

IPN

IPN

TABLE DES MATIERES

Preface 03

Avant-Propos 05

UNITE I : LA REPRODUCTION DES ANIMAUX 09

1- Définition

2- Reproduction asexuée

3- Reproduction sexuée

Exercices

UNITE II : LA REPRODUTION DES VEGETAUX 37

1- Reproduction asexuée

2- Reproduction sexuée

Exercices

UNITE III : SANG ET CIRCULATION SANGUINE CHEZ L'HOMME 57

1- Composition du sang

2- Groupes sanguins

3- Appareil circulatoire

4- Fonctionnement du cœur

5- Hygiène de l'appareil circulatoire

Exercices

UNITE IV : URINE ET EXCRÉTION URINAIRE 83

1- Appareil urinaire

2- Composition de l'urine

3- Origine de l'urine

4- Fonctions du rein

5- Hygiène de l'appareil urinaire

Exercices

IPN

UNITE V : EXEMPLES D'ECOSYSTEMES ET DE RESEAUX TROPHIQUES 106

1. Exemples d'écosystèmes

2. Les aires protégées

3. Zones humides

4. Chaines alimentaires et réseaux trophiques

Exercices

UNITE VI : LES ROCHES SÉDIMENTAIRES 129

1- Définitions et caractéristiques des roches sédimentaires

2- Origine des roches sédimentaires

3- Etude des roches sédimentaires

Exercices

Bibliographie 159

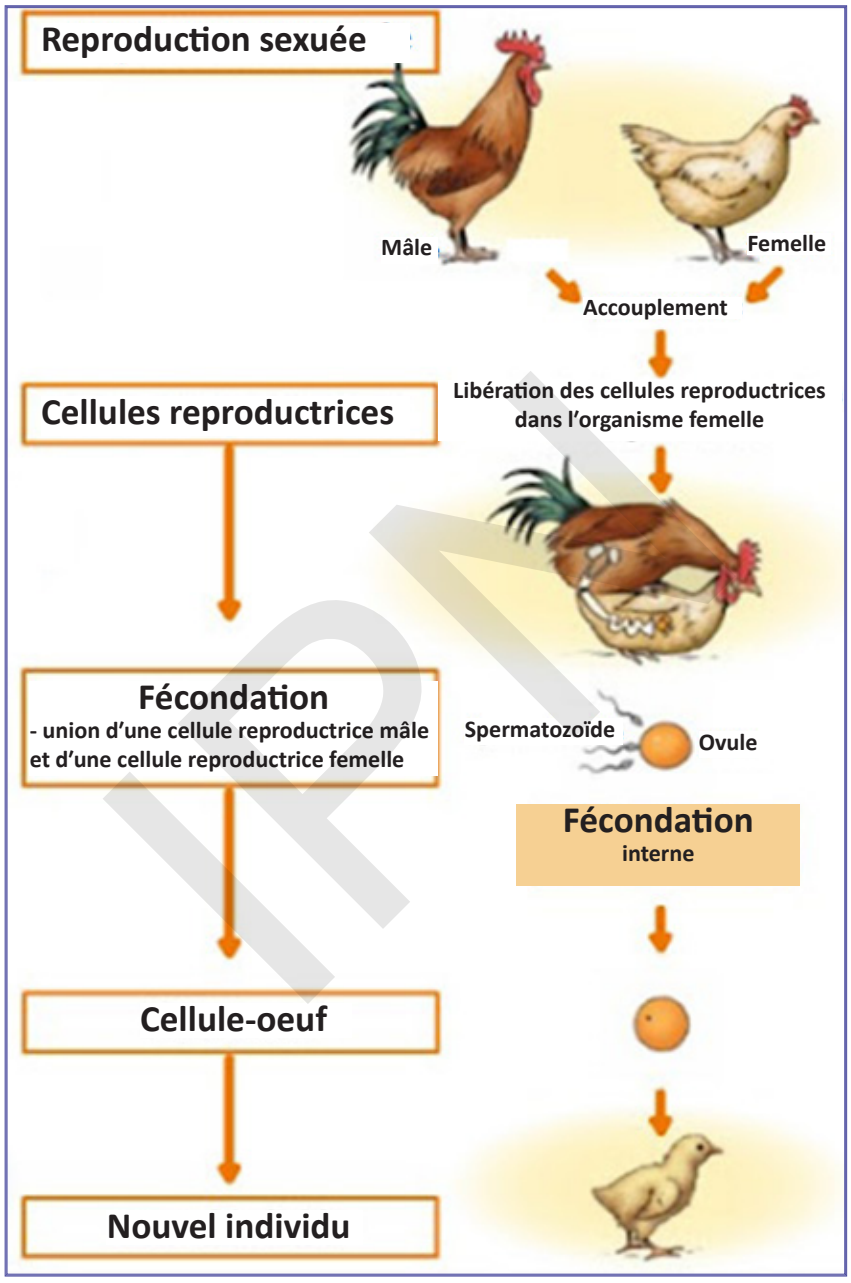
Webographie 161

IPN

1- Définition

Je découvre :

Activité 1 :



La figure ci-dessus résume quelque aspect d'une fonction biologique.

Consigne : Quelle est cette fonction biologique ? Quel est son but ?

Il s'agit de la **reproduction**, une fonction biologique essentielle chez tous les êtres vivants. Elle permet de **donner naissance à de nouveaux individus** et donc d'assurer la **survie de l'espèce** dans le temps. Il importe de connaitre la signification et le but de la reproduction fondamentale.

Il existe deux grands types de reproduction :

❖ **La reproduction asexuée** :

- Un seul individu suffit.
- Il n'y a **pas d'intervention de cellules mâles et femelles**.
- Les descendants sont **identiques** à l'individu qui les a produits.
- On la retrouve surtout chez certains **végétaux**, **bactéries** ou **animaux simples** (comme l'hydre ou l'amibe).
- La reproduction asexuée est fréquente chez les invertébrés. Elle est relativement courante chez les insectes.
- Dans tous les cas, on obtient un clone de cellules qui se ressemblent sur tous les points.
- La reproduction asexuée est un processus rapide qui permet la production d'un nombre supérieur de descendants par rapport à la reproduction sexuée et une vitesse de prolifération élevée.

❖ **La reproduction sexuée :**

- Elle nécessite **deux individus**, un mâle et une femelle.
- Chacun produit une **cellule reproductrice** (le spermatozoïde pour le mâle, l'ovule pour la femelle).
- La **fécondation** est l'union de ces deux cellules, formant une **cellule-œuf** qui donne un **nouvel individu**.
- Elle permet une **diversité génétique** entre les descendants.

La reproduction sexuée, consiste en l'union de deux gamètes. Elle donne lieu à la formation d'un nouvel être vivant à partir d'un gamète mâle et d'un gamète femelle permettant la multiplication à l'infini des êtres vivants. Elle est donc caractérisée par: l'existence de deux cellules reproductrices différentes selon le sexe, le gamète mâle et le gamète femelle, qui fusionnent lors de la fécondation en produisant une cellule œuf, à l'origine du nouvel individu.

Ainsi, grâce à la reproduction, les êtres vivants peuvent **se multiplier**, **peupler leur milieu**, et **transmettre la vie** d'une génération à l'autre.

IPN

Je retiens :

La reproduction est une fonction vitale qui permet aux êtres vivants de former de nouveaux individus pour assurer la survie de leur espèce. Il existe deux modes de reproduction:

La reproduction asexuée : un seul individu donne naissance à des clones, sans intervention de cellules mâles et femelles.

La reproduction sexuée : un mâle et une femelle produisent des cellules reproductrices qui s'unissent lors de la fécondation pour former un nouvel individu.

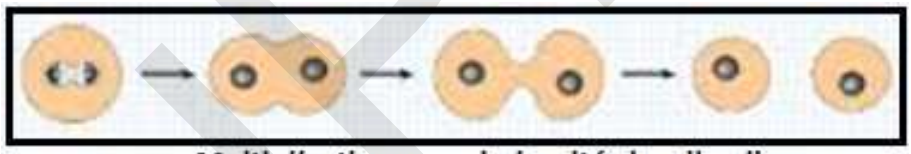
2- Reproduction asexuée

2-1- Par scissiparité

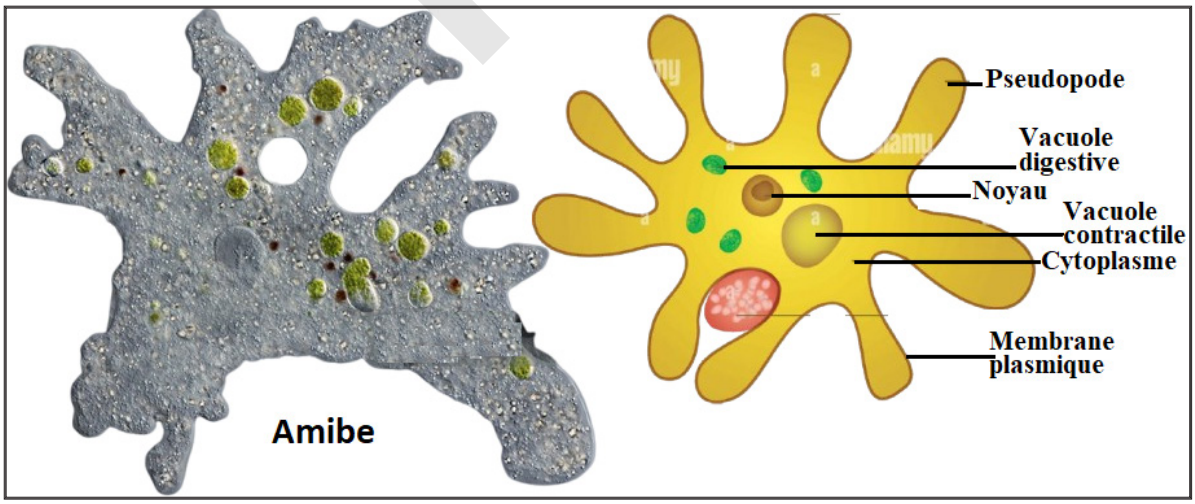
Je découvre :

Activité 2 :

Exemple 1 : Amibe :



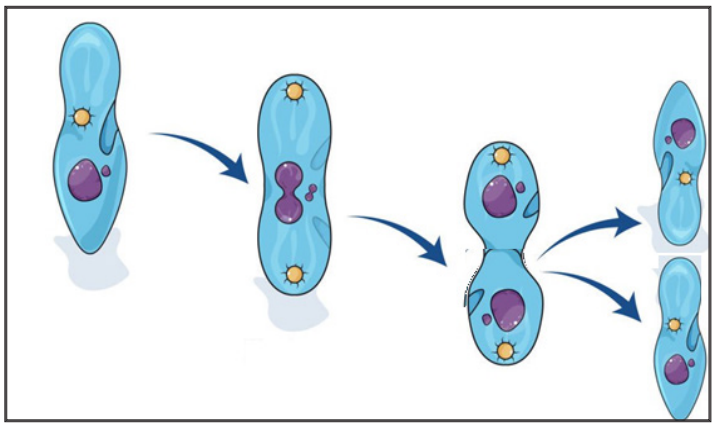
Multiplication par scissiparité chez l'amibe



Une amibe est un protozoaire unicellulaire du règne des Protistes. Les amibes sont connues pour leur mode de reproduction asexuée sous forme de fission binaire ou séparation non orientée, en deux. L'amibe est un microorganisme chez qui la fission binaire ou scissiparité permet à la cellule de se diviser en deux.

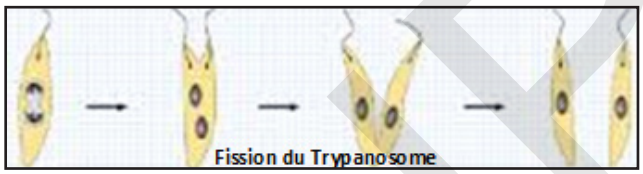
Exemple 2 : Paramécie

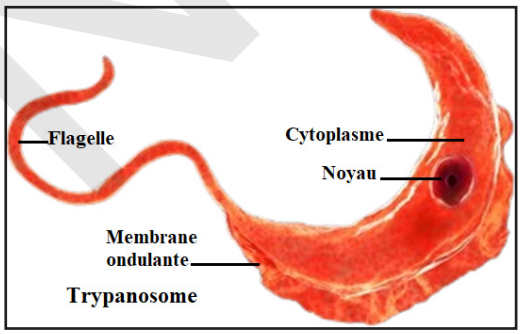
La reproduction asexuée concerne les « animaux » fait d'une seule cellule (dits Protozoaires unicellulaires) comme la Paramécie que l'on peut trouver dans les eaux stagnantes.



Avant sa division, la cellule initiale double son patrimoine génétique et tous les éléments vitaux. Puis elle subit une fission transversale qui la divise en deux.

Exemple 3 : Trypanosome





Les trypanosomes sont des organismes unicellulaires (protozoaires) qui présentent en général un corps fusiforme. Ils possèdent un flagelle relié au corps par une membrane ondulante. Les trypanosomes transmettent la maladie du sommeil. Ils sont transmis par la mouche tsé-tsé. Ils se reproduisent de manière asexuée par fission binaire longitudinale.

Comparer ces 3 exemples afin de dégager les caractéristiques de la division par scissiparité.

La scissiparité est un mode de reproduction asexuée par lequel un individu simple se dissocie en deux individus strictement identiques, complets et stables comme chez les unicellulaires (protistes). On parle aussi de division binaire ou fission binaire. C'est un mode de multiplication asexuée notamment employé par les bactéries. C'est une division cellulaire avec apparition d'un sillon de séparation qui fait d'une cellule mère deux cellules filles.

Les protistes présentent deux à trois fissions binaires par jour. Dans la reproduction

asexuée, un fragment pluricellulaire de l'animal parent s'isole physiologiquement de celui-ci, puis s'en détache pour donner un nouvel individu. Souvent, les individus fils restent rattachés à l'animal souche : la reproduction asexuée produit alors une colonie (Cœlentérés, Bryozoaires, …).

La **scissiparité** est un mode de **reproduction asexuée** observé principalement chez les **êtres vivants unicellulaires ou protozoaires** (comme l'amibe, la paramécie ou le trypanosome…). Voici ses principales caractéristiques :

- **Un seul individu** suffit pour se reproduire.
- La cellule se **divise en deux cellules filles identiques** (division binaire).
- **Pas de fécondation**, ni d'échange de gamètes.
- Permet une **multiplication rapide** en milieu favorable.
- Chez les protozoaires, la division peut être **transversale ou longitudinale** selon l'espèce.
- Elle produit des **clones**, donc **pas de diversité génétique**.

La fission peut être :

- non-orientée (ex : amibes…) ;
- transversale (ex : paramécies…) ;
- longitudinale (ex : trypanosomes…).

Je retiens :

La scissiparité ou division binaire ou fission binaire est un mode de reproduction asexuée où le parent se scinde pour donner deux individus de même taille puis régénère la partie manquante.

Ce processus ne fait intervenir ni fécondation ni gamètes. Il permet une multiplication rapide mais sans diversité génétique.

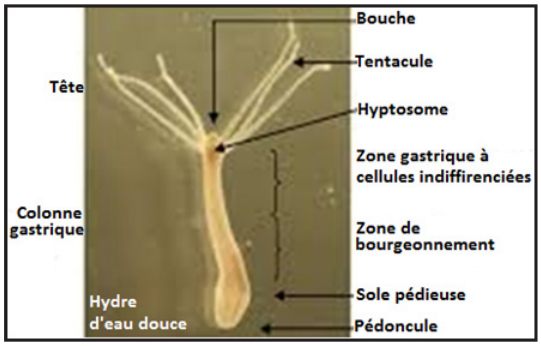
La scissiparité est fréquente chez les êtres unicellulaires animaux ou protozoaires (comme l'amibe, la paramécie …).

IPN

2-2- Par bourgeonnement

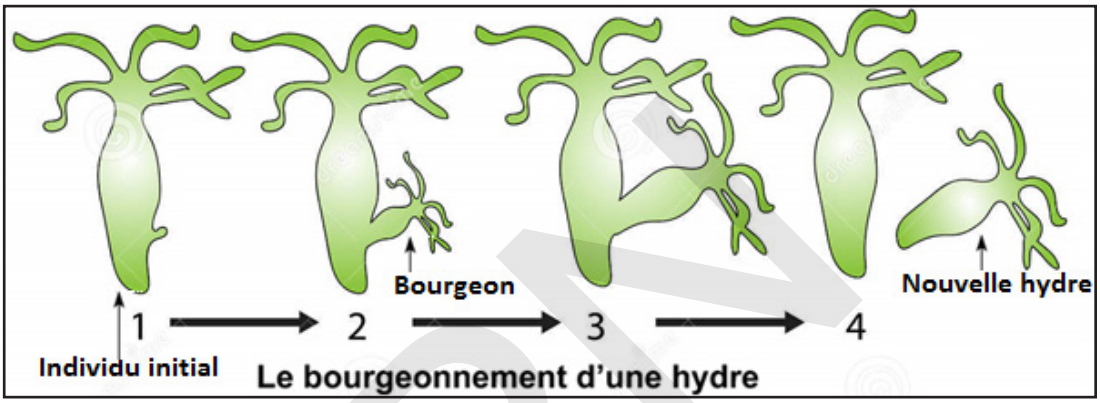
Je découvre :

Activité 3 :



L'hydre est un petit animal qui vit en eau douce. C'est un organisme marin très simple qui se multiplie de manière asexuée (schéma ci-contre).

Le schéma ci-dessous montre le mode de reproduction de l'hydre d'eau douce.



A l'aide de ce schéma, décrire ce mode de reproduction asexuée.

Le schéma montre comment une **hydre** (petit animal aquatique) se **reproduit sans partenaire**, par un **mode de reproduction asexuée** appelé **bourgeonnement**.

- **Étape 1 :** L'**individu initial** est seul et bien développé.
- **Étape 2 :** Un **bourgeon** (petite excroissance) commence à apparaître sur son corps.
- **Étape 3 :** Le bourgeon **grandit**, formant peu à peu une nouvelle hydre.
- **Étape 4 :** La **nouvelle hydre** se détache de l'individu initial et devient **indépendante**.

Conclusion : Ce type de reproduction permet à l'hydre de donner naissance à un **nouvel individu identique**, sans intervention de cellules reproductrices ni fécondation.

Ainsi, l'hydre d'eau douce peut former à la base de la colonne gastrique, lorsqu'elle est bien nourrie, un bourgeon qui correspond à une sorte de renflement comprenant tous les types cellulaires et qui, par croissance, va former une nouvelle petite hydre indépendante qui se détachera de l'hydre-mère. On appelle bourgeon le nouvel individu formé. Protégé par son armure calcaire, le polype use alors d'un mode de reproduction asexuée qui lui permet de produire, par bourgeonnement (gemmiparité), d'autres polypes génétiquement identiques afin de constituer une colonie. Ce mode de reproduction asexuée est fréquent chez certains animaux relativement primitifs

qui sont capables de bourgeonner de nouveaux individus : l'hydre d'eau douce, les coraux et les éponges.

Le **bourgeonnement** ou **gemmiparité** correspond à la formation de nouveaux individus à partir d'une ébauche. Un nouvel individu, appelé **bourgeon**, se forme sur le corps de l'individu parent. Il grandit, puis se détache pour devenir indépendant. Le **bourgeon** est constitué d'un ou plusieurs tissus de l'organisme parental.

Je retiens :

Ce mode de reproduction ne fait pas intervenir de cellules reproductrices, ni de fécondation, et il produit des clones, c'est-à-dire des individus génétiquement identiques.

Le bourgeonnement est un mode de reproduction asexuée observé chez certains animaux simples comme l'hydre, les coraux ou les éponges.

3- Reproduction sexuée

3-1- Caractéristiques

Je découvre :

Activité 4 :

La figure 1 montre les gamètes mâles et femelles d'un animal.

La figure 2 est obtenue ainsi :

- déposer une goutte d'un liquide contenant les gamètes mâles et une autre contenant les gamètes femelles sur une lame de verre ;

- établir un «pont» d'eau de mer entre les deux gouttes ;

- observer le déplacement des spermatozoïdes vers les ovules pour aboutir à la figure 3.

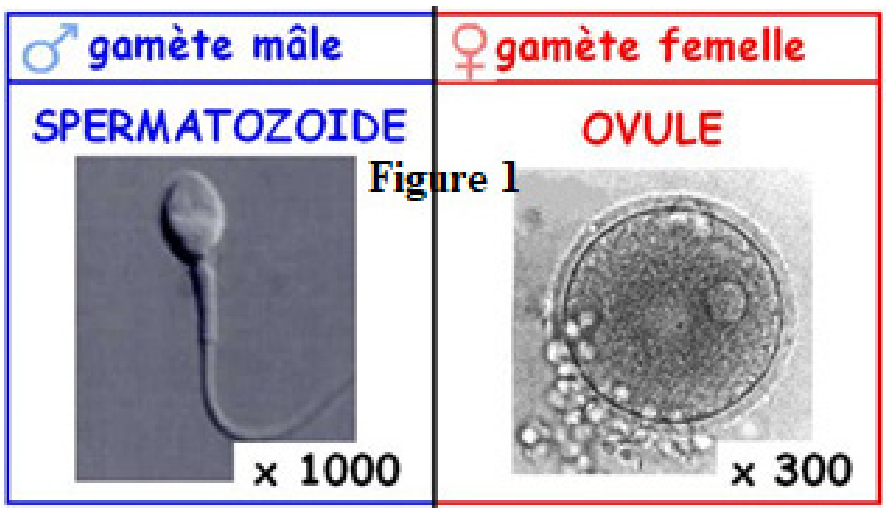


Figure 1

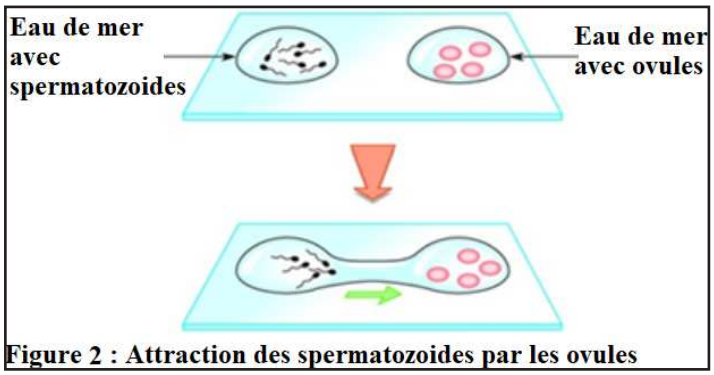


Figure 2 : Attraction des spermatozoides par les ovules

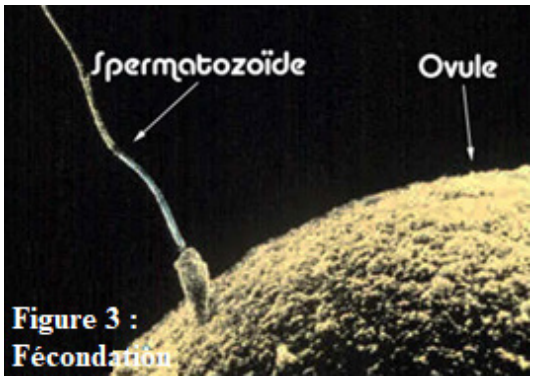


Figure 3 : Fécondation

A partir de l'analyse des trois figures, dégager les principales caractéristiques d'une reproduction sexuée.

Les espèces se reproduisant par reproduction sexuée ont souvent besoin d'être deux (un mâle et une femelle) pour avoir une descendance. Ces espèces ont besoin d'organes sexuels spécifiques produisant les gamètes. Chaque individu crée des cellules reproductrices appelées gamètes. Les gamètes mâles sont les spermatozoïdes. Ils sont petits, mobiles et produits en très grands nombre par les gonades mâles ou testicules. Les gamètes femelles sont des ovules. Ils sont le plus souvent gros, immobiles et produits en petit nombre par les gonades femelles ou ovaires (figure 1).

Les spermatozoïdes se déplacent et rejoignent l'ovule (figure 2). La fécondation est la rencontre d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle. Cette rencontre donne naissance à une cellule-œuf ou zygote (figure 3).

En fonction de l'espèce et de son milieu de vie, la fécondation peut se faire

- dans le milieu aquatique : fécondation externe ou

- dans le corps de la femelle : fécondation interne.

La reproduction sexuée implique obligatoirement l'intervention de gamètes et une fécondation.

Les principales caractéristiques de la reproduction sexuée (d'après les trois figures) sont :

- Intervention de deux parents :

Les figures montrent que la reproduction sexuée implique généralement un **mâle** et une **femelle**. Chacun fournit une cellule reproductrice appelée **gamète** (spermatozoïde chez le mâle, ovule chez la femelle).

- **Fécondation :**

La reproduction sexuée comporte une **fusion des gamètes** (fécondation), qui peut avoir lieu **à l'intérieur** (fécondation interne) ou **à l'extérieur du corps** (fécondation externe), selon les espèces.

- Formation d'un nouvel individu :

Cette fécondation donne naissance à une **cellule-œuf** (zygote), qui se développe pour former un **nouvel individu**.

- Diversité génétique :

Le nouvel individu **n'est pas identique** à ses parents : il est le **résultat du mélange des patrimoines génétiques** des deux parents, ce qui assure une **variabilité génétique** au sein de l'espèce.

Je retiens :

La reproduction sexuée nécessite deux individus : un mâle et une femelle.

Chaque individu produit des gamètes :

- **Spermatozoïdes : petits, mobiles, nombreux, produits par les testicules.**
- **Ovules : gros, immobiles, peu nombreux, produits par les ovaires.**

La fécondation est la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule :

- **Elle forme une cellule-œuf (zygote).**
- **Elle peut être interne (dans le corps de la femelle) ou externe (dans le milieu aquatique).**

Cette cellule-œuf donne un nouvel individu.

La reproduction sexuée entraîne une diversité génétique grâce au mélange des patrimoines héréditaires des deux parents.

3-2- Mode ovipare

3-2-1- Exemple de la poule

Je découvre :

Activité 5 :

Les figures suivantes résument le mode de reproduction de la volaille :

- La figue 1 montre les appareils génitaux de la poule et du coq.

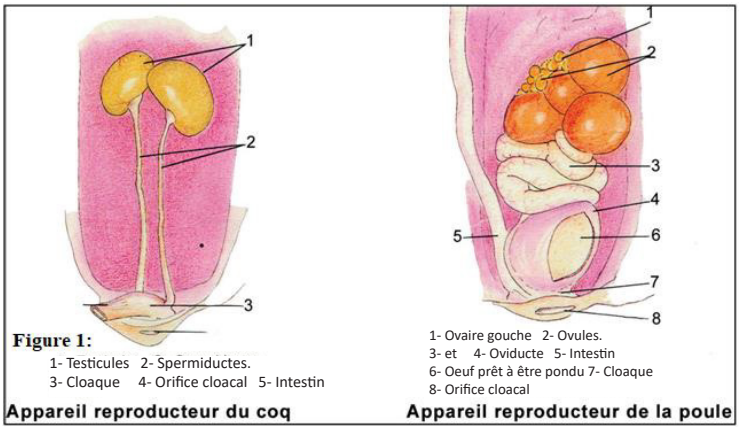


Figure 1:
1- Testicules 2- Spermiductes.
3- Cloaque 4- Orifice cloacal 5- Intestin

Appareil reproducteur du coq

1- Ovaire gouche 2- Ovules.
3- et 4- Oviducte 5- Intestin
6- Oeuf prêt à être pondu 7- Cloaque
8- Orifice cloacal

Appareil reproducteur de la poule

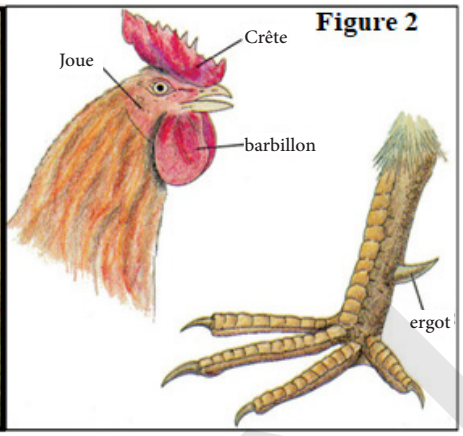
- La figure 2 présente les caractères qui permettent de distinguer le mâle de la femelle.

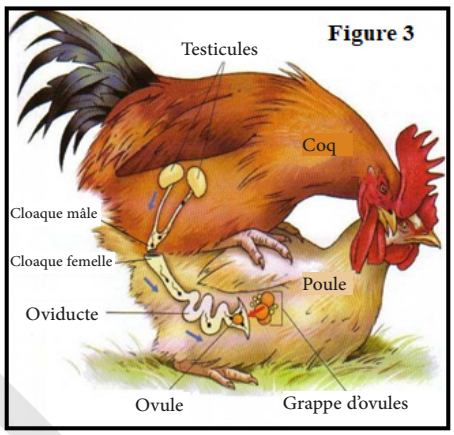
- La figue 3 montre la rencontre des gamètes mâles et femelles lors de l'accouplement de la poule et du coq.

- La figure 4 présente les trajets suivis respectivement par les spermatozoïdes, les ovules et l'œuf dans l'appareil génital de la poule.

- La figue 5 résume les étapes de développement d'un embryon de poussin.







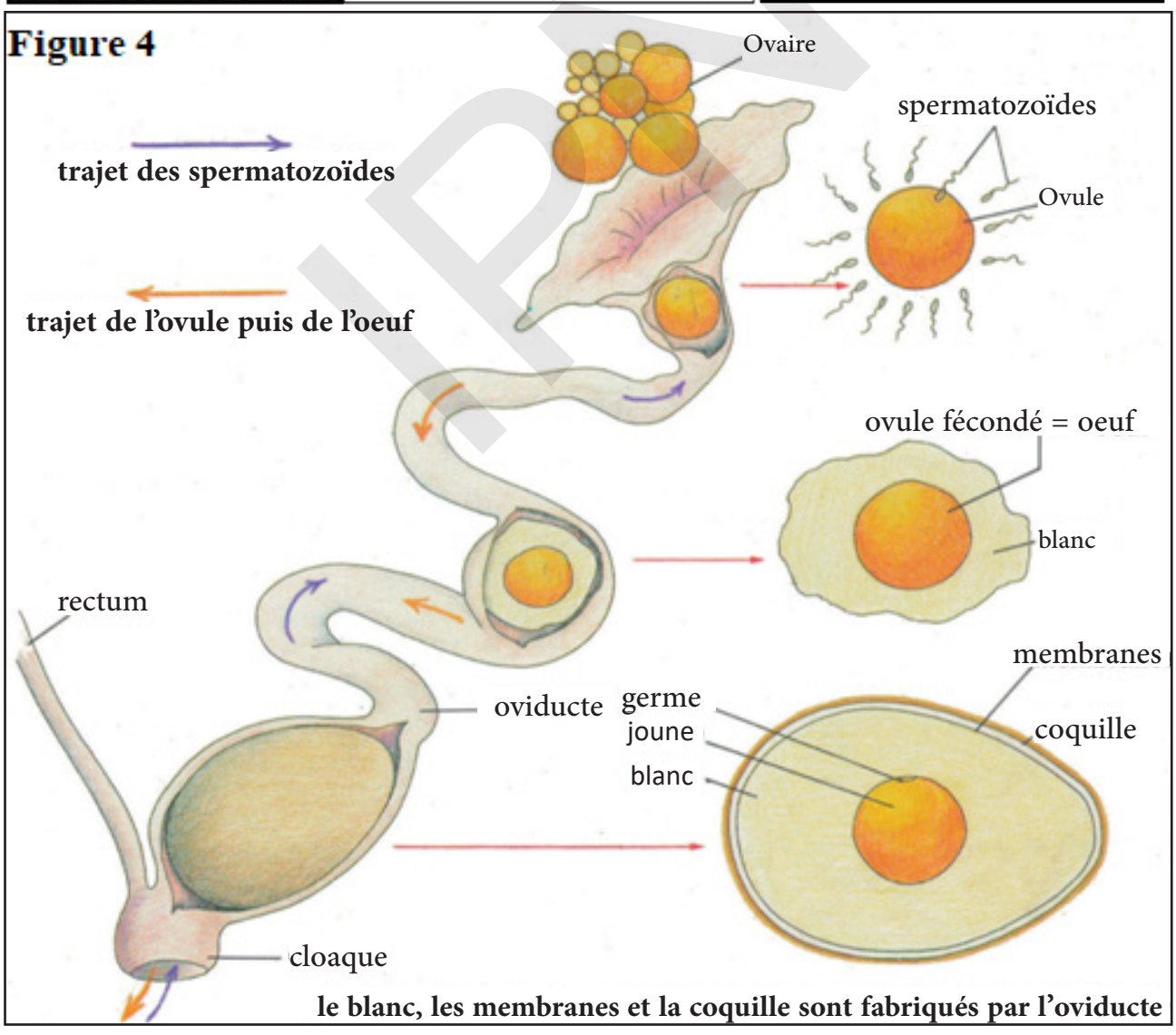
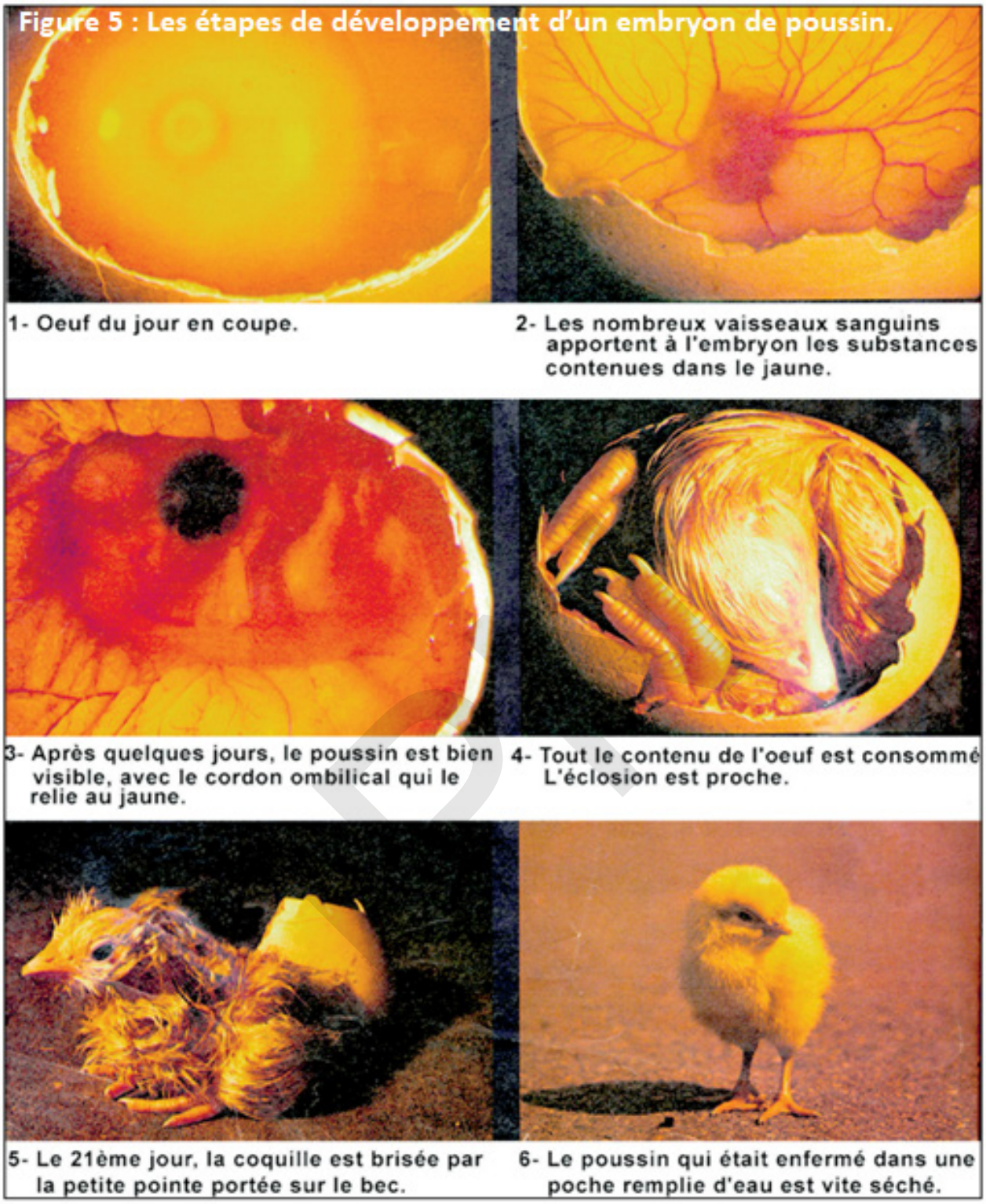


Figure 5 : Les étapes de développement d'un embryon de poussin.



Exploiter les figures afin de décrire le mode de reproduction de la volaille et dégager les caractéristiques générales du mode de reproduction ovipare.

L'appareil génital de la poule comprend : un ovaire, un oviducte et un cloaque.

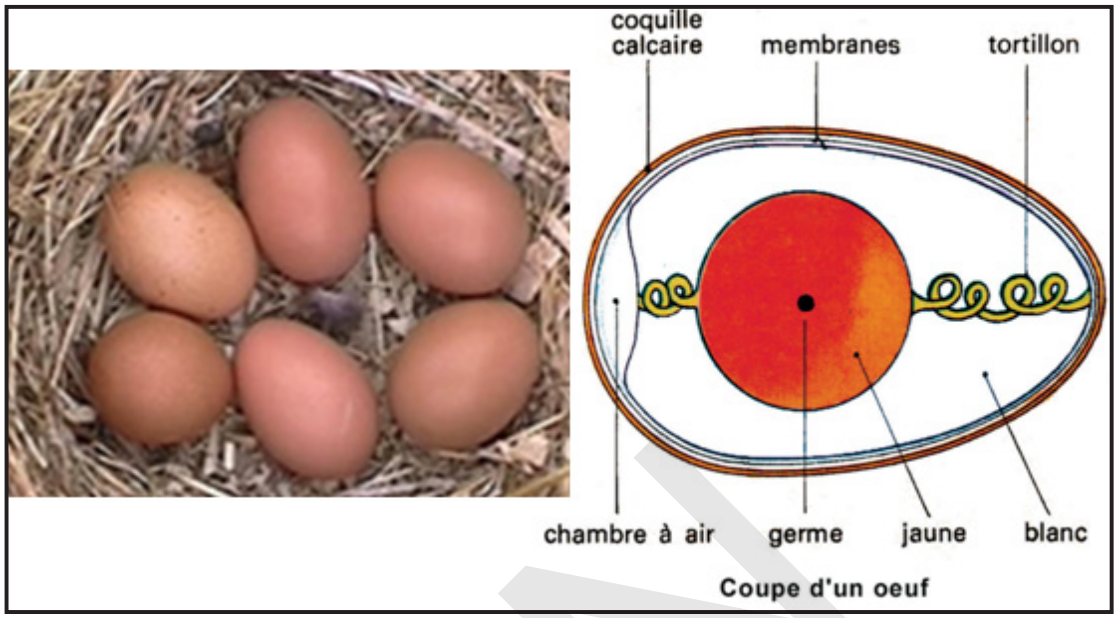
Celui du coq présente des testicules, des spérmiductes et un cloaque.

il s'agit des **caractères sexuels primaires** (figure 1).

Le Coq diffère de la Poule par une crête, des barbillons, un ergot et une queue très

développée : on parle de **caractères sexuels secondaires** (figure 2)**.**

Avant de s'accoupler, le coq réalise une grande parade nuptiale. Puis la poule s'accroupit et accepte le mâle qui lui monte dessus. On dit que le coq « côche la poule ». Le Coq ne possède pas d'organe d'accouplement. Cependant la fécondation est interne.



Les spermatozoïdes du mâle, produits par les testicules, parviennent jusqu'au cloaque (orifice commun des cavités génitale, urinaire et intestinale) par les canaux déférents.

Les spermatozoïdes libérés par le Coq remontent dans les voies génitales de la Poule. Ils pourront rencontrer les ovules dans la partie supérieure de l'oviducte (figure 3).



Au cours d'un accouplement, tous les ovules sont fécondés en même temps. On considère donc que tous les œufs pondus 10 jours après l'accouplement sont aptes à donner des poussins et peuvent donc être mis en incubation. Chez la femelle, les ovules volumineux produits par l'ovaire (figure ci-dessus) s'entourent de blanc et de coquille tout en migrant dans les voies génitales. Chez la Poule, l'œuf proprement dit, c'est-à-dire l'ovule fécondé avant la ponte, est le "jaune". Il va se développer en cheminant dans le canal aux œufs ou **oviducte** jusqu'au **cloaque** en s'entourant progressivement du "blanc" ou albumine, de deux membranes et d'une coquille calcaire (figure 4). Au moment de la ponte, une petite tache claire est apparue à la surface du jaune ; c'est l'embryon ou "germe". Puis la femelle pond des œufs qui sont couvés par la mère.

Durant la couvaison, les parents maintiennent les œufs à température convenable grâce à celle de leur corps.

L'incubation est le temps du développement de l'embryon dans l'œuf jusqu'à éclosion.

L'embryon (organisme au premier stade de son développement) trouve dans l'œuf la nourriture (réserves nutritives) nécessaire à son développement jusqu'à l'éclosion et la naissance du petit. Au cours de la **couvaison** ou **incubation**, des vaisseaux sanguins se forment autour de l'embryon et absorbent les réserves du jaune et du blanc.

L'embryon grossit progressivement (figure 5). La durée de l'incubation d'un poussin est de **21 jours**.

Chez les oiseaux, comme chez tous les ovipares, les petits sortent directement de l'œuf. C'est le développement ovipare.

L'éclosion est le moment où le poussin sort de la coquille car il n'a plus de nourriture et ne peut plus y tenir. Le poussin brise sa coquille avec son bec et plus précisément le **diamant**. Une fois la coquille percée, l'air provenant de l'extérieur s'engouffre dans le volume entier de l'œuf, permettant au jeune animal de gagner des forces pour finir de s'extraire de son milieu embryonnaire et trouver la liberté.

Les caractéristiques générales du mode de reproduction ovipare son :

- ✓ La fécondation est interne : elle a lieu dans le corps de la femelle.
- ✓ Le développement de l'embryon se fait **dans un œuf pondu à l'extérieur**.
- ✓ L'œuf contient des réserves (le jaune) nécessaires au développement de l'embryon.
- ✓ Le jeune **éclot** hors du corps de la mère, après une période de **couvaison**.
- ✓ Ce mode de reproduction est typique des **oiseaux**, mais aussi d'autres animaux comme les reptiles ou certains poissons.

IPN

Je retiens :

L'appareil reproducteur de la poule (femelle de la volaille) comprend : ovaire, oviducte et cloaque. Celui du coq (mâle de la volaille) comprend : testicules, canaux déférents (spermiductes), cloaque. Ces organes reproducteurs représentent les caractères sexuels primaires. Le coq présente des caractères sexuels secondaires: crête, barbillons, queue développée, ergot (éperon)... Pour préparer l'accouplement, le coq effectue une parade nuptiale. Ensuite il monte la poule sans organe copulateur: les spermatozoïdes passent par les cloaques en contact. La fécondation interne a lieu dans l'oviducte de la poule.

La formation de l'œuf passe par les étapes suivantes :

- L'ovule fécondé (le jaune) descend dans l'oviducte.
- Il s'entoure du blanc (albumine), de membranes et d'une coquille calcaire.
- L'œuf est pondu avec un embryon visible sous forme d'un germe.

Lors du développement embryonnaire :

- l'incubation dure 21 jours.
- l'embryon se nourrit des réserves de l'œuf (jaune + blanc).
- il se développe dans l'œuf, grâce à la chaleur du corps des parents (couvaison).

Au cours de l'éclosion, le poussin casse la coquille avec le diamant (petite partie dure du bec) et sort quand il est prêt et n'a plus de nourriture dans l'œuf.

Les caractéristiques générales du mode de reproduction ovipare sont :

- Fécondation interne (dans le corps de la femelle).
- Développement externe dans un œuf pondu.
- L'œuf contient des réserves nutritives pour l'embryon.
- L'éclosion marque la naissance du jeune hors du corps de la mère.
- Ce mode est typique des oiseaux, reptiles et certains poissons.

3-2-2- Exemple de la grenouille

Je découvre :

Activité 6 :

A leur naissance, de nombreux Vertébrés n'ont pas de parents pour les aider à s'alimenter. Ils ne peuvent survivre que par leurs propres moyens : leur croissance est autonome. C'est le cas des Batraciens dont la grenouille.

IPN

Les figures suivantes résument le mode de reproduction d'un batracien, la grenouille :

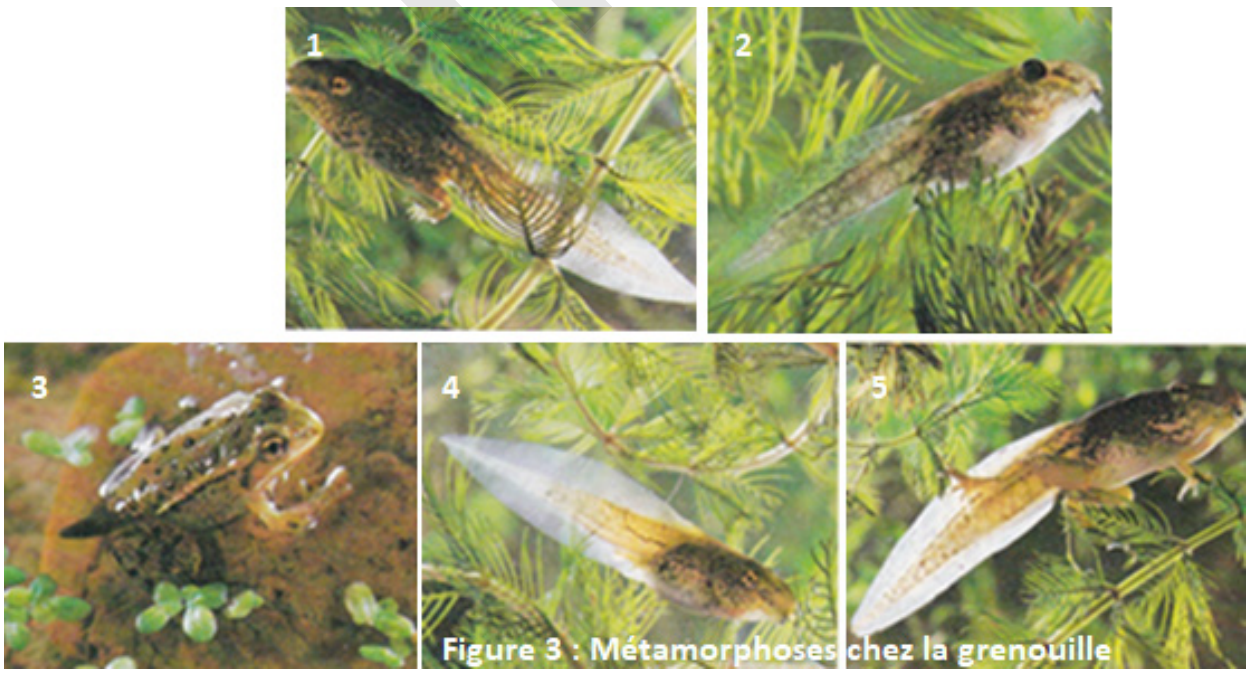
- La figue 1 montre les aspects que prennent les mâles et les femelles en période de reproduction.

- La figure 2 présente l'accouplement de grenouilles mâle et femelle ainsi que le mode de fécondation.

- La figue 3 résume les étapes de développement d'un embryon de grenouille.







Exploiter les figures afin de décrire le mode de reproduction de la grenouille.

La Grenouille appartient à la classe des Batraciens. Il en existe plusieurs espèces dont la grenouille verte et la grenouille rousse (la plus connue chez nous),...

On rencontre la Grenouille rousse dans tous les terrains humides : mares, prairies, fossés, tourbières, bords de ruisseau... Elle a un mode de vie essentiellement terrestre mais ne reste jamais loin de l'eau dans laquelle elle se reproduit. En hiver, elle s'envase ou se glisse sous les feuilles mortes pour se protéger du froid.

- **Figure 1 – Caractères en période de reproduction :**

Pendant la saison de reproduction (printemps), les **mâles** présentent des signes particuliers :

- **Chants nuptiaux** (coassements) pour attirer les femelles.
- Apparition de **callosités** ou **coussins nuptiaux** sur les doigts pour agripper la femelle.

Les **femelles** sont souvent plus grandes et moins actives vocalement.

- Figure 2 – Accouplement et fécondation :

Le mâle monte sur la femelle dans une position appelée **amplexus** : il la serre avec ses pattes antérieures.

La fécondation est **externe** :

- La femelle pond des **œufs** dans l'eau.
- Le mâle les féconde immédiatement en libérant ses **spermatozoïdes** sur eux, dans l'environnement aquatique.

- Figure 3 – Développement embryonnaire :

- Les œufs fécondés deviennent des **embryons** qui se développent dans l'eau.
- L'embryon donne naissance à un **têtard** : il respire par branchies et nage avec une queue.
- Le têtard subit une **métamorphose** : il perd sa queue, développe des pattes, ses poumons se forment, et il devient une grenouille adulte.

L'oviparité est un mode de reproduction d'une espèce où les femelles pondent des œufs fécondés ou non dont la croissance embryonnaire se termine hors de l'organisme maternel.

Voici quelques exemples d'animaux ovipares :

- Les oiseaux (poule, tourterelle, manchot, pie…) ;
- Les reptiles (crocodile, tortue…);

IPN

- Les insectes (mouche, criquet, fourmi…) ;
- Les poissons (sardinelle, saumon, truite, brochet…).

La fécondation des ovipares est la fusion de la cellule mâle (spermatozoïde) avec la cellule femelle (ovule). On obtient une cellule-œuf (zygote) : le germe deviendra embryon si les conditions sont requises (chaleur, humidité, air).

Je retiens :

Parmi les différences entre le mâle et la femelle de grenouille :

- Femelle : plus grosse, plus claire, pas de callosités, granules perlés sur les flancs et jambes.
- Mâle : plus petit, gorge blanche ou bleutée, bras forts, callosités nuptiales sombres sur les pouces, coassements puissants pour attirer la femelle.

L'accouplement se fait sans organes copulateurs : le mâle monte sur la femelle (amplexus).

La grenouille est un animal ovipare. La femelle pond des œufs en amas gélatineux dans l'eau.

Le mâle libère son sperme sur les œufs pour les féconder progressivement. Les œufs fécondés deviennent des zygotes puis des têtards qui passent par plusieurs étapes ou métamorphoses et deviennent de jeunes grenouilles aptes à vivre hors de l'eau.

NB. Chez la grenouille, la métamorphose comprend :

- ✓ Sortie du têtard de l'œuf (il vit dans l'eau, respire par des branchies).
- ✓ Apparition des pattes postérieures, puis antérieures.
- ✓ Transformation des branchies en poumons (passage à la respiration aérienne).
- ✓ Changements alimentaires : le têtard passe d'omnivore à carnivore.
- ✓ Disparition de la queue.
- ✓ Transition à une vie terrestre : le têtard devient jeune grenouille.

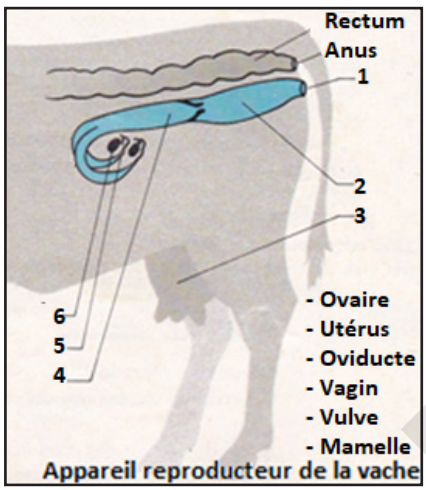
3-3- Mode vivipare : Exemple de la vache

3-3-1- Appareils reproducteurs

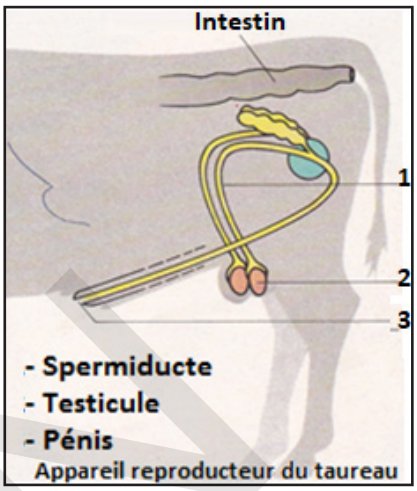
Je découvre :

Activité 4 :

Les figures ci-dessous représentent les appareils reproducteurs (génitaux) d'une vache et d'un taureau.



Appareil reproducteur de la vache



Appareil reproducteur du taureau

Après avoir annoté les figures en remplaçant les chiffres par les mots, décrire les appareils génitaux mâle et femelle des bovins.

- Appareil génital mâle des bovins (taureau)

L'appareil génital du taureau est composé de **structures internes** et **externes**.

➢ **Organes externes :**

- **Le pénis** : organe copulateur ;
- **Le prépuce** : gaine de peau qui protège le pénis ;
- **Le scrotum** : poche cutanée contenant les testicules, situé entre les cuisses ;

➢ **Organes internes :**

- **Les testicules** : produisent les spermatozoïdes ;
- **L'épididyme :** situé à la surface des testicules, il stocke et fait mûrir les spermatozoïdes ;
- **Le canal déférent** : conduit les spermatozoïdes vers l'urètre.
- **Les glandes annexes** : vésicules séminales, prostate, glandes bulbo-urétrales (de Cooper). Ces glandes produisent le liquide séminal qui nourrit et transporte les spermatozoïdes.

- Appareil génital femelle des bovins (vache)

L'appareil génital de la vache comprend également des organes **externes** et **internes**.

➢ **Organes externes :**

- **La vulve :** ouverture visible, formée de deux lèvres qui protègent l'entrée du vagin.
- **Le vestibule vaginal** : zone entre la vulve et le vagin, où débouche l'urètre.

➢ **Organes internes :**

- **Le vagin** : canal musculo-membraneux recevant le pénis pendant l'accouplement ;
- **Le col de l'utérus (ou cervix)** : zone épaisse et musclée qui sépare le vagin de l'utérus ;
- **L'utérus** : organe en forme de Y inversé, constitué de deux cornes et d'un corps utérin ; lieu de développement de l'embryon ;
- **Les trompes utérines (ou oviductes)** : conduits où a lieu la fécondation ;
- **Les ovaires** : deux petits organes qui produisent les ovules.

Les organes reproducteurs distinguent les mâles des femelles et servent directement à la reproduction : ils sont appelés les **caractères sexuels primaires**.

Je retiens :

L'appareil génital mâle (taureau) est formé d'

- organes externes : pénis, prépuce, scrotum.

- organes internes : testicules (production des spermatozoïdes), épididymes (maturation), canaux déférents, glandes annexes (production du liquide séminal).

L'appareil génital femelle (vache) est composé d'

- organes externes : vulve, vestibule vaginal ;

- organes internes : vagin, col de l'utérus, utérus (lieu de développement de l'embryon) ; trompes utérines (lieu de fécondation), ovaires (production des ovules).

IPN

3-2-2- Mode de reproduction de la vache

Je découvre :

Activité 5 :



Voici la liste des termes à placer dans les cases du schéma. **: Gestation** (Période durant laquelle le veau se développe dans le ventre de sa mère) ; **Fécondation** (Rencontre des cellules reproductrices mâle et femelle qui formeront l'embryon) ; **Accouplement** (Le taureau et la vache s'accouplent) ; **Chaleurs** (La femelle est prête à se reproduire) ; **Veau** (Le cycle est terminé et a donné un nouvel individu) : **Vêlage** (La vache donne naissance à son petit).

En utilisant les mots de la liste, écrire dans chaque case numérotée le nom de l'étape correspondante du cycle de reproduction de la vache.

Dégager les caractéristiques générales du mode de reproduction vivipare.

Pour se reproduire, le mâle et la femelle doivent s'accoupler. Au moment de l'accouplement, les spermatozoïdes mobiles remontent jusque dans l'oviducte où s'effectue la rencontre avec l'ovule. L'ovule est donc fécondé par un spermatozoïde dans l'organisme maternel : on dit que la **fécondation** est **interne**.

Après la fécondation, l'œuf descend dans l'oviducte tout en commençant son développement. C'est alors un embryon qui, arrivé dans l'utérus, se fixe dans la paroi de cet organe. L'utérus devient alors gravide.



Chez les mammifères, le développement de l'embryon se fait à l'intérieur du ventre (utérus) de la femelle. L'animal vivipare donne un petit complètement formé, et non encore à l'état embryonnaire.

La gestation est souvent plus longue, surtout chez les animaux de grande taille. Une fois que le petit est complètement développé, il vient au monde, et, selon l'espèce d'animal, les parents peuvent s'en occuper, ou simplement le laisser se débrouiller.

La viviparité est un mode de reproduction qui se définit par plusieurs caractéristiques fondamentales, observées principalement chez les mammifères.

- Fécondation interne :

C'est le point de départ obligatoire. L'union des gamètes mâle (spermatozoïde) et femelle (ovule) doit se produire **à l'intérieur de l'appareil reproducteur de la femelle**. Cela se fait généralement par un accouplement.

- Développement embryonnaire interne (Gestation) :

Après la fécondation, l'embryon ne quitte pas le corps de la mère. Il s'implante et se développe **entièrement à l'intérieur d'un organe spécialisé, l'utérus**. Cette période de développement interne est appelée la **gestation**.

- Nutrition directe par la mère :

Pendant toute la gestation, l'embryon (puis le fœtus) est nourri directement par la mère.

- Naissance de petits vivants et formés :

Contrairement aux ovipares qui pondent des œufs, les vivipares donnent naissance à des **jeunes déjà formés et vivants**. À la naissance (appelée mise bas, parturition ou accouchement), le petit est une version miniature de l'adulte, capable de respirer et de fonctionner de manière autonome, même s'il reste dépendant.

- Protection accrue :

Le développement interne offre une **protection maximale** à l'embryon contre les prédateurs, les variations de température et la déshydratation. Cela augmente considérablement les chances de survie du petit jusqu'à la naissance.

- Soins Parentaux souvent développés :

Après la naissance, les vivipares présentent souvent un comportement de **soins parentaux**, en particulier chez les mammifères où la mère allaite ses petits. Cette période de dépendance permet l'apprentissage et une meilleure chance de survie du jeune.

Je retiens :

Pour se reproduire, les animaux vivipares comme les mammifères ont besoin d'un accouplement.

Lors de la fécondation interne, les spermatozoïdes du mâle rencontrent l'ovule à l'intérieur du corps de la femelle.

L'embryon se développe ensuite dans l'utérus de la mère : c'est la gestation.

À la fin de la gestation, la femelle donne naissance à un petit déjà entièrement formé.

La viviparité est un mode de reproduction où le développement embryonnaire, appelé gestation, s'effectue dans le corps de la mère.

2-4- Mode ovovivipare : Exemple des serpents.

Je découvre :

Activité 6 :

les œufs, riches en réserves nutritives, demeurent dans l'oviducte qui se transforme en chambre d'incubation. L'embryon effectue alors son développement complet et les œufs éclosent avant d'avoir été pondus, entraînant la naissance des petits. Les serpents sont des reptiles au corps allongé ne possédant pas de membres comme les vipères, les couleuvres, les cobras, les boas...



Après accouplement et fécondation interne, chez les serpents (comme la vipère et la couleuvre), les embryons se développent avec la protection supplémentaire apportée par l'organisme de la femelle.

Les rapports entre la mère et l'embryon qui se développe dans l'œuf sont le plus souvent réduits aux échanges de gaz respiratoires (O_2 et CO_2). Quand vient la naissance, l'éclosion se fait dans le ventre de la mère, et les petits complétement développés sortent comme pour une naissance vivipare. Les serpenteaux se développent donc dans le corps de leur mère et l'incubation des œufs a lieu dans les oviductes. Le serpenteau est protégé par une fine membrane, et non une coquille, dont il sort au moment de sa naissance.



En s'exposant au soleil, la femelle peut accélérer le développement des embryons et rendre ainsi la réussite de la reproduction moins dépendante de la température externe. Quand le jeune serpent achève son développement, il déchire sa coquille grâce à une **dent d'éclosion** temporaire portée par son museau et peut rester près du lieu de ponte pendant quelques jours, menant une vie totalement dépendante.

A partir de l'étude du texte,

- **décrire le mode de reproduction des reptiles comme les serpents ;**
- **dégager les caractéristiques générales du mode de reproduction ovovivipare.**

Certains animaux sont dits ovovivipares car les œufs sont conservés et éclosent dans le corps de la femelle et les petits naissent donc directement. L'ovoviviparité est une modalité du développement de l'œuf qui existe chez les animaux dont le développement embryonnaire se déroule dans un œuf qui n'est pas pondu à l'extérieur. Il se développe, en consommant les réserves qu'il contient, à l'intérieur des voies génitales de la femelle, jusqu'à son éclosion. Cependant, il n'entretient aucune sorte d'échanges nutritifs avec l'organisme maternel. C'est donc un jeune entièrement constitué qui est mis au monde par la femelle à l'issue de l'éclosion de l'œuf. L'embryon puise dans

les réserves nutritives initialement stockées dans la cellule. L'ovoviviparité est donc un mode de reproduction où le développement de l'embryon, appelé incubation, se fait au sein de la mère. Cette modalité, peu répandue, existe chez quelques espèces de poissons comme certains requins et chez les guppys (poissons d'ornement souvent utilisés dans les aquariums), chez quelques espèces d'amphibiens (les salamandres), chez quelques reptiles (comme le lézard, la vipère) ainsi que chez certains insectes (les pucerons).

Je retiens :

Les serpents comme la vipère ou la couleuvre sont des reptiles au corps allongé, sans membres. Le mâle s'accouple avec la femelle, et la fécondation a lieu à l'intérieur du corps de celle-ci. Les œufs, riches en réserves, restent dans l'oviducte qui devient une chambre d'incubation. Les petits se développent à l'intérieur de ces œufs sans être pondus. Les œufs éclosent dans le ventre de la femelle. Les petits naissent déjà formés, comme chez les vivipares. Les embryons sont protégés par le corps de la femelle, mais les échanges avec elle sont limités (surtout des gaz comme le dioxygène). La femelle peut accélérer le développement des embryons en s'exposant au soleil. Le petit serpent déchire une fine membrane pour sortir. Il peut rester près du lieu de naissance, encore dépendant.

Je m'exerce :

QCM : Choisir la bonne réponse

1. Qu'est-ce qu'une reproduction asexuée ?
A. Une reproduction qui nécessite un mâle et une femelle ;
B. Une reproduction qui ne nécessite qu'un seul individu ;
C. Une reproduction qui se fait uniquement dans l'eau ;
D. Une reproduction où les jeunes sont différents des parents.

2. Lors d'une reproduction asexuée, les descendants sont :
A. Tous différents les uns des autres ;
B. Issus de deux parents ;
C. Identiques au parent unique ;
D. Résultats d'une fécondation.

3. Est un exemple d'animal qui se reproduit par bourgeonnement ?
A. Le chat ;
B. L'hydre ;
C. Le lézard ;
D. La grenouille.

4. Quel est l'avantage de la reproduction asexuée ?
A. Elle permet une reproduction rapide sans partenaire ;
B. Elle crée une grande diversité ;
C. Elle dépend du climat ;
D. Elle donne des individus toujours plus forts.

5. Quelle affirmation est vraie à propos de la reproduction asexuée ?
A. Elle se fait toujours avec des œufs ;
B. Elle permet d'avoir des clones du parent ;
C. Elle n'existe que chez les plantes ;
D. Elle produit des individus moins nombreux.

6. La reproduction asexuée
A. ne nécessite pas d'énergie ;
B. est très lente ;
C. nécessite deux individus ;
D. ne produit pas de diversité génétique.

7. Qu'est-ce que la reproduction sexuée ?
A. Une reproduction à partir d'un seul individu ;
B. Une reproduction avec intervention de deux cellules reproductrices ;
C. Une reproduction sans fécondation ;
D. Une reproduction par division du corps.

8. Comment s'appelle la cellule reproductrice mâle ?
A. L'ovule ;
B. L'embryon ;
C. Le zygote ;
D. Le spermatozoïde.

9. Où se forme l'embryon après la fécondation ?
A. Par fusion des gamètes mâle et femelle ;
B. Dans les voies génitales femelles ;
C. À l'extérieur du corps de la mère ;
D. Dans les reins.

10. Quelle est la condition nécessaire à la reproduction sexuée ?
A. Un seul parent ;
B. La présence d'un œuf ;
C. L'union d'un spermatozoïde et d'un ovule ;
D. Le clonage du parent.

11. Parmi les propositions suivantes, laquelle est un exemple de reproduction sexuée ?
A. Le bourgeonnement de l'hydre ;

IPN

B. La division de l'amibe ;
C . Le clonage d'une étoile de mer ;
D. L'accouplement chez le chat.

12. Est un avantage de la reproduction sexuée ?
A. Elle donne toujours des clones ;
B. Elle ne nécessite pas de partenaire ;
C. Elle crée une diversité génétique ;
D. Elle produit des individus rapidement.

Exercice 1

La reproduction asexuée est un mode de reproduction qui ne fait intervenir qu'un seul**…(1)…** Elle ne nécessite pas de**…(2)…** entre un mâle et une femelle. Chez certains animaux comme l'**…(3)….**, la reproduction asexuée se fait par**…(4)….** Un petit se forme sur le corps de l'individu parent, grandit, puis se**…(5)…** pour vivre de façon autonome. Tous les individus issus de la reproduction asexuée sont**…(6)…** au parent : ce sont des**…(7)….** Ce mode de reproduction présente des avantages : il est**…(8)…**, et permet de produire beaucoup d'individus en peu de temps. Mais il a aussi un inconvénient : il ne crée pas de **…(9)…** génétique.

Exercice 2

Chez les paramécies, les divisions se produisent environ toutes les 8 heures. Une paramécie se divise donc 3 fois par 24 heures. Si on a une paramécie, combien en aura-t-on au bout de 24 heures ?

Exercice 3

La reproduction sexuée est un mode de reproduction qui fait intervenir deux**…(1)…** : un mâle et une**…(2)….** Le mâle produit des cellules reproductrices appelées **…(3)…**, et la femelle produit des**…(4)….** La rencontre entre ces deux cellules s'appelle la**…(5)….** Elle peut avoir lieu à l'extérieur ou à l'intérieur du corps de la femelle : on parle alors de fécondation**…(6)…** ou**…(7)….** Après la fécondation, une cellule-œuf se forme. Elle se développe pour donner un**…(8)…**, puis un jeune**…(9)….** Ce mode de reproduction permet de produire des individus**…(10)…** les uns des autres, car les gènes des deux parents sont mélangés.

Exercice 4

Étudiez les résultats des deux expériences suivantes :

a. Un œuf fécondé et couvé est enduit de vernis. Il ne donne jamais naissance à un poussin.

b. De l'air est injecté à travers la coquille grâce à une seringue. On observe des bulles dans l'eau .



Les deux expériences a et b dont on connaît les résultats nous permettent d'énoncer les conclusions suivantes :

1. La coquille est poreuse.

2. L'apport d'air extérieur est indispensable au développement du poussin.

Attribuez à chaque expérience la conclusion qui convient.

Quelles associations choisissez-vous ? a_1, a_2, b_1, b_2.

Exercice 5

1. Après lecture horizontale du tableau ci-dessous, calculez la masse totale de l'œuf aux différentes étapes de l'incubation. Sur un tableau semblable complétez la dernière colonne.

Temps d'incubation	Masse de Jaune + blanc	Masse de l'embryon	Masse de la coquille	Masse de l'œuf
0 jour	62 g	0 g	8 g	
7 jours	53 g	3 g	7 g	
14 jours	39 g	12 g	6 g	
21 jours	O g	48 g	4 g	

2. Après lecture verticale de chaque colonne associez à chacune d'elles la phrase qui traduit le mieux son évolution ;

- La masse a diminué de moitié.
- La masse a diminué du ¼.
- La masse a considérablement augmenté.
- La masse a considérablement diminué.

3. Complétez la phrase suivante : La masse de l'embryon a augmenté aux dépens de….

Exercice 6

1- Les organes et les éléments reproducteurs changent de noms selon qu'ils appartiennent au mâle ou à la femelle. Faites la relation entre l'élément masculin et l'élément féminin correspondant ; faites de même pour les organes : Spermatozoïdes, Ovaires, Testicules, Ovules.

2. Quel est l'ordre ?

Les Mammifères donnent naissance à des petits qui se sont développés à l'intérieur du corps maternel, mais le jeune qui naît est le résultat de plusieurs transformations. Quel est l'ordre qui correspond aux différents changements : fœtus, œuf (spermatozoïde + ovule), embryon, jeune ?

Exercice 7

Dans un poulailler A sont réunis Coq et Poules. Ces dernières pondent des œufs dont on fait deux lots. Les œufs du premier lot mis à couver donnent naissance au bout de 21 jours à des poussins. Ceux du 2e lot non couvés ne donnent rien. Dans un poulailler B des Poules sont élevées seules. Les œufs pondus sont encore séparés en deux lots dont l'un est mis à couver, l'autre non. Aucun œuf ne donne de poussin. Les conditions dans lesquelles ont été faits les deux élevages décrits ci-dessus sont indiquées dans le tableau ci-contre.

POULAILLER A		POULAILLER B	
Poules		Poules	
Coq			
Œufs		Œufs	
Couvés	Non couvés	Couvés	Non couvés

1. Recopiez ce tableau puis soulignez le facteur qui diffère d'un élevage à l'autre.

2. Notez dans les 4 cases restées vides les résultats obtenus (poussins ou rien).

3. Choisissez parmi les conclusions proposées celle(s) qui convient (nent).

a. Des œufs couvés donnent toujours des poussins.

b. Dans un poulailler la présence du Coq est indispensable pour obtenir des poussins.

c. Une Poule ne peut pondre que si un Coq est présent dans le poulailler.

Exercice 8

Complète le tableau ci-dessous en indiquant dans les cases, les caractères particuliers à chaque type de développement.

	Développement embryonnaire		
	Poulet	Veau	Truite
Protection de l'embryon			
Importance des réserves dans l'œuf			
Mode de nutrition de l'embryon			
Type de fécondation			
Mode développement (ovipare – vivipare)			

IPN

Exercice 9

On pèse les différents constituants d'un œuf de poule à différents moments de l'incubation :

	Poids moyen œuf frais	**Œufs incubés de 7 jours**	**Œufs incubés de 14 jours**	**Œufs prêts à éclairé**
Blanc + Jaune	60 g	50g	3 5g	0g
Coquille	05g	4,50g	4,5g	3g
Embryon	00g	2g	10g	4,5

a- Pourquoi le blanc et le jaune diminuent-ils de poids ?

b- Pourquoi le poussin qui vient de naître présent-il moins que l'œuf frais pondu ?

c- Pourquoi la coquille diminue-t-elle de poids ?

IPN

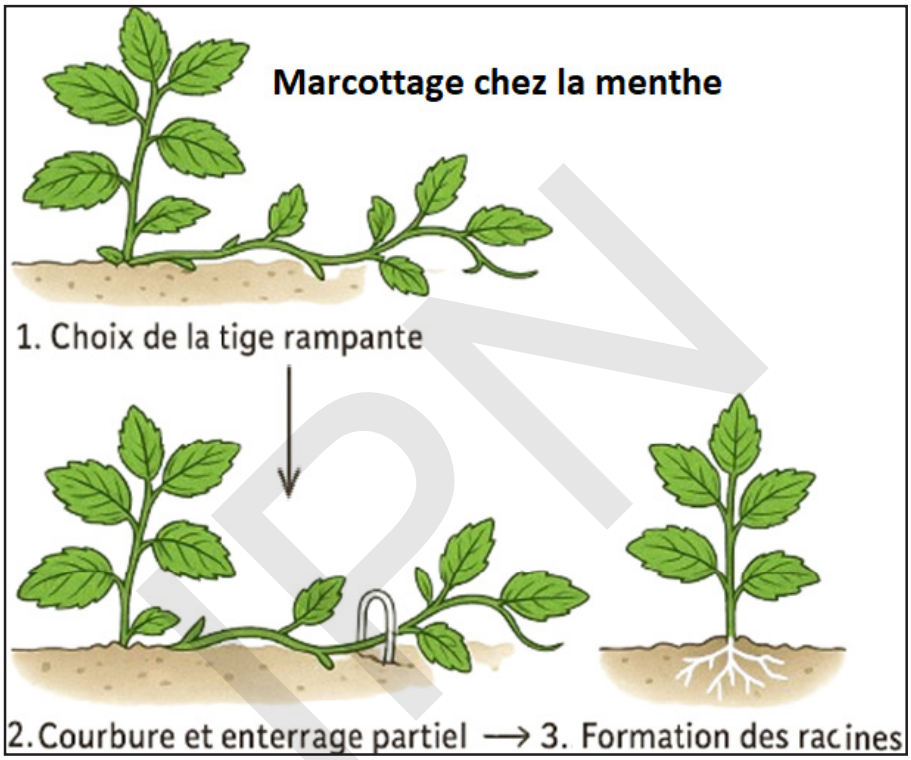
1- Reproduction asexuée

1.1. Le marcottage

Je découvre :

Activité 1 :

La figure ci-dessous représentent un mode de multiplication asexuée artificielle pouvant être observé chez la menthe : le **marcottage**.



Consigne : A partir de cette figure, décrire cette technique de reproduction chez cette plante.

Le **marcottage** est une méthode de reproduction asexuée des plantes, qui consiste à enterrer une partie d'une tige encore attachée à la plante mère pour qu'elle développe des racines.

Une fois enracinée, cette tige pourra être séparée et former une nouvelle plante. Il faut en moyenne une dizaine de semaines avant que les racines atteignent la longueur voulue pour qu'on puisse procéder à la transplantation. Pour le vérifier, il suffit de déterrer très délicatement la partie enfouie de la tige. Il est important de ne jamais tirer sur les plants nouvellement marcottés, car les jeunes racines sont fragiles. Les étapes de la technique de marcottage sont :

- Choisir une tige souple d'une plante en bonne santé (généralement proche du sol).

➢ Inciser légèrement la tige à l'endroit où elle sera enterrée (facultatif, mais cela stimule l'enracinement).

➢ Courber la tige vers le sol et enterrer une portion dans un sol meuble et humide, en laissant l'extrémité libre à l'air.

➢ Fixer la tige dans la terre à l'aide d'un crochet, d'une pierre ou d'un fil de fer.

➢ Attendre quelques semaines : des racines se forment à l'endroit enterré.

➢ Couper la tige une fois bien enracinée pour séparer la nouvelle plante de la plante mère.

➢ Replanter le jeune plant à l'endroit désiré.

Exemples de plantes faciles à marcotter : Figuier, Vigne, Rosier grimpant…

Parmi les avantages du marcottage : Taux de réussite élevé (la tige reste nourrie par la plante mère), pas besoin de matériel complexe, reproduction fidèle à la plante d'origine (clone), permet de se procurer des végétaux difficiles à trouver en pépinière.

Je retiens :

Le marcottage est une reproduction végétative réalisée par une structure de l'appareil végétatif avant de s'être séparée de la plante mère. Le fragment de végétal impliqué s'appelle une marcotte. La reproduction asexuée ou multiplication végétative au sens large est une multiplication qui s'opère à partir des tissus végétatifs (= non reproducteurs) de la plante parentale et qui peut faire intervenir :

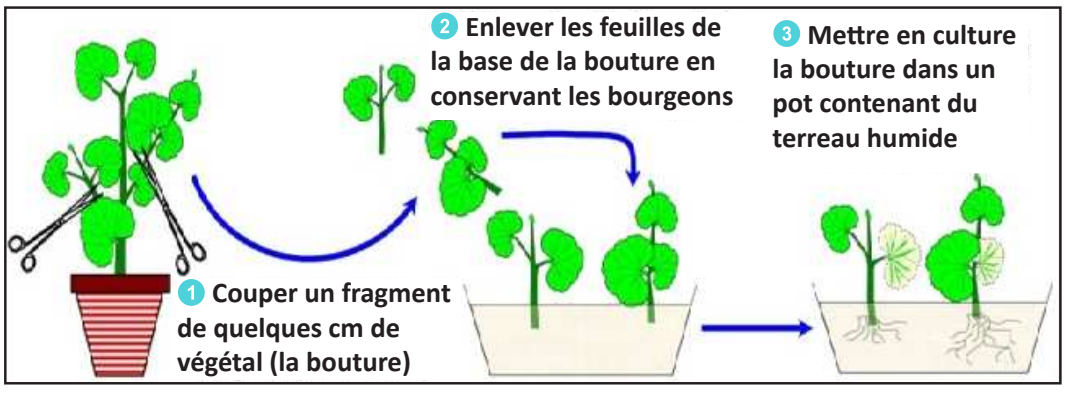
- Des organes végétatifs non spécialisés (tiges, racines, feuilles…)
- Des organes végétatifs spécialisés : tubercules, stolons, racines drageonnantes.

1.2. Le bouturage

Je découvre :

Activité 2 :

Les figures ci-dessous représentent une technique de multiplication asexuée chez une plante : le **bouturage** :



Consigne : A partir de ces figures décrire le mode de reproduction du Figuier de barbarie.

Le **bouturage** est une technique de reproduction asexuée des plantes qui consiste à prélever un fragment (ou une portion) d'une plante (tige, feuille, racine) pour le planter dans un milieu favorable, afin qu'il donne naissance à un nouvel individu identique à la plante mère.

L'organe amputé devient dès lors capable de se nourrir et de se développer en croissant comme une plante nouvelle. Cette dernière reproduit fidèlement toutes les caractéristiques génétiques de la plante-mère (taille, port, couleur, duplicature de fleurs, etc.) ; ce que ne peut pas faire le semis (plant d'arbrisseau, de fleur, etc., ayant été semé en graine).

Les étapes de la technique de bouturage sont :

- Choix de la plante mère : On choisit une plante saine et vigoureuse.
- Prélèvement d'une bouture : On coupe un morceau de tige, de feuille ou de racine (selon l'espèce) à l'aide d'un outil propre.
- Préparation de la bouture : On enlève les feuilles du bas. On peut tremper l'extrémité dans de la poudre d'hormone de bouturage pour favoriser l'enracinement (facultatif).
- Mise en terre ou en eau : On plante la bouture dans un substrat humide (terre, sable, tourbe) ou on la place dans de l'eau.
- Conditions favorables : Lumière modérée (pas de soleil direct), température douce, maintien de l'humidité (parfois sous une mini-serre ou un sac plastique transparent).
- Apparition des racines : Après quelques jours à quelques semaines, la bouture développe des racines.
- Rempotage : Une fois bien enracinée, la jeune plante peut être transplantée dans un pot ou en pleine terre.

Exemples de plantes qui se bouturent facilement : Menthe, Rosier, Laurier-rose, Ficus…

Parmi les avantages du bouturage, on peut citer : Méthode simple et économique, permet de reproduire fidèlement les plantes (clone) et il n'y a pas besoin de graines.

Je retiens :

Le bouturage est une technique de reproduction asexuée des plantes. Elle consiste à prélever un fragment (tige, feuille ou racine) d'une plante mère pour le planter dans un milieu favorable, afin de créer une nouvelle plante génétiquement identique. Exemples : figuier.

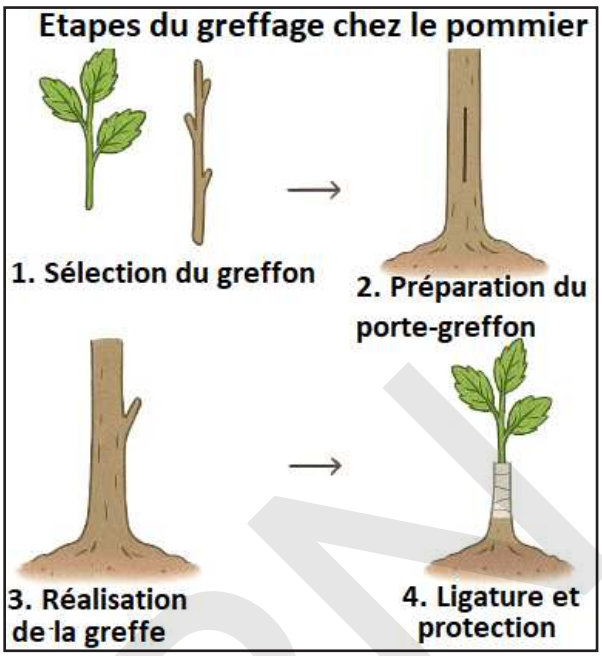
IPN

1.3- Le greffage

Je découvre :

Activité 3 :

La figure ci-dessous représente un mode de multiplication asexuée chez le pommier :



Consigne : A partir de ces figures, décrire le mode de reproduction du Figuier de barbarie.

- Étape 1 : Sélection du greffon : On choisit un greffon, c'est-à-dire un rameau jeune et sain, prélevé sur un pommier de bonne qualité. Il doit porter des bourgeons bien formés.

- Étape 2 : Préparation du porte-greffe : Le porte-greffe est la base sur laquelle on greffe. On le taille proprement et on effectue une entaille adaptée (en fente, en écusson, etc.) pour accueillir le greffon.

- Étape 3 : Réalisation de la greffe : Le greffon est inséré dans l'entaille du porte-greffe de manière à faire coïncider les zones de cambium (tissu conducteur de la sève) entre les deux.

- Étape 4 : Ligature et protection : On attache solidement le point de greffe avec du raffia, du ruban ou du mastic pour protéger la zone et favoriser la fusion des tissus.

Ce mode de multiplication végétative artificiel est également très ancien (Antiquité).

Le greffage est une technique de **reproduction asexuée** des plantes qui consiste à souder une portion de végétal (rameau ou bourgeon) sur un autre végétal qui lui servira de support nourricier. Cette méthode est souvent utilisée chez les arbres fruitiers et les plantes ligneuses.

IPN

On appelle :

- **Porte-greffe** : la plante qui fournit les racines.
- **Greffon** : la partie (bourgeon ou rameau) de la plante à multiplier, que l'on insère sur le porte-greffe.

Le greffage ne constitue pas toujours une méthode de multiplication végétative mais est souvent utilisée seulement pour améliorer un rendement de production (ou la qualité de celle-ci). Le but du greffage est de propager rapidement les diverses qualités de la variété d'où est tiré le greffon, le sujet ou porte-greffe conservant, vis-à-vis du sol, les avantages qui lui sont propres. On peut, de cette manière, cultiver certaines espèces en des stations où naturellement elles ne prospéreraient pas ou même seraient vouées à un dépérissement certain. La reprise de la greffe a lieu lorsque, effectuée dans de bonnes conditions et aux époques voulues, l'opération réunit des sujets ayant entre eux une certaine affinité. Pendant le greffage, les zones vascularisées du greffon et porte-greffe s'accolent afin que la sève brute du porte-greffe parvienne au greffon dépourvu de racines. D'autre part, le contact entre les cambiums libéro-ligneux de l'un et de l'autre est nécessaire pour la réalisation de la soudure entre les deux éléments. C'est pour ces raisons que seuls les végétaux qui possèdent des formations secondaires importantes sont concernés par le greffage.

Exemples de plantes greffées : Pommier, Poirier, Olivier, Vigne, Rosier…

Je retiens :

Le **greffage** est une technique ancienne de multiplication végétative artificielle, utilisée depuis l'Antiquité. C'est une forme de **reproduction asexuée** qui consiste à souder une portion de plante (greffon) sur une autre plante appelée porte-greffe, qui lui fournit la sève et les racines.

Cela permet de reproduire des plantes identiques de la plante mère, sans passer par la reproduction sexuée.

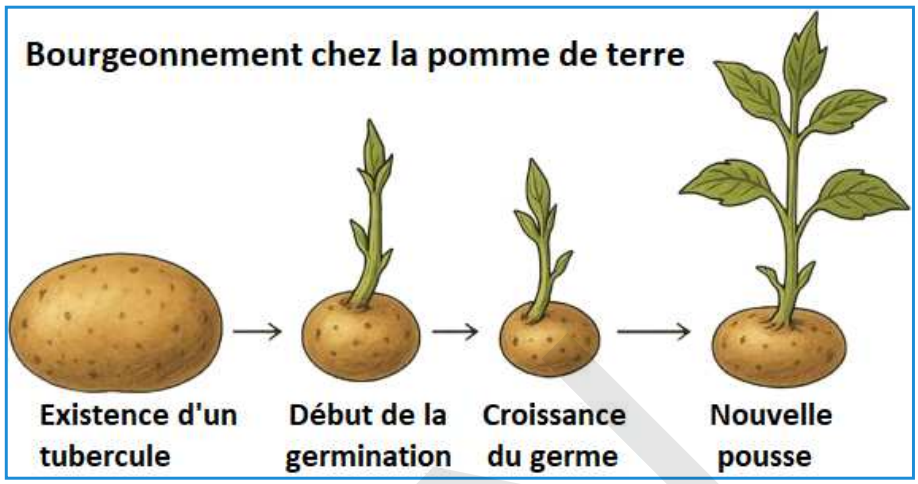
IPN

1.4. Le bourgeonnement

Je découvre :

Activité 4 :

La figure ci-dessous représente une technique de multiplication asexuée chez la pomme de terre : le **bourgeonnement** :



Consigne : A partir de cette figure, décrire le mode de reproduction asexuée de la pomme de terre.

Le schéma est divisé en quatre étapes principales, indiquant l'évolution chronologique de cette division asexuée :

- Existence d'un tubercule : une pomme de terre entière sans pousse visible ;
- Début de la germination : apparition des bourgeons (germes) verts ;
- Croissance du germe : les germes s'allongent avec des feuilles en formation ;
- Nouvelle pousse : une nouvelle plante est formée avec tige et feuilles.

Le bourgeonnement est un processus de reproduction asexuée par lequel une excroissance (bourgeon) apparaît sur une plante, croît et donne naissance à un nouvel individu génétiquement identique à la plante mère.

Ses caractéristiques principales sont :

- ✓ Mode asexué : pas de fécondation, pas d'intervention de gamètes ;
- ✓ Produit un clone de la plante mère ;
- ✓ Peut se produire naturellement ou être utilisé en multiplication horticole.

Exemples de végétaux chez lesquels on peut observer ce mode de reproduction :

- Pomme de terre : des bourgeons **«yeux»** présents sur les tubercules donnent naissance à de nouvelles plantes.

- Figuier de Barbarie (cactus) : les segments portent des bourgeons qui peuvent s'enraciner.

IPN

- Oignon : produit de petits **bulbes** appelés **bulbilles**, formes de bourgeonnement.

Le bourgeonnement permet une multiplication rapide sans besoin de graines, ce qui est avantageux pour la colonisation rapide d'un milieu.

Il permet la reproduction efficace sans dépendre de la fécondation et la conservation des caractéristiques génétiques avantageuses.

Je retiens :

Le **bourgeonnement** est un mode de reproduction asexuée ou de multiplication végétative chez certaines plantes. Il permet la formation d'un nouveau végétal à partir d'un bourgeon qui se développe sur un organe de la plante mère (tige, racine ou parfois feuille), croît et donne naissance à un nouvel individu génétiquement identique à la plante mère. Ce mode de reproduction asexuée s'observe chez des plantes comme la pomme de terre, l'oignon, le cactus…

2- Reproduction sexuée

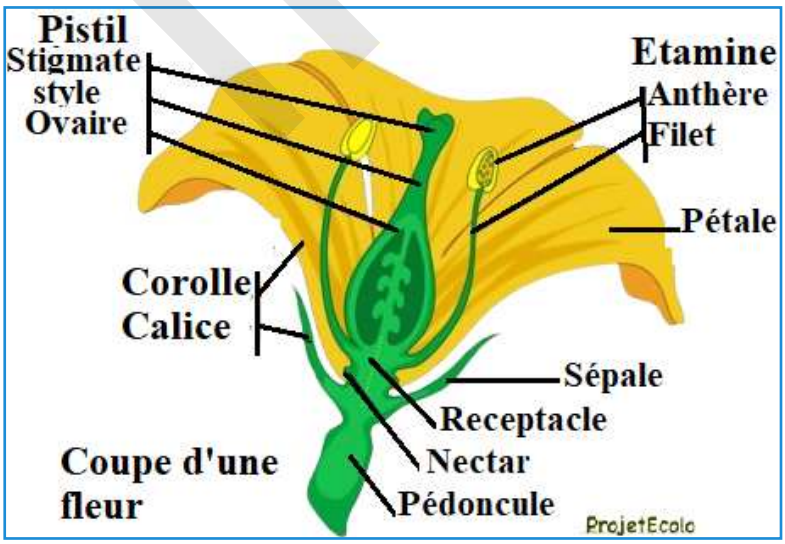
2.1. Plantes à fleurs

2.1.1. Organisation de la fleur

Je découvre :

Activité 5 :

La figure ci-dessous représente le schéma d'une fleur de Spermaphytes.



Consigne : Exploiter la figure pour donner les différentes parties d'une fleur et leur rôle.

Les spermaphytes ou plantes à fleurs comprennent deux grands groupes: les Gymnospermes à ovules nus et à graines nues (non enfermées dans un fruit) et les Angiospermes à ovules enfermés dans un ovaire et à graines enfermées dans un fruit.

Les Angiospermes comportent deux classes : les Monocotylédones et les Dicotylédones.

Les principales étapes de la reproduction chez les spermaphytes correspondent à la formation des fleurs, des fruits et des graines.

Une fleur est généralement constituée, de l'extérieur vers l'intérieur, de pièces florales comprenant les pièces stériles et les pièces fertiles. Elle est portée par un pédoncule floral terminé par un renflement appelé réceptacle floral soutenant les différentes pièces.

- **Les pièces stériles :** Elles constituent le périanthe regroupant le **calice** et la **corolle** et jouent essentiellement un rôle protecteur.
- **Le calice** est constitué par l'ensemble des 3 pièces vertes, soudées et velues : les **sépales**.
- Lorsque les sépales sont distincts les uns des autres, le calice est **dialysépale** ; il est dit **gamosépale** lorsque les sépales sont plus ou moins soudés entre eux.
- La **corolle** est constituée par l'ensemble des six pièces colorées, plus grandes et soudées à leur base : les **pétales**. La corolle peut être **dialypétale** ou **gamopétale**.
- **Les pièces fertiles** : Protégées par le périanthe, les pièces fertiles sont formées par l'androcée et le gynécée ou pistil.
- L'**androcée** : c'est la partie mâle de la fleur. Elle est constituée de six pièces effilées soudées à la corolle : les **étamines**.
- Chaque étamine présente une partie allongée, le filet, portant une masse renflée : l'anthère.
- Le **gynécée** ou **pistil** : est une pièce jaunâtre se trouvant au centre de la fleur. Il est formé de bas en haut, d'une partie renflée, l'ovaire, prolongée par un axe, le style, terminé lui-même par une région papilleuse, le stigmate. Le pistil est la partie femelle de la fleur.

Je retiens :

La **fleur** est l'organe reproducteur des Spermaphytes (plantes à fleurs ou à graines). Elle est généralement formée de quatre types d'éléments organisés en cercles concentriques :

✓ **Sépales** : pièces vertes protectrices, formant le calice.
✓ **Pétales** : souvent colorés, ils forment la corolle et attirent les pollinisateurs.
✓ **Étamines** : organes reproducteurs mâles, formés d'une anthère (qui produit le pollen) et d'un filet. L'ensemble forme l'androcée.
✓ **Pistil** (ou **gynécée**) : organe reproducteur femelle, constitué du stigmate (réceptif au pollen), du style et de l'ovaire (contenant les ovules).

Le calice et la corolle forment le **périanthe**.

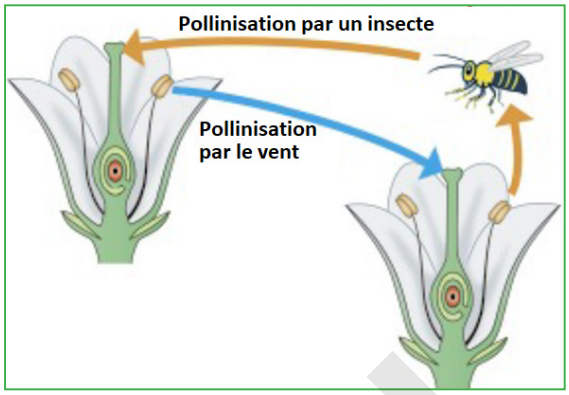
IPN

2.1.2. La Pollinisation

Je découvre :

Activité 6 :

La figure ci-dessous représente un phénomène très important dans la vie d'une plante à fleurs.



Consigne : A partir de l'analyse du document ci-dessus, identifier le phénomène en question, ses modalités ainsi que son importance dans la vie d'une plante.

Pour qu'une fleur se transforme en fruit porteur de graines, il faut que le pollen des étamines arrive sur le stigmate du pistil. Ce transport du pollen est la **pollinisation**.

A maturité, l'anthère s'ouvre et libère le pollen sous la forme d'une fine poudre. Au moment de la fécondation, chaque grain de pollen pourra produire deux gamètes mâles (puisque le grain est composé de deux cellules). Le pistil est terminé par des stigmates gluants capables de retenir le pollen.

On distingue les types de pollinisation suivants :

La pollinisation est directe (autogamie), lorsque le pollen des étamines tombe directement sur le stigmate de la même fleur; c'est le cas du Blé cultivé, du Pois et du Haricot.

* La pollinisation est croisée (allogamie) lorsque le stigmate reçoit le pollen d'une autre fleur : c'est le cas le plus fréquent. La pollinisation croisée est obligatoire, quand le pistil et les étamines ne sont pas mûrs en même temps ou s'ils ne sont pas portés par la même fleur.

Les agents de la pollinisation sont variés :

- Le vent (anémogamie ou anémophilie) : Chez certaines plantes, la pollinisation est effectuée par le vent. Les grains de pollen, très petits et très légers, peuvent être transportés très loin par le vent : 75 km pour le Dattier.

- Les animaux (zoogamie) : les plus nombreux sont représentés par les insectes (entomogamie) viennent ensuite les oiseaux (ornithophilie), puis les chauves-souris (cheiroptérophilie) et, en plus faible proportion, les autres mammifères (rongeurs à courte mémoire et herbivores par dissémination). Les fleurs pollinisées par les Insectes présentent généralement une corolle vivement colorée, souvent parfumée, sécrétant du nectar et produisant des grains de pollen volumineux et collants que les insectes recherchent ou emportent involontairement en visitant ces fleurs.

IPN

➢ L'eau (hydrochorie) : Quelques rares espèces de plantes aquatiques dispersent leur pollen dans l'eau.

➢ L'Homme intervient pour améliorer la production.

Je retiens :

La **pollinisation** a lieu au moment où la fleur s'épanouit. Les étamines mûrissent et, à un moment, leurs anthères s'ouvrent et libèrent les grains de pollen.

On distingue les modes de **pollinisation** suivants :

- L'**autopollinisation** : les fleurs d'une plante sont fécondées par leurs propres grains de pollen. On parle de **pollinisation directe**.

- La **pollinisation croisée** : les fleurs d'une plante sont fécondées par le pollen de fleurs d'une autre plante. On parle de **pollinisation indirecte.**

La pollinisation peut être assurée par le **vent**, les **insectes** (en particulier les abeilles, papillons…), l'**eau** et d'autres **animaux** (chauve-souris...)

2.1.3. Notion de gamètes et de fécondation

Je découvre :

Activité 7 :

Le tableau suivant renferme des expériences décrivant le processus de fécondation chez une plante à fleurs.

Déroulement des expériences	Résultats
1 - On laisse des fleurs de pois senteur évoluer normalement.	+
2- Avant leur maturité, les étamines d'une fleur sont coupées puis l'ensemble de la fleur est emballé dans un sac de gaz empêchant ainsi l'arrivée de pollen « étranger ».	-
3 - La même expérience est réalisée sur une fleur dont les étamines, déjà parvenues à maturité, ont libéré leur pollen.	+
4 - On réalise à nouveau l'expérience N°2 quelques jours plus tard, le sac de gaz est enlevé et on saupoudre le stigmate avec le pollen des étamines mûres d'une autre fleur du même pied de pois de senteur ; Immédiatement après, le sac de gaz est remis en place.	+
5 - L'expérience N°4 est réalisée en utilisant le pollen d'un autre pied de pois de senteur dont les fleurs sont de couleur différente.	+
6 - On procède comme précédemment mais en utilisant le pollen d'une plante autre qu'un poids de senteur.	-
Le signe (+) indique que le pistil donne un fruit contenant des graines et le signe (-) que le pistil ne se transforme pas en fruit.	

Consigne : A partir de l'analyse de ces expériences, expliquer comment se forme le fruit chez les plantes à fleurs.

Pour que la fécondation ait lieu, les grains de pollen d'une espèce doivent atteindre le stigmate d'une fleur de la même espèce. La fécondation a donc lieu à l'intérieur de la fleur, il s'agit d'une **fécondation interne**.

Dans les fleurs des plantes, la reproduction de l'espèce passe par la rencontre d'un gamète femelle avec un gamète mâle.

Une fois sur la surface visqueuse du stigmate, chaque grain de pollen gonfle par absorption d'eau et donne un tube pollinique ; c'est la germination du pollen.

Ce tube, très fin, grandit, s'enfonce dans l'épaisseur du style et pénètre à l'intérieur de l'ovaire. Son extrémité, vivante, s'unit alors à une partie du contenu d'un ovule : c'est la **fécondation**. Après la fécondation, la transformation progressive de la fleur en fruit commence : c'est la **fructification**. Les carpelles contenant les ovules se développent énormément pour former le fruit. À l'intérieur du pistil, le(s) ovule(s) fécondé(s) se transforme(nt) en graine(s). La graine entre en vie ralentie. Quant aux enveloppes florales et aux étamines, leur rôle étant terminé, elles se flétrissent et tombent.

Je retiens :

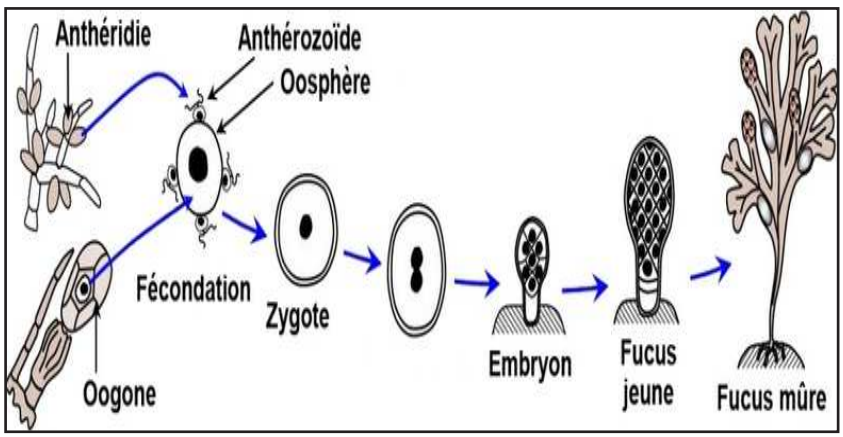
La formation des graines est le résultat d'une reproduction sexuée caractérisée par la fécondation, c'est-à-dire l'union d'un gamète mâle ou anthérozoïde (qui provient du grain de pollen) et d'un gamète femelle ou oosphère (situé dans l'ovule). L'œuf qui résulte de cette union est le point de départ du nouvel être vivant : il donne le germe de la graine et devient donc la nouvelle plante.

2.2. Plantes sans fleurs

Je découvre :

Activité 8 :

La figure suivante montre les différentes étapes de reproduction d'une plante sans fleurs.



Consigne : A partir de l'analyse du document ci-dessus, expliquer comment se fait la reproduction chez le Fucus.

Le Fucus vésiculeux ou Fucus vesiculosus, est une espèce d'algues brunes de la famille des Fucaceae. La fronde souple et élastique se présente sous forme de rubans de 20 à 100 cm de long, pouvant atteindre 2 cm de large. Elle porte des vésicules aérifères ou flotteurs appelés aérocystes qui lui permettent de maintenir une certaine flottabilité pour capter la lumière tout en restant accroché au substrat par son crampon. Cette algue est de couleur brun-olive foncé, mais les vésicules gazeuses sont plus claires. Au centre de chaque division de la fronde, il y a une côte médiane (pseudonervure) et à l'extrémité, au moment de la reproduction d'autres vésicules jaunâtres plus rugueuses : ces réceptacles contiennent les cellules reproductrices mâles ou femelles (espèce dioïque). Le renflement du pied femelle laisse échapper une gelée verte, celui de pied mâle une gelée orangée. A marée haute, les antherozoïdes et les oosphéres sont libérés dans l'eau de mer. Un zygote se forme, qui donnera un nouveau thalle diploïde.

La fécondation est externe, dans le milieu marin.

Je retiens :

On distingue des «pieds mâles» et des «pieds femelles» de Fucus.

En période de reproduction, apparaissent des structures appelées conceptacles qui contiennent, selon le sexe de l'individu, des capsules contenant des gamètes. Les capsules des mâles, les anthéridies, contiennent 64 anthérozoïdes pourvus de deux flagelles tandis que les capsules des femelles, les oogones, contiennent 8 oosphères.

Au printemps, les gamètes sont libérés et se rencontrent dans l'eau de la mer. Un zygote se forme, qui donnera un nouveau thalle diploïde : la fécondation est externe.

Je m'exerce :

QCM : Choisir la bonne réponse.

1. La reproduction asexuée chez les végétaux :

a) Se fait sans l'intervention de cellules reproductrices (gamètes) ;

b) Donne des descendants génétiquement différents à la plante mère ;

c) Nécessite la fécondation ;

d) Peut se faire naturellement et non artificiellement.

2. Parmi les techniques suivantes, laquelle n'est pas une méthode de reproduction asexuée ?

a) Le bouturage ;

b) Le greffage ;

c) La germination d'une graine ;

d) Le marcottage.

3**. Quel est l'avantage principal de la reproduction asexuée ?**

a) Elle produit des individus génétiquement différents ;

b) Elle permet une multiplication rapide et efficace ;

c) Elle favorise la diversité génétique ;

d) Elle nécessite moins d'eau.

4. Quelle structure végétale peut former une nouvelle plante lors du bouturage ?

a) Une racine uniquement ;

b) Une feuille uniquement ;

c) Une tige ou une feuille ;

d) Une graine.

5. La reproduction asexuée naturelle peut se faire :

a) Par bulbe (ex : oignon) ;

b) Par stolon (ex : palmier) ;

c) Par rhizome (ex : fraisier) ;

d) Par graine.

6 – La reproduction asexuée :

a) est présente seulement chez les végétaux ;

b) utilise des gamètes ;

c) est dite végétative ;

d) crée des individus diversifiés génétiquement.

7– Les stolons :

a) sont des organes sexués ;

b) permettent la reproduction asexuée des paramécies ;

c) sont des portions de feuilles ;

d) peuvent porter des racines.

IPN

8 – Le marcottage :

a) est une technique utilisée par l'Homme pour reproduire les végétaux ;

b) utilise des feuilles qui sont enfouies dans le sol ;

c) consiste à prélever un fragment de végétal et à le replanter à côté de la plante initiale ;

d) est caractéristique des paramécies.

9- Lorsqu'on met en terre des tubercules de Pommes de terre, on dit qu'on pratique la technique de

a) bouturage ;
b) marcottage ;
c) bourgeonnement ;
d) greffage.

10. Quelle est, parmi ces pièces, celle qui compose l'organe femelle de la fleur ?

a) l'anthère ;

b) le filet ;

c) l'ovaire ;

d) le stigmate.

11. Quelle est la partie de la fleur qui se transformera en fruit après la fécondation ?

a) L'ovule ;

c) les étamines ;

b) l'ovaire ;

d) l'anthère.

12. La reproduction sexuée chez les végétaux implique :

a) L'union d'un ovule et d'un spermatozoïde ;

b) L'intervention d'un seul parent ;

c) La reproduction de graines ;

d) L'apparition de clones.

13. Chez les plantes à fleurs, les gamètes mâles sont contenus dans :

a) Les ovules ;

b) Les anthères ;

c) Les carpelles ;

d) Le pistil.

IPN

14. Le rôle de la pollinisation est de :

a) Transporter les ovules vers les graines ;

b) Favoriser le développement du fruit ;

c) Amener le pistil jusqu'au pollen ;

d) Permettre la fécondation.

15. Quel est l'ordre des étapes dans la reproduction sexuée des plantes à fleurs ?

a) Fécondation → pollinisation → formation du fruit ;

b) Pollinisation → fécondation → formation du fruit ;

c) Formation du fruit → pollinisation → fécondation ;

d) Germination → fécondation → pollinisation.

16. Le pistil d'une fleur ne contient pas :

a) Les ovules ;

b) Les grains de pollen ;

c) Le style ;

d) L'ovaire.

Exercice 1

Les expériences suivantes ont été réalisées sur une fleur qui, comme la tulipe, possède à la fois des étamines et un pistil.

Conditions de l'expérience	Résultat
Les étamines ont été coupées avant que la fleur ne s'épanouisse. Celle-ci est ensuite enfermée dans une gaze fine.	Pas de formation de fruit.
Les étamines sont coupées comme précédemment puis on secoue les étamines d'une autre tulipe sur cette première fleur que l'on enferme alors.	Formation d'un fruit.
La fleur intacte est enveloppée dans une gaze fine avant qu'elle ne s'épanouisse.	Formation d'un fruit.
Les étamines sont coupées comme précédemment puis on secoue les étamines d'une fleur d'une autre espèce.	Pas de formation de fruit.

1- Explique les différents résultats.

2- Déduis les types de pollinisation mis en évidence en précisant les expériences ayant servi de base.

IPN

Exercice 2

La reproduction _____ permet à un végétal de se multiplier sans intervention de cellules reproductrices appelées _____. Elle ne nécessite donc pas de fécondation. Les descendants produits sont _____ à la plante mère : ils sont des _____.

Certaines plantes utilisent des organes particuliers pour se reproduire de cette façon. Par exemple, le fraisier utilise des,_____ qui sont des tiges rampantes portant de jeunes plants. Le_____ se fait à partir d'un morceau de tige, de feuille ou de racine. Le _____, quant à lui, consiste à enterrer une tige encore attachée à la plante jusqu'à l'apparition de _____.

On distingue deux types de reproduction asexuée :

La reproduction asexuée naturelle, comme chez la menthe ou le fraisier.

La reproduction asexuée _____, utilisée par l'homme, comme le _____ ou le greffage.

Exercice 3

Répondre en justifiant par Vrai ou Faux :

1. Le bouturage est une forme de reproduction sexuée.

2. Le pollen contient les cellules reproductrices mâles chez les végétaux à fleurs.

3. Le greffage nécessite la présence de fleurs pour réussir.

4. La reproduction asexuée permet d'obtenir des individus identiques au parent.

5. Les graines sont toujours produites lors de la reproduction asexuée.

6. La reproduction asexuée ne nécessite pas de fécondation.

7. Les descendants issus de la reproduction asexuée sont tous différents de la plante mère.

8. Le bouturage est une méthode naturelle de reproduction asexuée.

9. Les stolons permettent une reproduction asexuée naturelle.

10. Le greffage consiste à insérer une graine dans une autre plante.

11. La reproduction asexuée permet une multiplication rapide des végétaux.

12. Le marcottage consiste à couper une tige pour la replanter.

IPN

Exercice 4

La reproduction _____ fait intervenir deux cellules reproductrices appelées ____ : le gamète mâle et le gamète femelle. Chez les plantes à fleurs, les organes reproducteurs mâles sont les ____, qui produisent le ____. Les organes reproducteurs femelles sont regroupés dans le ____, qui contient les _____. Le transport du pollen des étamines jusqu'au pistil s'appelle la _____. Il peut être réalisé par le vent, par les _____ ou par l'eau. Lorsque le pollen atteint le pistil, il descend jusqu'à l'____ et féconde l'_____. Cette étape s'appelle la _____. Elle donne naissance à une _____. La graine, en germant, donnera une _____ identique à l'espèce mère, mais avec un patrimoine génétique unique. La reproduction sexuée des plantes à fleurs commence par l'arrivée du _____ sur le _____ de la _____. Le grain de pollen descend ensuite jusqu'à _____ où il rencontre l'ovule : c'est la _____. Après cette étape, une _____ se forme. La reproduction _____ peut, quant à elle, se faire grâce à des organes comme le _____.

Exercice 5

Vrai ou Faux – Reproduction sexuée des plantes à fleurs.

- La reproduction sexuée nécessite la fécondation entre deux gamètes.

- Le pollen contient les ovules.

- La pollinisation est l'étape où le pollen est transporté vers le pistil.

- Les insectes peuvent participer à la pollinisation.

- Après la fécondation, le pistil se transforme en graine.

- Une seule fleur peut contenir à la fois les organes mâles et femelles.

- La reproduction sexuée donne toujours des clones identiques à la plante mère.

Exercice 6

Associe chaque élément de la colonne A à celui de la colonne B.

Colonne A	Colonne B
1. Bouturage	a. Cellule reproductrice mâle
2. Pollen	b. Organe femelle de la fleur
3. Ovule	c. Technique de reproduction asexuée
4. Ovaire	d. Cellule reproductrice femelle
5. Fécondation	e. Union des cellules reproductrices

Exercice 7

Observe les deux descriptions suivantes :

Document A :

Une tige de fraisier s'allonge horizontalement au-dessus du sol. À certains endroits, des racines apparaissent et de nouvelles plantes se forment. Toutes ces plantes ont le même aspect que la plante-mère.

Document B :

Une fleur de pommier est pollinisée par le vent. Après la fécondation, un fruit contenant plusieurs graines se forme. Chaque graine peut donner un pommier différent.

Questions :

1. Identifie pour chaque document le type de reproduction (sexuée ou asexuée).
2. Justifie ta réponse avec des éléments du texte.
3. Quelle méthode de reproduction permet une plus grande diversité génétique ? Explique pourquoi.
4. Quel est l'avantage écologique de la méthode présentée dans le document A ?

Exercice 8

Une jardinière veut produire plusieurs plants de rosiers identiques à un rosier rare qu'elle possède. Elle hésite entre laisser ses fleurs produire des graines ou pratiquer une bouture.

1. Quelle méthode doit-elle choisir ? Justifie ta réponse.
2. Quel est l'inconvénient principal de la méthode qu'elle choisira ?
3. Si elle opte pour la méthode des graines, que peut-elle obtenir ? Explique.

Exercice 9

Expérience : Des scientifiques plantent 5 boutures de menthe issues d'un même plant-mère et 5 graines issues de plantes de la même espèce.

Après 3 semaines, les plantes obtenues sont mesurées.

Plante	Plante
Bouture 1	15
Bouture 2	14
Bouture 3	15
Bouture 4	14
Bouture 5	15
Graine 1	10
Graine 2	12
Graine 3	8
Graine 4	13
Graine 5	9

Questions :

1. Quel est le mode de reproduction utilisé dans chaque groupe ?
2. Quelle conclusion peut-on tirer sur l'uniformité des individus obtenus ?
3. Pourquoi observe-t-on des différences dans la croissance des plantes issues de graines ?
4. Quelle stratégie serait la meilleure si on veut une culture uniforme ? Pourquoi ?

Exercice 10

Compléter le tableau suivant :

Type de reproduction	Organe ou méthode	Exemple de plante	Avantage principal
Sexuée			
Asexuée			

Exercice 11

Replace les étapes de la reproduction sexuée d'une plante à fleurs dans l'ordre logique.

Numérote-les de 1 à 6 :

a) Fécondation dans l'ovaire

b) Déplacement du grain de pollen vers le stigmate

c) Germination de la graine

d) Formation d'un fruit contenant des graines

e) Union des noyaux du pollen et de l'ovule

f) Croissance d'un tube pollinique dans le style

IPN

IPN

1- Composition du sang

1-1- Définition

Je découvre :

Activité 1 :

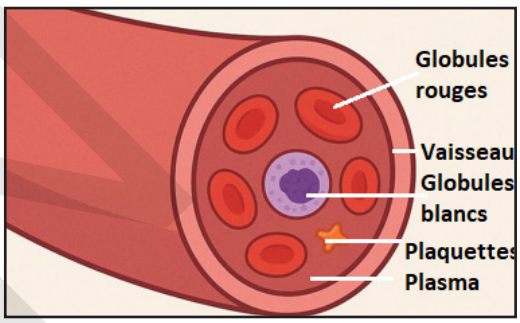
Expérience : Réalisation d'un frottis sanguin.

- Etaler une goutte de sang sur une lame de verre afin d'examiner les cellules sanguines (Un frottis sanguin) ;

- Pour colorer le frottis, y verser quelques gouttes d'alcool méthylique très fort (à 99°) et laisser pendant 10 minutes avant de verser le colorant (mélange d'éosine et de bleu de méthylène) ;

- Laisser le colorant agir pendant 15 minutes et sécher la préparation en la posant sur du papier filtre.

- Observer au microscope optique (voir figure ci-contre).



Consigne : Analyser cette expérience afin de dégager la définition du sang.

L'expérience consiste à observer un frottis sanguin au microscope afin d'identifier les constituants du sang. Une goutte de sang est étalée sur une lame de verre pour en faire une couche mince, permettant d'isoler et de bien visualiser les cellules. L'image présente une vue simplifiée d'un frottis sanguin avec trois types d'éléments figurés du sang :

- **Globules rouges** ou **érythrocytes** ou **hématies** : Représentés en rose, en forme de disques, ils sont très nombreux et uniformes. Leur rôle est le transport du dioxygène grâce à l'hémoglobine.

- **Globules blancs** ou **leucocytes** : Plus grand, avec un noyau visible (coloré en violet), ils sont moins nombreux que les globules rouges. Ils assurent les fonctions de défense immunitaire.

- **Plaquettes** ou **thrombocytes** : De petite taille, en forme irrégulière, colorées en violet foncé, elles sont peu nombreuses. Elles interviennent dans la coagulation du sang.

Le frottis permet :

- d'évaluer la quantité et l'état des cellules sanguines ;

- de repérer des anomalies (anémie, leucémie, infections…) ;
- d'identifier des parasites (ex. : paludisme).

Je retiens :

Le sang est un tissu liquide constitué d'un plasma (liquide extracellulaire) dans lequel sont en suspension des éléments figurés : les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Cette composition permet au sang d'assurer des fonctions vitales comme le transport de l'oxygène, la défense immunitaire et la coagulation.

1-2- Composition du sang

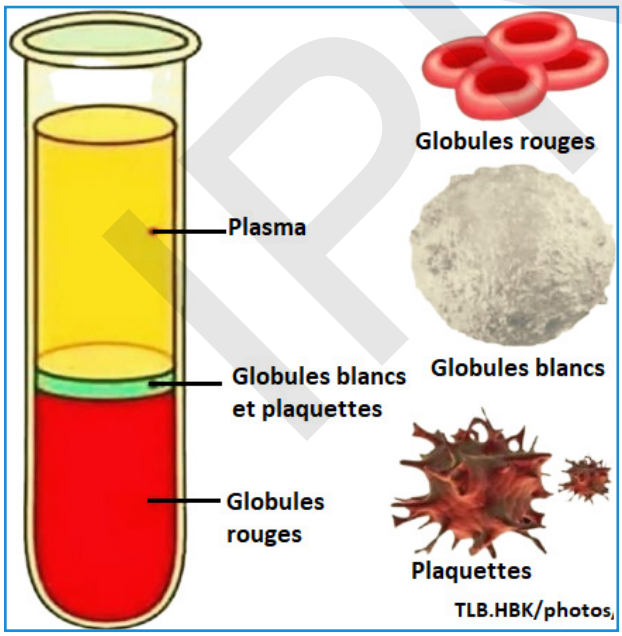
Je découvre :

Activité 2 :

Expérience 1 : Séparation des constituants du sang.

- Abandonner au repos du sang de cheval additionné d'oxalate d'ammonium,

- Observer les résultats (voir figure ci-dessous).



Expérience 2 : La coagulation du sang.



- Recueillir du sang de mouton dans un vase sans rien ajouter,

- Remarquer qu'il prend l'aspect d'une gelée : on dit que le sang **se coagule**.

- Quelques heures après, observer :

- au fond du vase, une masse sombre : le **caillot** ;
- au-dessus, un liquide jaunâtre : le **sérum**.

- Battre le sang, avec des brindilles afin d'éviter sa coagulation et constater que les brindilles se couvrent de filaments blancs provenant de la fibrine.

- Verser de l'acide nitrique et de l'ammoniaque, sur la fibrine, celle-ci prend une coloration orangée : ceci prouve que la fibrine est un **protide**.

Analyser ces expériences afin de dégager la composition du sang et quelques propriétés de ses constituants.

Cette figure **(expérience 1)** illustre la séparation du sang en trois phases distinctes après centrifugation dans un tube à essai. Cela permet de mettre en évidence la composition du sang :

- **Plasma** (partie supérieure, jaune clair) :

o Représente environ 55 % du volume sanguin.

o C'est la partie liquide du sang, contenant 90 % d'eau ainsi que des nutriments, hormones, déchets, protéines (albumine, fibrinogène, etc.).

o Il sert de milieu de transport pour les cellules sanguines et les substances dissoutes.

- **Couche leucoplaquettaire** (mince couche blanche) :

o Très fine, située entre le plasma et les éléments figurés.

o Contient les globules blancs (leucocytes) et les plaquettes (thrombocytes).

o Elle représente moins de 1 % du sang.

o Les leucocytes assurent la défense de l'organisme, tandis que les plaquettes interviennent dans la coagulation.

- Éléments figurés (partie inférieure, rouge foncé) :

o Constitués principalement de globules rouges (érythrocytes ou hématies), très denses.

o Représentent environ 45 % du volume sanguin.

o Ils transportent le dioxygène et une partie du dioxyde de carbone grâce à l'hémoglobine.

L'utilité de cette séparation du sang se résume en :

o Prélude à des analyses sanguines (biochimie, numération formule sanguine).

o Évaluation de l'hématocrite.

o Préparation de transfusions (sang total ou séparé en composants).

IPN

L'analyse du plasma montre qu'il contient :

- de l'eau, des sels minéraux et des constituants particuliers (albumine, fibrinogène, globuline…) ;

- d'autres substances nutritives : glucose, acides aminés, gouttelettes microscopiques de graisses ;

- des déchets : dioxyde de carbone, urée, acide urique…

Ainsi, la composition du plasma montre qu'il joue un rôle prépondérant dans la nutrition des organes. Le plasma reçoit des produits de la digestion et les répartit entre nos organes.

Il transporte le dioxyde de carbone produit par nos cellules ainsi que d'autres déchets aux organes épurateurs (poumon, rein, foie, peau…). Le plasma contribue à la défense de l'organisme.

Je retiens :

Le sang est un tissu liquide formé de deux parties :

- Les **éléments figurés** (45 %) :

  - **Globules rouges** (hématies) : transportent l'oxygène.
  - **Globules blancs** (leucocytes) : défendent l'organisme.
  - P**laquettes** (thrombocytes) : interviennent dans la coagulation.

- Le **plasma** (55 %) : liquide clair contenant :

  - Eau, sels minéraux, protéines (albumine, globuline, fibrinogène).
  - Substances nutritives (glucose, acides aminés, lipides).
  - Déchets (CO_2, urée, acide urique).

Le plasma transporte les nutriments vers les organes et les déchets vers les organes épurateurs (poumons, reins...).

Le microscope permet d'observer les globules rouges, blancs, et les plaquettes sanguines.

Le sang non coagulé se sépare en :

- Plasma (clair, surnageant),
- Couche blanche (globules blancs),
- Dépôt rouge (globules rouges).

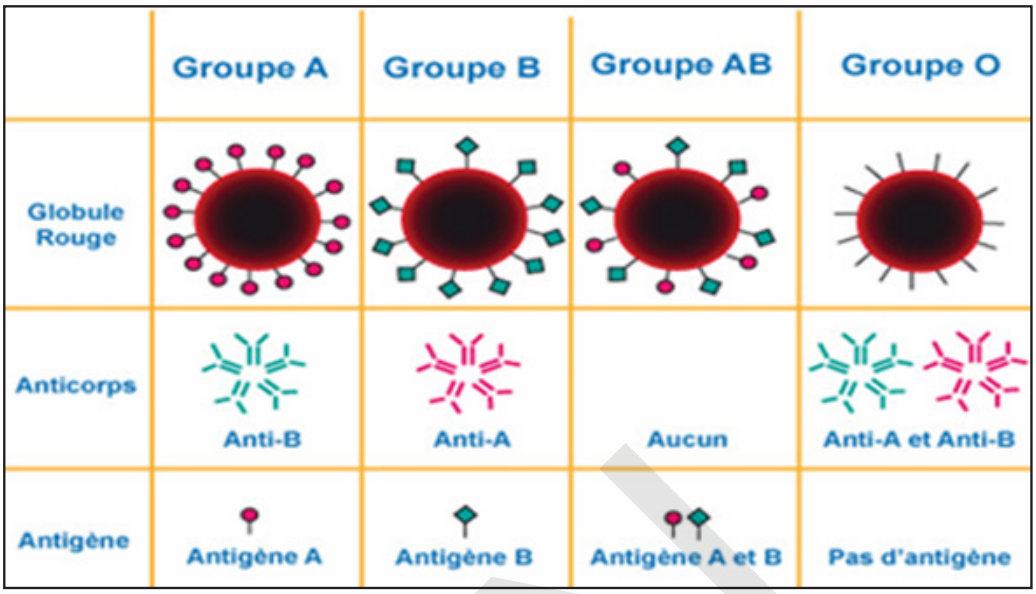
En l'absence d'anticoagulant, le sang coagule et forme :

- Un caillot (amas de cellules + fibrine),
- Un sérum (plasma sans fibrinogène).

2- Groupes sanguins

Je découvre :

Activité 1 :



Consigne : A partir du document, dégager les différents types des groupes sanguins?

Tous les sangs ne sont pas identiques : ils sont classés en différents groupes. Connaître son groupe sanguin est très important, surtout en cas de transfusion.

Il existe deux grands systèmes de classification : le système ABO et le système Rhésus (Rh).

Le système ABO classe le sang en quatre groupes principaux, selon les antigènes présents à la surface des globules rouges :

- Groupe A : possède l'antigène A et des anticorps anti-B ;
- Groupe B : possède l'antigène B et des anticorps anti-A ;
- Groupe AB : possède les antigènes A et B, mais aucun anticorps ;
- Groupe O : ne possède aucun antigène, mais des anticorps anti-A et anti-B.

Exemple : Une personne du groupe A ne peut pas recevoir du sang du groupe B, car ses anticorps attaqueraient les antigènes B.

NR. Le système Rhésus (ou système Rh) est un système de classification des groupes sanguins basé sur la présence ou l'absence de l'antigène D à la surface des globules rouges. 2 types principaux :

- ✓ Rhésus positif (Rh^+) : L'antigène D est présent sur les globules rouges.
- ✓ Rhésus positif (Rh-) : L'antigène D est absent.

Je retiens :

Il existe quatre groupes sanguins : A, B, AB et O, déterminés par la présence ou l'absence d'antigènes A et B à la surface des globules rouges.

- Groupe A : antigène A / anticorps anti-B ;
- Groupe B : antigène B / anticorps anti-A ;
- Groupe AB : antigènes A et B / pas d'anticorps : c'est le receveur universel ;
- Groupe O : pas d'antigènes / anticorps anti-A et anti-B : c'est le donneur universel

Le facteur Rhésus (Rh) complète cette classification :

- Rh^+ : antigène D présent ;
- Rh^- : antigène D absent.

La compatibilité des groupes sanguins est essentielle lors des transfusions pour éviter les réactions immunitaires dangereuses.

3- Appareil circulatoire

3-1- Dissection d'un cœur de mouton

Je découvre :

Activité 3 :

Matériel :

- Cœur de mouton frais récupéré chez le boucher du coin ;

- Trousse à dissection ;

- Cuvette à dissection ;

Manipulation :

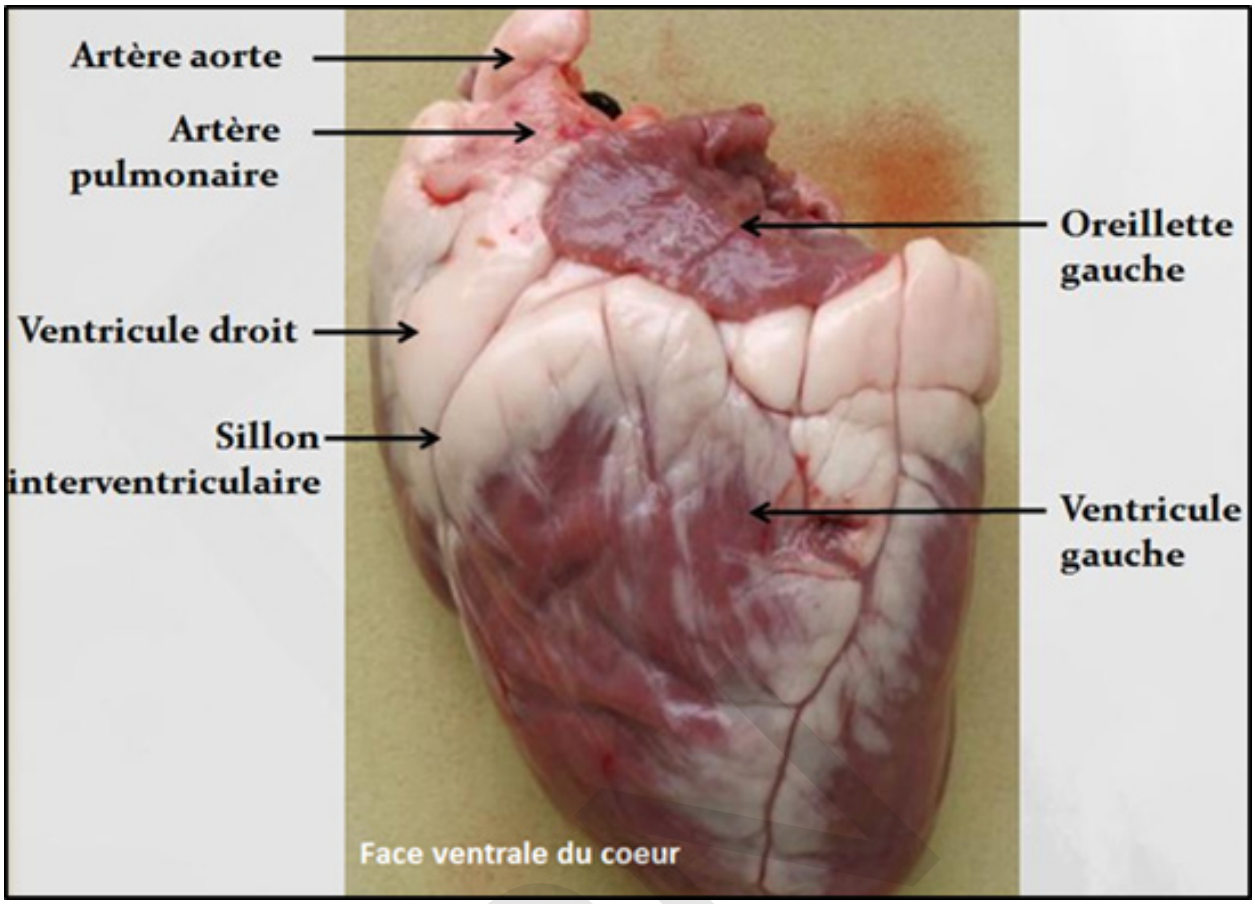
1- Vue externe :

Repérer les structures cardiaques suivantes et les légender :

- Face ventrale :

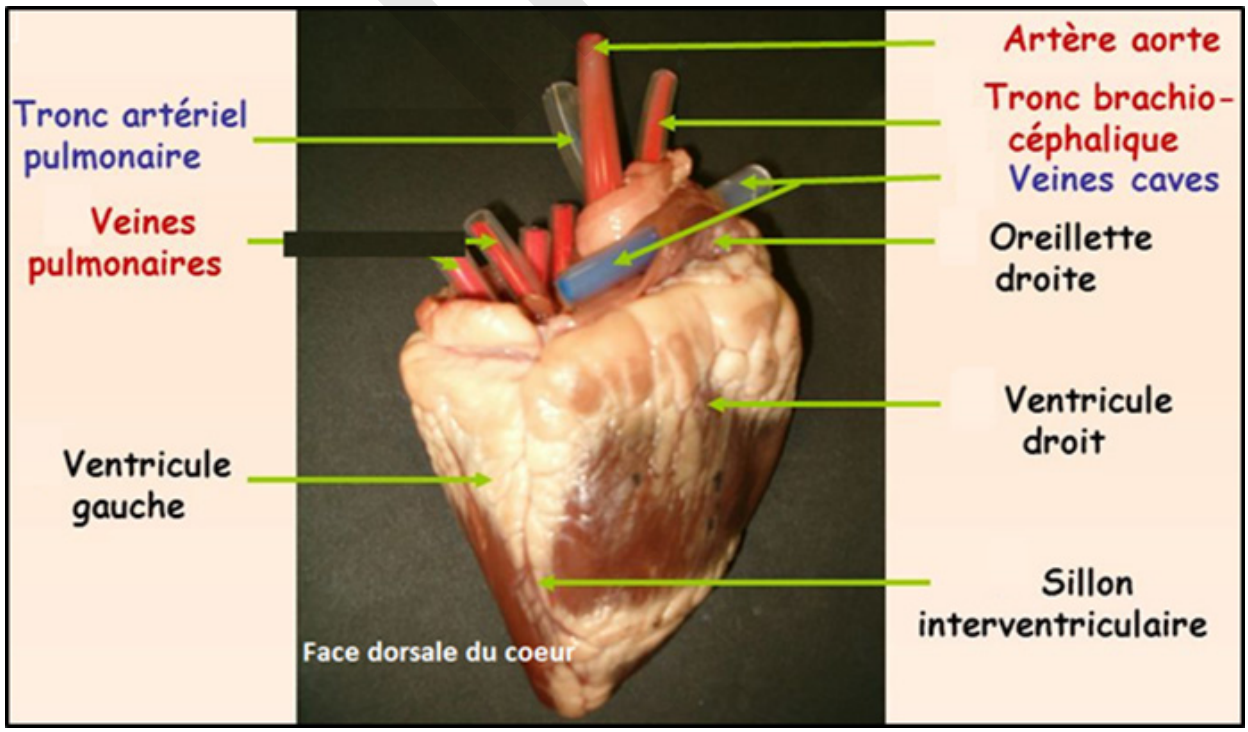
- Repérer la face ventrale du cœur mis à votre disposition (la face convexe = bombée) ;
- Repérer et identifier les divers vaisseaux sanguins observables sur votre cœur.

IPN



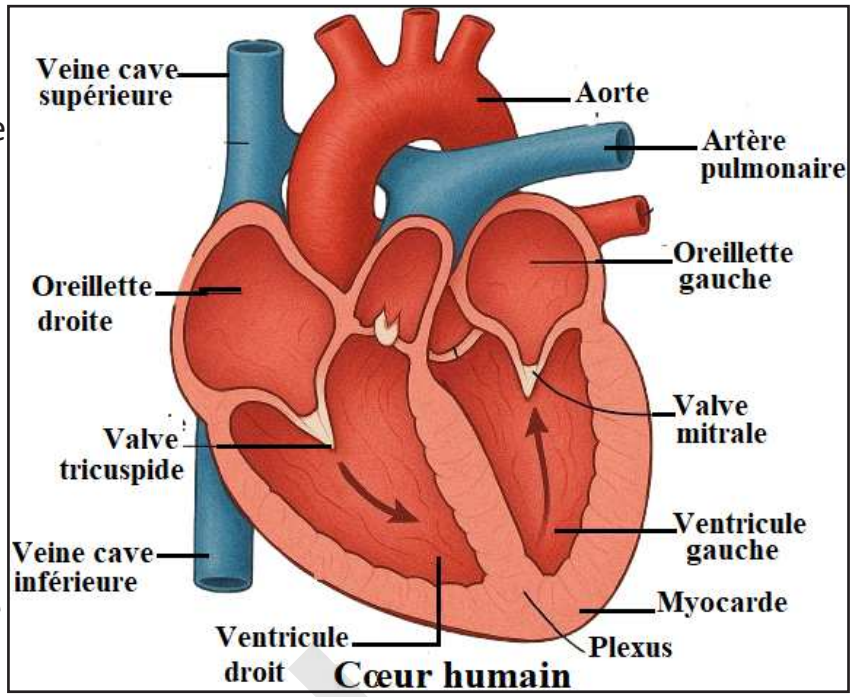
- Face dorsale :

- Retourner le cœur de façon à observer sa face dorsale.
- Repérer et identifier les quatre cavités cardiaques et les divers vaisseaux sanguins précédemment étudiés.



2- Vue interne :

- Découper avec des ciseaux la paroi antérieure de l'artère pulmonaire vers le bas et continuer en découpant le ventricule droit le long du sillon interventriculaire. L'ouverture de la paroi de l'artère et du ventricule permet d'observer la valvule sigmoïde (valvule artérielle), la cavité ventriculaire et la valvule auriculo-ventriculaire droite (valvule tricuspide).



Cœur humain

- Découper en ligne droite la paroi postérieure des veines caves puis faire une incision perpendiculaire à travers la paroi de l'oreillette ;

Ecarter les parois pour ouvrir la cavité auriculaire dont le fond est occupé par l'orifice auriculo-ventriculaire et la valvule tricuspide (auriculo-ventriculaire droite) ;

- Découper la paroi antérieure de l'aorte et poursuivre l'incision à travers la paroi ventriculaire en suivant la direction du sillon interventriculaire ;

- Observer la figure ci-contre :

Consigne : A partir des informations recueillies, identifier les diverses cavités cardiaques.

L'observation et la dissection d'un cœur de mouton permettent d'étudier l'anatomie du cœur. A noter que celui de l'homme a la même constitution sauf que les ramifications de l'artère aorte ne sont pas pareilles. L'observation externe du cœur montre qu'il est composé de trois tissus superposés :

• le **péricarde**, une enveloppe fibreuse qui permet la fixation du cœur dans la cage thoracique ;

• le **myocarde**, ou muscle cardiaque ;

• **l'endocarde**, une couche de cellules qui tapissent les parois internes du cœur et les valvules qui séparent les différents compartiments cardiaques.

L'observation du cœur, en vue externe, permet de repérer divers sillons qui séparent le cœur en 4 parties inégales :

IPN

- un sillon transversal qui scinde le cœur en :

✓ une partie supérieure, composée de deux entités flasques, aplaties : les **oreillettes**

✓ une partie inférieure, composée de deux entités charnues, très volumineuses : les **ventricules**.

- un sillon vertical qui scinde le cœur en :

✓ un **hémicœur** droit composé d'une oreillette droite et d'un ventricule droit ;

✓ un **hémicœur** gauche composé d'une oreillette gauche et d'un ventricule gauche.

Ce sillon est surtout visible dans la partie inférieure du cœur, entre les deux ventricules. On parle alors de **sillon interventriculaire**.

Le cœur est donc formé de deux parties ne communiquant pas entre elles : on les nomme **cœur droit** et **cœur gauche**.

Si l'on compare la couleur des caillots sanguins trouvés dans ces deux parties, on constate que le cœur droit contient du sang riche en dioxyde de carbone alors que le cœur gauche contient du sang riche en dioxygène.

Le cœur est essentiellement constitué par un muscle rouge, le myocarde dont les fibres sont disposées de part et d'autre d'une charpente fibreuse et dont la contraction automatique et rythmique est contrôlée par un tissu de commande : le **tissu nodal**. Il est compris entre deux séreuses, l'épicarde et l'endocarde. Il possède de nombreux vaisseaux et nerfs.

IPN

Je retiens :

Le **cœur humain** a une structure similaire à celle du cœur de mouton, à l'exception des ramifications de l'aorte. Il est formé de trois **tissus superposés** :

- **Péricarde :** c'est une enveloppe externe fibreuse qui fixe le cœur dans la cage thoracique.
- **Myocarde :** c'est un muscle cardiaque.
- **Endocarde :** c'est une couche interne qui tapisse les parois et les valvules.

Il présente un

- **sillon transversal** qui sépare:
  - en haut : deux **oreillettes** (droite et gauche), petites et flasques.
  - en bas : deux **ventricules**, plus volumineux et musclés.
- **sillon vertical (interventriculaire)** qui sépare le cœur en deux moitiés :
  - **Cœur droit** : oreillette droite + ventricule droit (sang riche en CO_2).
  - **Cœur gauche** : oreillette gauche + ventricule gauche (sang riche en O_2).

Ces deux moitiés **ne communiquent pas** entre elles.

- **Tissu musculaire** : il comprend

- Le **myocarde** : muscle rouge qui fonctionne automatiquement et rythmiquement grâce au **tissu nodal** (tissu de commande).
- Il est entouré de deux séreuses : **épicarde** (externe) et **endocarde** (interne).
- Le cœur est parcouru par de **nombreux vaisseaux et nerfs**.

3- 2- Mise en évidence de la circulation intracardiaque :

Je découvre :

Activité 4 :

- Circulation dans le cœur gauche :
  - Injecter, à l'aide d'une seringue, de l'eau par l'artère aorte et observer ce qui se passe au niveau des veines pulmonaires.
  - Renouveler l'expérience en injectant l'eau par les veines pulmonaires et en observant ce qui se passe au niveau de l'artère aorte.
- Circulation dans le cœur droit :

IPN

○ Injecter, à l'aide d'une seringue, de l'eau par une veine cave et observer ce qui se passe au niveau du tronc artériel pulmonaire.

○ Renouveler l'expérience en injectant l'eau par le tronc artériel pulmonaire et en observant ce qui se passe au niveau des veines caves.

Consigne : A partir des informations recueillies, expliquer la circulation du sang dans le cœur et le rôle des vaisseaux sanguins et des valves.

Le sang circule toujours des veines vers les oreillettes, puis des oreillettes vers les ventricules, et enfin des ventricules vers les artères.

Le sens de circulation du sang dans le cœur est ainsi mis en évidence :

Expérience n°1 :	**Injection d'eau par l'artère aorte.**
Observation n°1 :	L'eau injectée par l'artère aorte ne ressort pas de l'hémicœur gauche.
Expérience n°2 :	Injection d'eau par une veine pulmonaire.
Observation n°2 :	L'eau injectée par une veine pulmonaire ressort de l'hémicœur gauche par l'artère aorte.
Expérience n°3 :	Injection d'eau par une veine cave.
Observation n°3 :	L'eau injectée par la veine cave ressort de l'hémicœur droit par le tronc artériel pulmonaire.
Expérience n°4 :	Injection d'eau par le tronc artériel pulmonaire
Observation n°4 :	L'eau injectée par le tronc artériel pulmonaire ne ressort pas de l'hémicœur droit.
Conclusion :	- La circulation du sang se fait en sens unique dans l'hémicœur gauche : le sang pénètre dans l'hémicœur gauche par les veines pulmonaires et ressort de celui-ci par l'artère aorte. - La circulation du sang se fait en sens unique dans l'hémicœur droit : le sang pénètre dans l'hémicœur droit par les veines caves et ressort de celui-ci par le tronc artériel pulmonaire.

Parmi les vaisseaux sanguins, on distingue :

- Les artères : Les vaisseaux qui partent des ventricules du cœur sont les artères. Ces vaisseaux sont munis vers leur origine, de valvules permettant au sang de s'échapper du cœur mais s'opposant au reflux du sang dans le cœur : il s'agit des valvules artérielles. On cite :

✓ l'artère aorte qui part du ventricule gauche et se courbe en crosse (crosse aortique) et descend le long de la colonne vertébrale en donnant naissance à des artères qui portent le sang riche en O_2 (sang rouge).

✓ l'artère pulmonaire qui part du ventricule droit, se divise en deux rameaux conduisant du sang riche en CO_2 (sang noir) aux deux poumons.

✓ les artères coronaires qui alimentent directement le tissu cardiaque en sang

riche en dioxygène.

- Les veines : Les vaisseaux qui ramènent le sang vers le cœur sont les veines : les deux veines caves et les quatre veines pulmonaires. On distingue :

- les deux veines caves (supérieure et inférieure) ramènent du sang riche en dioxyde de carbone venant de toutes les parties de l'organisme au cœur droit ;

- les quatre veines pulmonaires apportent du sang riche en dioxygène provenant des poumons au cœur gauche ;

- la veine porte amène au foie le sang riche en dioxyde de carbone qui a irrigué l'estomac, la rate, le pancréas et les intestins. Le sang qui a traversé le foie sort par la veine sus-hépatique qui se déverse dans la veine cave inférieure.

- les veines coronaires qui drainent le sang riche en dioxyde de carbone ayant circulé dans le myocarde vers le cœur droit.

- Les capillaires sanguins : Pour mettre en évidence l'existence des capillaires, on anesthésie une grenouille. On étale la palmure de sa patte postérieure sur un liège percé d'un large trou, puis on place le liège sur la platine d'un microscope optique. On distingue alors des vaisseaux assez gros : ce sont les artérioles et les veinules. Entre elles, il existe un grand nombre de fins vaisseaux que l'on compare à des cheveux : ce sont des **capillaires sanguins**. Leur paroi est si mince que l'on aperçoit le sang s'écouler grâce aux globules qu'ils charrient.

Pour empêcher un reflux pouvant perturber l'ensemble de la circulation sanguine, des valvules cloisonnent les compartiments cardiaques :

- la **valvule tricuspide** se trouve entre l'oreillette et le ventricule droits ;

- la **valvule mitrale** ou **bicuspide** se trouve entre l'oreillette et le ventricule gauches ;

- les **valvules sigmoïdes** se trouvent entre les ventricules et les artères.

IPN

Je retiens :

Le seul sens où le sang circule dans le cœur se fait toujours :

Veines → Oreillettes → Ventricules → Artères.

Le sang entre :

- dans le cœur gauche, par les veines pulmonaires et ressort par l'artère aorte ;

- dans le cœur, droit par les veines caves et ressort par le tronc artériel pulmonaire.

Il ne peut pas revenir en arrière, grâce à la présence de valvules cardiaques dont :

- ✓ **Valvule tricuspide** : entre oreillette droite et ventricule droit ;
- ✓ **Valvule mitrale** (ou bicuspide) : entre oreillette gauche et ventricule gauche
- ✓ **Valvules sigmoïdes** : à la sortie des ventricules (vers les artères).

Les types de vaisseaux sanguins sont :

- Les **artères** (du cœur vers les organes) : Munies de valvules artérielles, elles empêchent le retour du sang. les principales artères sont :

- ✓ **Artère aorte** : part du ventricule gauche, transporte du sang riche en O_2 vers l'organisme.
- ✓ **Artère pulmonaire** : part du ventricule droit, transporte du sang riche en CO_2 vers les poumons.
- ✓ **Artères coronaires** : irriguent le myocarde.

- Les **veines** (des organes vers le cœur) sont :

- ✓ **Veines caves**: ramènent du sang riche en CO_2 vers le cœur droit.
- ✓ **Veines pulmonaires** : ramènent du sang riche en O_2 des poumons vers le cœur gauche.
- ✓ **Veine porte** : transporte du sang digestif vers le foie ; il ressort par la veine sus-hépatique.
- ✓ **Veines coronaires** : ramènent le sang appauvri en O_2 du myocarde au cœur droit.

- Les capillaires sanguins : ce sont des relais entre artères et veines.

IPN

4- Fonctionnement du cœur

4-1- L'activité spontanée du cœur

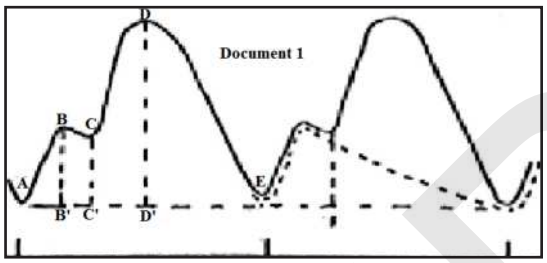
Je découvre :

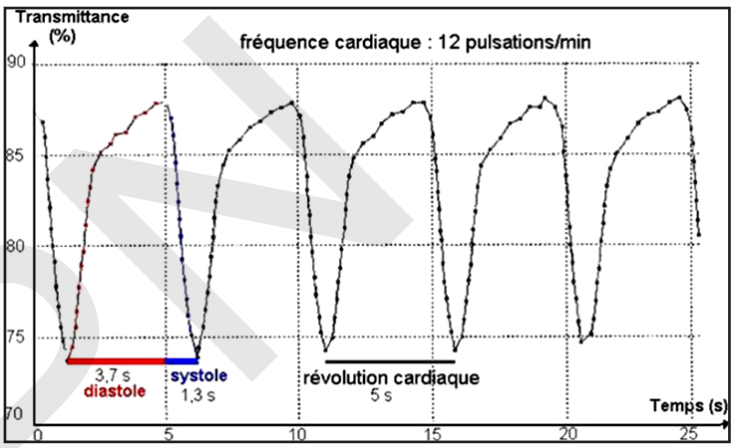
Activité 5 :

Expérience :

Isolé de l'organisme, le cœur peut continuer à battre régulièrement à condition qu'il soit convenablement alimenté en dioxygène et en glucose en perfusant son propre système circulatoire (dit système coronaire).

Les documents 1 et 2 ci-dessous constituent des représentations graphiques de certaines activités du cœur d'un mammifère.





Analyser ces graphiques et décrire les différentes phases d'une révolution cardiaque.

La contraction régulière et permanente du cœur est donc la conséquence d'un automatisme. L'automatisme cardiaque est l'activité mécanique rythmique et spontanée du cœur : le cœur est un muscle doué d'automatisme.

Le cœur peut être assimilé à deux pompes accolées fonctionnant de façon identique et simultanément au cours d'une révolution cardiaque.

La révolution cardiaque est l'ensemble des phénomènes qui affectent le cœur entre deux systoles successives. On la décompose en trois phases :

- la contraction des oreillettes ou systole auriculaire (AB) : la pression du sang dans les cavités auriculaires augmente, les valvules auriculo-ventriculaires s'ouvrent et le sang est chassé dans les ventricules.

- la contraction des ventricules ou systole ventriculaire (CD) : la pression du sang dans les cavités ventriculaires augmente, les valvules sigmoïdes s'ouvrent et le sang est chassé dans les artères.

- le relâchement général ou diastole générale (DE) : marque le repos général ; le sang remplit alors les oreillettes.

Au cours d'une révolution cardiaque, ces trois phases se succèdent. Le mouvement se répète identique à lui-même : il est périodique.

La puissance de contraction du muscle cardiaque ou myocarde provoque un mouvement du cœur qui heurte la cage thoracique. On perçoit nettement le battement cardiaque et on peut ainsi en mesurer la fréquence. Elle est en moyenne de 70 battements par minute chez un homme adulte au repos. Au cours d'une révolution cardiaque, les périodes de contraction (systoles) et de relâchement (diastole) se succèdent. Quand ce muscle se contracte, il envoie un flux sanguin sous pression dans les artères.

Le débit cardiaque est une quantité de sang éjectée par les ventricules cardiaques ; c'est-à-dire le volume éjecté à chaque battement cardiaque multiplié par la fréquence cardiaque par minute. La tension (pression) artérielle mesure la force exercée par le sang sur la paroi des artères. Deux chiffres sont annoncés par le médecin : le premier et le plus élevé (autour de 12cm Hg) correspond à la pression systolique, le deuxième correspond à la pression diastolique (autour de 8cm Hg).

En appuyant légèrement sur une artère superficielle, on reçoit un battement régulier, c'est le **pouls**.

Quelque se soit l'endroit où il est pris, sa fréquence est celle des battements cardiaques.

IPN

Je retiens :

Le cœur se **contracte régulièrement** de façon **spontanée et rythmée**, même isolé : c'est l'**automatisme cardiaque**. Il fonctionne comme **deux pompes accolées**, agissant **simultanément**. La **révolution cardiaque** est la **succession des événements** entre deux contractions (systoles) du cœur. Elle comprend **trois phases** :

- Systole auriculaire (SA) :

- Les oreillettes se contractent.
- Le sang est chassé vers les **ventricules**.

- Systole ventriculaire (AV) :

- Les ventricules se contractent.
- Le sang est propulsé dans les **artères** (aorte et artère pulmonaire).

- Diastole générale (DG) :

- Relâchement des oreillettes et ventricules.
- Le sang remplit les **oreillettes**.

Ces phases s'enchaînent de façon **périodique et identique**, assurant une **circulation continue** du sang.

Le cœur fonctionne automatiquement et rythmiquement. Chaque révolution cardiaque assure une circulation sanguine efficace, contrôlée par la puissance de contraction du **myocarde**, et mesurable par des paramètres comme :

- **Fréquence cardiaque** : Nombre de battements cardiaques par minute ;

environ **70 battements/minute** au repos chez un adulte.

- **Débit cardiaque** : Volume de sang éjecté à chaque battement × Fréquence cardiaque.
- **Tension artérielle** :
  - **Systolique (12 cm Hg)** : pression lors de la contraction des ventricules.
  - **Diastolique (8 cm Hg)** : pression lors du relâchement.
- **Pouls :** Battement ressenti sur une artère superficielle, reflétant la fréquence cardiaque.

NB : Le cœur est un organe qui fonctionne sans arrêt, même sans commande du cerveau. Son activité est dite spontanée et automatique. Il bat régulièrement pour assurer la circulation du sang. Cette activité peut être enregistrée à l'aide d'un appareil appelé électrocardiographe.

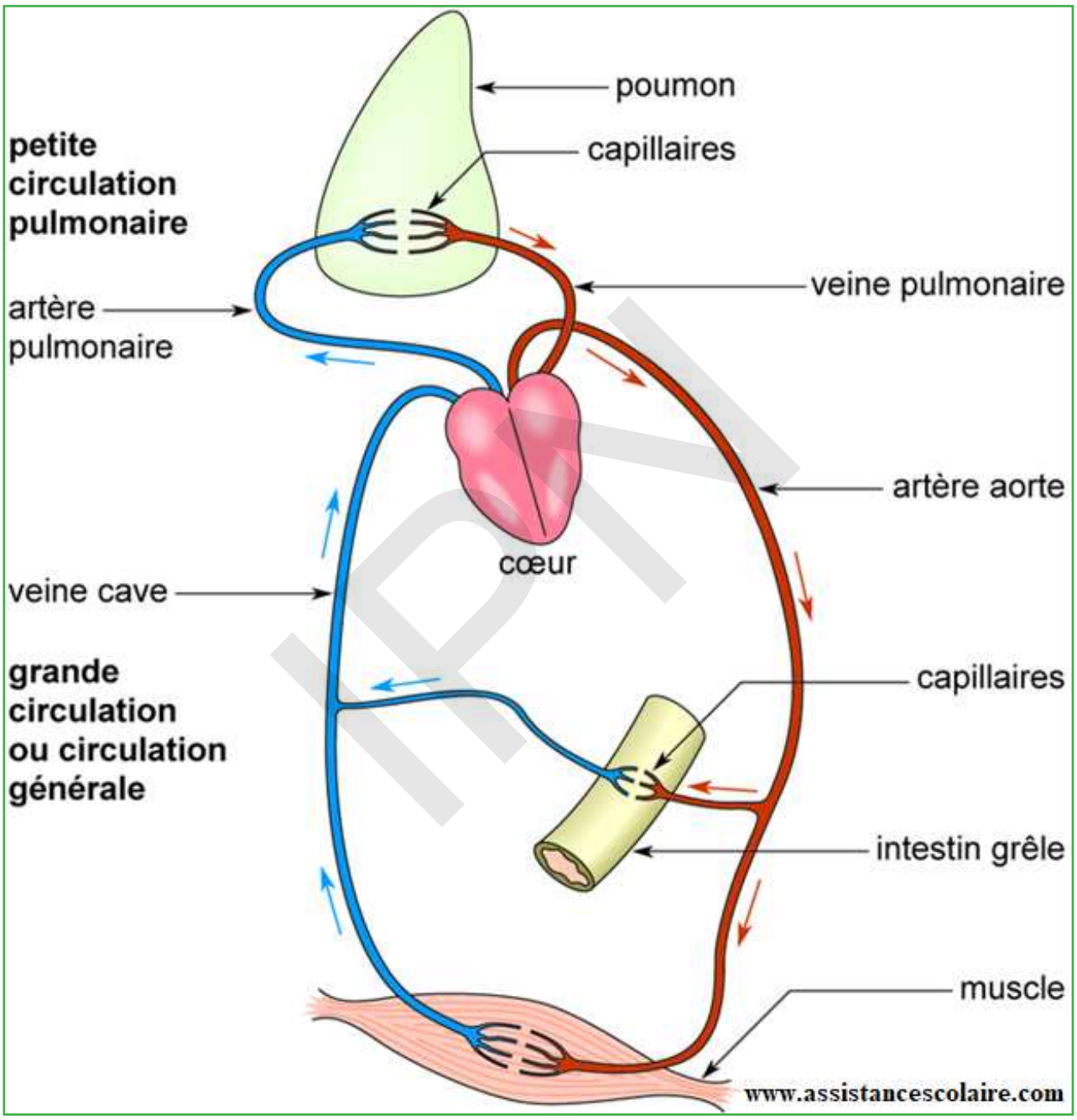
IPN

4-2- Le trajet du sang dans l'organisme

Je découvre :

Activité 6 :

Le document suivant représente le circuit emprunté par le sang dans les différents organes de l'organisme.



A partir de l'analyse du document afin de dégager :

- **le trajet du sang dans lors de la circulation sanguine.**
- **la notion de petite circulation et grande circulation.**

Le sang circule par un circuit fermé dans un appareil clos, les artères partent des ventricules du cœur et les veines arrivent aux oreillettes. Chaque organe est le siège

d'échanges sanguins qui ont lieu grâce au système capillaire, artériel et veineux.

- La circulation artérielle : Quand une artère est sectionnée accidentellement, il en sort un jet de sang : cela prouve que le sang est sous pression dans l'artère. Ce jet est saccadé de même que les battements du cœur. C'est pour mesurer la pression du sang dans une artère du bras que le médecin utilise un appareil spécial, le tensiomètre : après avoir effectué la lecture, il dit que la pression ou tension est par exemple 14 / 8.

- 14 cm de mercure (Hg) est la pression du sang dans la même artère quand le ventricule gauche se contracte ;

- 8 cm de mercure est la pression du sang dans la même artère quand le cœur est au repos.



- La circulation dans les capillaires :

Elle se fait aussi sous pression, mais celle-ci est faible de sorte que la circulation y est très lente. Cette lenteur de la circulation et la minceur des parois des capillaires sont favorables aux échanges de gaz, d'aliments et de déchets avec les cellules.

- La circulation veineuse :

Les veines sont des conduits qui ramènent le sang au cœur. Dans ces conduits, la pression du sang est très faible : c'est la contraction des muscles voisins qui facilite la progression du sang.

- La petite et la grande circulation

Quand une goutte de sang (sang rouge) part du ventricule gauche, elle est refoulée dans l'aorte et arrive dans un capillaire qui traverse un organe et le sang devient rouge foncé : c'est alors du sang contenant du dioxyde de carbone qu'une veine transporte à l'oreillette droite. A ce trajet du sang, on a donné le nom de grande circulation ou de circulation générale.

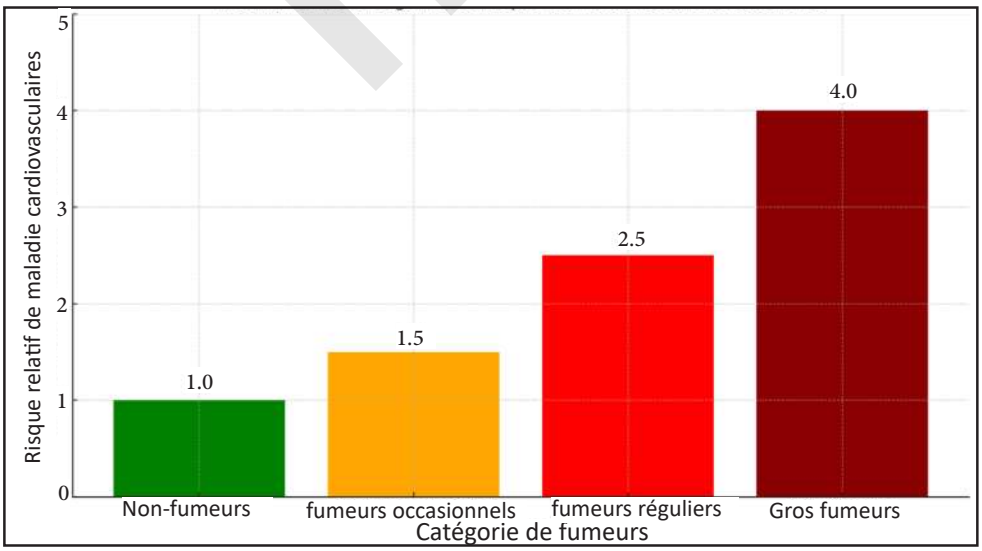
Après être passée de l'oreillette droite dans le ventricule droit, la goutte de sang qui contient du dioxyde de carbone est refoulée dans l'artère pulmonaire qui la mène dans un capillaire des poumons ; là, le sang devient rouge clair (le sang contient du dioxygène), puis il revient au cœur par l'une des quatre veines pulmonaires. A ce trajet, plus court que le précédent, on a donné le nom de petite circulation ou circulation pulmonaire.

5 - Hygiène de l'appareil circulatoire

Je découvre :

Activité 7 :

Voici un graphique illustrant la relation entre le tabagisme et le risque de maladies cardiovasculaires. Il montre que plus le niveau de consommation de tabac est élevé, plus le risque relatif de développer une maladie cardiovasculaire augmente.



A partir de l'analyse du graphique précédent, montrer la relation entre le tabagisme et le risque de maladies cardiovasculaires puis citer d'autres cas de risques sur l'appareil respiratoire parmi les plus fréquents dans votre entourage et montrer comment on peut y remédier.

Les non-fumeurs ont un risque de référence fixé à 1. Les fumeurs occasionnels ont un risque accru, à 1,5 fois celui des non-fumeurs. Les fumeurs réguliers voient leur risque plus que doubler, atteignant 2,5. Les gros fumeurs ont un risque multiplié par 4 par rapport aux non-fumeurs.

Le graphique montre une corrélation nette et croissante entre la consommation de tabac et le risque de maladies cardiovasculaires. Plus on fume, plus le risque est élevé.

Même une consommation «occasionnelle» augmente de façon notable ce risque.

Cela s'explique par le fait que le tabac endommage les vaisseaux sanguins, augmente la pression artérielle et favorise la formation de plaques d'athérome, qui peuvent obstruer les artères.

Conclusion : Ce graphique met en évidence que le tabagisme est un facteur de risque majeur, évitable, des maladies cardiovasculaires. Pour préserver la santé de son cœur, éviter ou arrêter de fumer est une mesure prioritaire.

Parmi les facteurs défavorables à la santé de l'appareil circulatoire, on peut citer :

Facteur	Effet néfaste
Tabagisme	Endommage les vaisseaux, augmente la tension artérielle et les risques d'infarctus.
Sédentarité (absence d'activité physique)	Affaiblit le cœur, favorise le surpoids et l'hypertension
Alimentation trop riche en graisses et en sel.	Augmente le cholestérol, provoque l'hypertension et l'athérosclérose.
Consommation excessive de sucre.	Favorise l'obésité et le diabète, qui augmentent les risques cardiaques.
Stress permanent ou mal géré.	Augmente la pression artérielle et épuise le cœur.

Parmi les facteurs favorables à la santé de l'appareil circulatoire, on peut citer :

Facteur	Effet bénéfique
Activité physique régulière.	Renforce le cœur, améliore la circulation sanguine, diminue la pression artérielle.
Alimentation équilibrée (fruits, légumes, peu de graisses saturées).	Réduit le cholestérol, prévient l'obstruction des artères.
Sommeil suffisant.	Permet la récupération du cœur et limite le stress.
Bonne gestion du stress (relaxation, respiration, activités calmes).	Évite les pics de tension artérielle.
Hydratation suffisante.	Facilite la fluidité du sang et le bon fonctionnement du cœur.

IPN

Je retiens :

Parmi les facteurs défavorables à la santé de l'appareil circulatoire, on peut citer :

Tabagisme, sédentarité (absence d'activité physique), alimentation trop riche en graisses et en sel, consommation excessive de sucre, stress permanent ou mal géré…

L'hygiène de vie a un impact direct sur le bon fonctionnement du cœur et des vaisseaux. Pour préserver la santé de l'appareil circulatoire, il est important de :

- ✓ pratiquer une activité physique régulière.
- ✓ manger sainement (éviter trop de graisses saturées).
- ✓ ne pas fumer.
- ✓ limiter le stress et bien dormir.

Je m'exerce :

QCM : Choisir la réponse correcte.

1. L'élément qui ne fait pas partie des composants du sang est :
a) Plasma ;
b) Globules rouges ;
c) Globules blancs ;
d) Lymphe.

2. Le rôle principal des globules rouges est :
a) Transporter le dioxyde d'azote ;
b) Transporter le dioxygène ;
c) Se défendre contre les microbes ;
d) Transporter les nutriments.

3. Le cœur humain contient :
a) Deux oreillettes et un ventricule ;
b) Deux ventricules uniquement ;
c) Quatre cavités ;
d) Un seul ventricule chez l'adulte.

4. Le sang riche en dioxygène quitte le cœur par :
a) L'artère pulmonaire ;
b) L'aorte ;
c) La veine cave ;
d) Les veines pulmonaires.

IPN

5. La petite circulation a pour rôle de :

a) Envoyer le sang vers le cerveau ;

b) Envoyer le sang vers les muscles ;

c) Envoyer le sang aux poumons pour qu'il se charge en dioxygène ;

d) Faire revenir le sang vers le cœur par la veine cave.

6. Ne sont pas des vaisseaux :

a) Les artères ;

b) Les veines ;

c) Les bronches ;

d) Les capillaires.

7. La circulation sanguine est dite « double » car :

a) Le cœur a deux ventricules ;

b) Le sang passe deux fois par le cœur pour un tour complet ;

c) Il y a deux types de sang : rouge et bleu ;

d) Elle comprend une grande et une petite circulation.

8. Une artère est un vaisseau sanguin où le sang :

a) devient de moins en moins oxygéné ;

b) devient de moins en moins riche en nutriments ;

c) va du cœur vers un organe ;

d) est toujours non oxygéné.

9. Relève parmi les cinq affirmations la seule fausse.

Les capillaires sanguins sont des vaisseaux :

a) dont le diamètre est faible ;

b) dont la paroi est fine ;

c) dans lesquels le sang circule lentement ;

d) qui se trouvent dans certains organes seulement.

IPN

Exercice 1

Recopie cet exercice en associant chaque mot à la définition correspondante :

Mots	Définitions
A. Veine B. Capillaires C. Oreillette D. Artère E. Myocarde	1. Vaisseau sanguin dans lequel le sang circule des organes vers le cœur. 2. Vaisseau sanguin dans lequel le sang circule du cœur vers les organes. 3. Vaisseaux fins comme des cheveux. 4. Cavité cardiaque en relation avec une veine. 5. Muscle cardiaque.

Exercice 2

Recopie le texte suivant et complète les pointillés par le mot ou groupe de mots qui convient :

Le cœur est composé de quatre cavités: les ..... et les ..... Le sang oxygéné part du ..... par l'aorte et le sang vicié revient à l'oreillette droite par les ....., ensuite il passe dans le ..... qu'il quitte par ..... Des poumons, le sang revient à ..... par les .....

Exercice 3

Répondre par : **Vrai** ou **Faux**.

1. Le cœur est un muscle creux qui propulse le sang dans tout le corps.
2. Les artères transportent toujours du sang riche en dioxygène.
3. Le sang circule uniquement dans les veines.
4. Les capillaires sanguins permettent les échanges entre le sang et les cellules.
5. Le cœur possède deux oreillettes et un seul ventricule.
6. Le plasma transporte les hormones, les nutriments et les déchets.
7. Le sang riche en dioxygène revient au cœur par la veine cave.
8. La grande circulation relie le cœur aux poumons.
9. Le sang circule plus vite dans les artères que dans les capillaires.
10. Le cœur se contracte de manière automatique et rythmée.

IPN

Exercice 4

Retrouver le trajet des substances échangées.

1°) Remettre dans l'ordre normal de succession les organes qui fournissent, transportent et utilisent le dioxygène : veine pulmonaire, muscles, poumons, cœur, artère aorte.

2°) Remettre dans l'ordre normal de succession les organes qui fournissent, transportent et utilisent les nutriments : aorte, artère pulmonaire, veine cave, veine pulmonaire, veine porte, muscles, intestin, poumon, cœur, foie.

3°) Faire de même avec le dioxyde de carbone pour les organes qui le produisent, le transportent et l'éliminent de l'organisme : artère pulmonaire, veine cave, muscles, poumons, cœur.

Exercice 5

A. Relève parmi ces cinq affirmations celle qui te semble la meilleure.

Au cours du passage du sang dans les organes, les cellules prélèvent :

a. la totalité du dioxygène du sang.

b. toujours la même quantité de dioxygène.

c. une partie du dioxygène du sang.

d. tous, la même quantité de dioxygène.

e. une quantité du dioxygène variable en fonction de leurs besoins.

B. Dis de ces deux définitions laquelle te semble la meilleure. L'anémie :

a- est l'abaissement au-dessous du niveau normal du nombre des hématies.

b- est l'abaissement au-dessous du niveau normal de la quantité d'hémoglobine du sang.

Exercice 6

Recopie les numéros des affirmations suivantes. Après chacune d'elle, écris « vrai » si l'affirmation est juste ou « faux » si elle est fausse.

1. Le sang n'est composé que du plasma, des globulins et des leucocytes.

2. La coagulation permet de connaitre la composition du sang.

3. L'hémophilie est une maladie appelée cancer du sang.

4. L'anémie est une maladie due à une augmentation du nombre de globules blancs.

IPN

5. Les hématies et les leucocytes sont des cellules sanguines.

6. Les lymphocytes et les monocytes sont des hématies.

Exercice 7

Le tableau ci-dessous montre les résultats de l'analyse du sang d'un malade

Numération globulaire	Résultats	Valeurs normales
Leucocytes (par mm^3 de sang)	7000	4000 à 10000
hématies (par mm^3 de sang)	3000 000	4 600 000 à 6 000 000
Globulins (par mm^3 de sang)	200 000	150 000 à 400 000

1- De quelle maladie souffre cet individu ?

2- Justifie ta réponse à partir du tableau.

Exercice 8

Le tableau suivant indique le débit sanguin exprimé en ml/mn dans les différents organes au repos et durant un exercice intense.

Organes	Repos	Exercice intense
Cerveau	750	750
Cœur	250	1 OOO
Reins	1 1OO	250
Ensemble des muscles	1 1OO	22 OOO
Organes abdominaux	1 400	300
Peau	500	600
Os	600	1OO
Organisme	5 700	2 5000

a) Pour chacun de ces organes, établis le rapport entre leur débit sanguin au repos et en exercice intense.

b) Compare ces rapports à celui de l'ensemble de l'organisme.

IPN

1- Appareil urinaire

Je découvre :

Activité 1 :

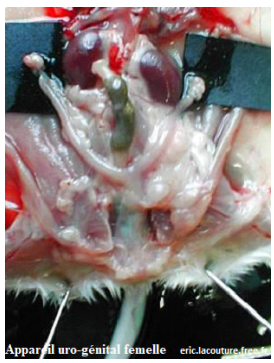
La dissection de souris met en jeu du matériel simple :

- ✓ ciseaux :
- • gros ciseaux : pour sectionner la peau, les os, les muscles….
- • ciseaux fins : pour les sections délicates (vaisseaux, nerfs,…)
- ✓ sonde cannelée : permet de guider les ciseaux lors de grandes incisions.
- ✓ scalpel : permet de dilacérer les tissus entourant les organes.
- ✓ pinces :
- • pinces fortes : pour tenir les structures épaisses (os).
- • pinces droites fines : pour les dissections délicates.
- • pinces courbes : pour les vaisseaux.
- • pinces à artères : pour arrêter les écoulements sanguins.
- ✓ épingles : pour fixer l'animal.

Les étapes de la dissection sont :

1- Epingler la souris :

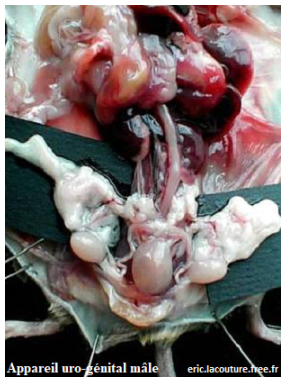
- Fixer la souris en extension sur le dos à l'aide d'épingles enfoncées obliquement dans les extrémités des pattes et dans le museau entre les dents.



2- Incision de la peau :

- Faire une boutonnière dans la peau de l'abdomen à 0.5 cm en avant des orifices ano-génito-urinaires ;
- A partir du point de boutonnière, engager la sonde cannelée en décollant la peau jusqu'au menton ;

- Fendre la peau jusqu'au menton ;



- Pratiquer des incisions transversales au niveau des membres antérieurs et postérieurs ;

- Dégager avec les doigts, rabattre à droite et à gauche les volets de peau formés puis les épingler.

IPN

3- Ouverture de la paroi abdominale :

- Faire une boutonnière dans la paroi musculaire de l'abdomen à 0.5 cm en avant des orifices ano-génito-urinaires ;

- Introduire la sonde cannelée jusqu'à la pointe du sternum ;

- Sectionner la paroi musculaire en s'arrêtant à la pointe du sternum ;

- Inciser à droite et à gauche au niveau des membres postérieurs et au niveau de la cage thoracique ;

- Ecarter et épingler.

4- Dissection de :

- l'appareil uro-génital femelle :

- Enlever le tube digestif en sectionnant l'œsophage et en conservant le rectum ;
- Repérer l'emplacement de la symphyse pubienne, glisser étroitement la pointe d'une lame de ciseaux fins sous cette symphyse sans léser les tissus sous-jacents ;
- Sectionner la symphyse pubienne en son milieu et écarter les 2 moitiés de la ceinture pelvienne en maintenant les membres postérieurs en extension ;
- Dégager les ovaires, les cornes utérines, le vagin et urètre sans le léser.

- l'appareil uro-génital mâle :

- Enlever le tube digestif en sectionnant l'œsophage et en conservant le rectum ;
- Si les testicules sont descendus dans le scrotum, les remonter en retournant le scrotum et couper le conjonctif qui maintient l'ensemble testicule + épididyme dans le scrotum ;
- Epingler les testicules de part et d'autre des reins en utilisant la frange adipeuse qui les surmonte ;
- Dégager le pénis de la peau qui l'entoure en respectant soigneusement les glandes de Tyson situées juste sous la peau ;
- Sectionner la symphyse pubienne en tirant le pénis vers le bas, écarter les 2 moitiés de la ceinture pelvienne en maintenant les membres postérieurs en extension ;
- Sectionner les membres rétracteurs du pénis qui s'insèrent à la base de la ceinture pelvienne ;
- Repérer la prostate.

Décrire l'appareil uro-génital et dégager les principales parties de l'appareil urinaire.

La dissection d'un mammifère (Homme, souris) ainsi que l'observation de l'écorché et de radiographie montrent que l'appareil urinaire comprend :

IPN

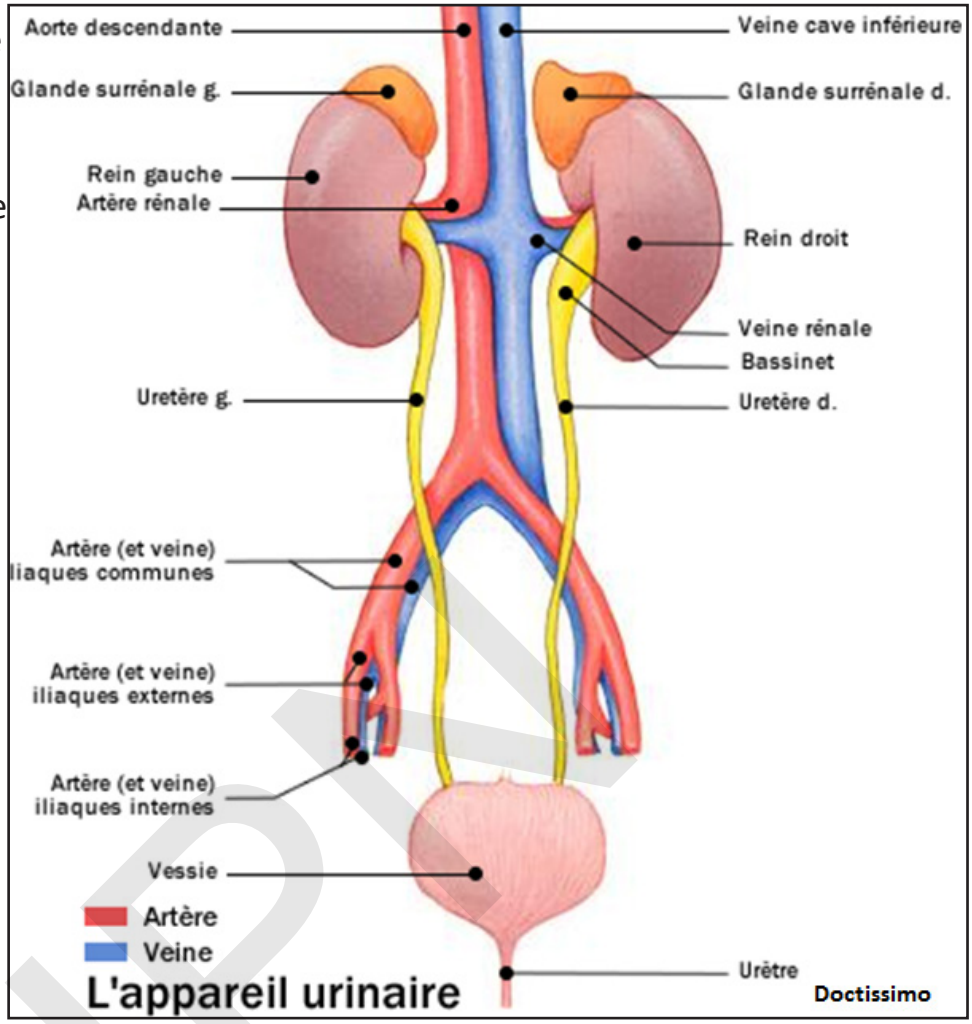
• deux reins : Ce sont deux masses brunâtres, en forme de haricot, situées dans la cavité abdominale, de part et d'autre de la colonne vertébrale.

• une artère : l'artère rénale issue de l'aorte

• une veine : La veine rénale qui se jette dans la veine cave inférieure

• un tube nommé urètre, où s'écoule l'urine.

• deux uretères qui débouchent dans un réservoir, la vessie. C'est une poche contractile en relation avec l'extérieur par un seul canal, le canal urinaire ou urètre



Dans son ensemble, l'appareil urinaire est constitué :

- des reins dans lesquels se forme l'urine,

- des voies urinaires (hautes et basses) qui permettent l'élimination de l'urine; celles-ci comportent les tubes d'évacuation (deux uretères, un urètre) et la vessie.

La vessie est le réservoir qui stocke l'urine avant évacuation par l'urètre.

Les reins, au nombre de deux, sont les organes de l'excrétion de l'urine.

Ils sont situés en arrière du péritoine (région rétro-péritonéale) dans les fosses lombaires, de part et d'autre de la colonne vertébrale et donc très postérieurs. Ils sont entourés d'une capsule fibreuse.

Le rein, d'une hauteur moyenne de 12 cm, sur une largeur de 3 cm et une épaisseur de 3 cm, est doté d'une forme de haricot. On peut distinguer différentes parties :

• Deux extrémités ou pôles : constituées d'une extrémité supérieure sur laquelle est posée la glande surrénale et une extrémité inférieure ou caudale;

• Deux faces : antérieure et postérieure ;

• Deux bords : un externe (convexe) et un interne, qui porte à sa partie moyenne le hile du rein, endroit par lequel les conduits excréteurs sortent du rein. Le hile est également le lieu de passage des vaisseaux du rein : l'artère rénale, qui naît de l'aorte, apporte du sang oxygéné au rein alors que la veine rénale récupère le sang pour le drainer dans la veine cave inférieure.

Le rein est l'organe qui produit et évacue l'urine. Il assure la filtration du sang et l'évacuation via l'urine des déchets du corps. Il est aussi responsable de nombreux éléments essentiels à la stabilité de notre organisme. Nous disposons généralement de deux reins mais il est possible de vivre tout à fait normalement avec un seul rein.

Le rein est formé d'un grand nombre d'unités fonctionnelles, les néphrons. Chaque néphron est globalement constitué :

- d'un corpuscule rénal : c'est la portion initiale du néphron, de forme sphérique. Il renferme le glomérule (boule de capillaires sanguins issus de l'artériole afférente) et la capsule de Bowman (sac formé de deux feuillets de cellules entourant le glomérule).

- d'un système tubulaire : c'est une succession de tubules droits et contournés. Il est constitué de plusieurs parties : le tube contourné proximal, l'anse de Henlé et le tube contourné distal qui se jette dans le tube collecteur. L'ensemble néphron et tube collecteur forment une unité appelée tube urinifère.

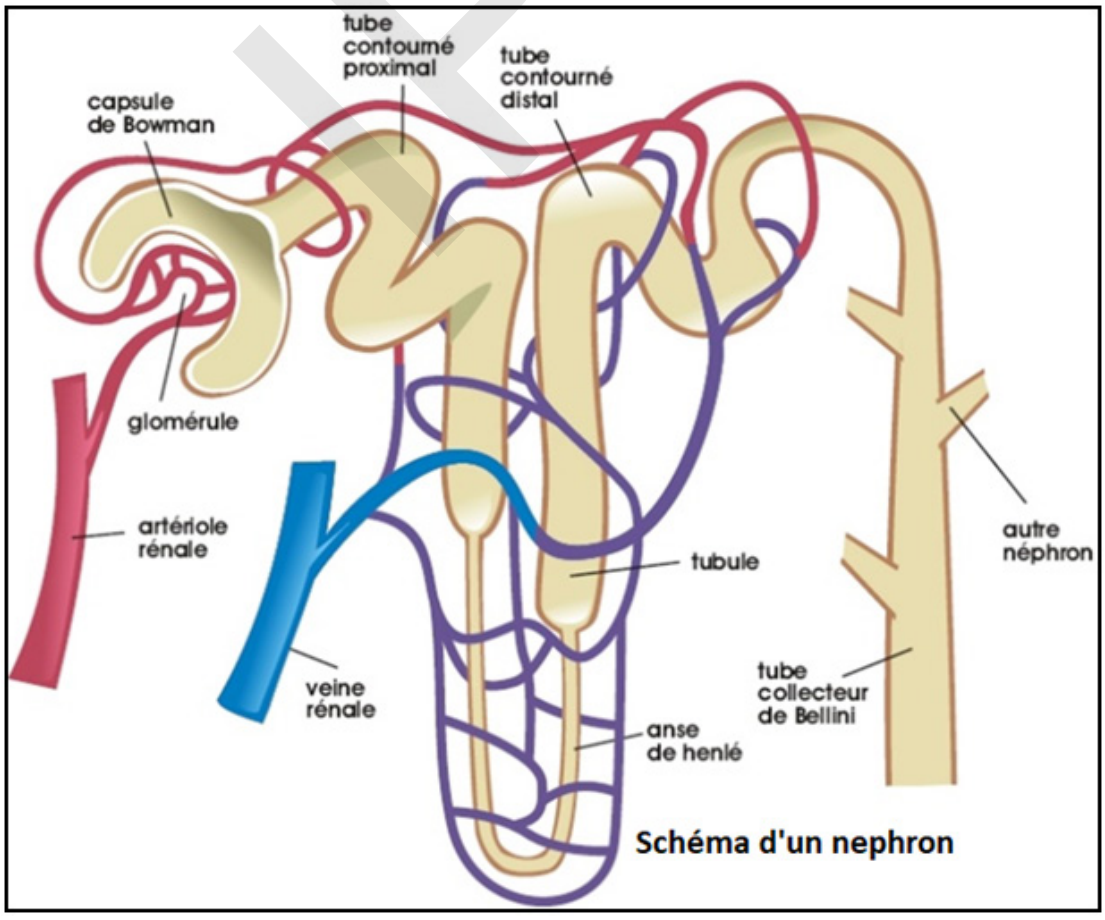


Schéma d'un nephron

Comme leur nom l'indique, les glandes surrénales sont situées juste au-dessus des reins. Elles permettent la sécrétion d'hormones, d'enzymes et de vitamines.

Je retiens :

L'appareil urinaire est responsable de la formation, du stockage et de l'élimination de l'urine.

Il comprend :

- **Les 2 reins** : En forme de haricot, ils sont formés de

  - **Parties** :
    - 2 pôles (supérieur avec la glande surrénale, et inférieur),
    - 2 faces (antérieure et postérieure),
    - 2 bords (interne avec le hile, et externe convexe).
  - **Hile du rein** : passage des vaisseaux (artère et veine rénale) et des conduits excréteurs.

Le **néphron** (unité de base) est composé :

- du **corpuscule rénal** (glomérule + capsule de Bowman),
- du **système tubulaire** (tube contourné proximal, anse de Henlé, tube contourné distal),
- se termine dans un **tube collecteur** qui forme le **tube urinifère**.

- **Les voies urinaires :** Elles se composent de :

  - **2 uretères** : conduisent l'urine des reins à la vessie.
  - **1 Vessie** : réservoir d'urine.
  - **1 Urètre** : évacue l'urine vers l'extérieur.

2- Composition de l'urine

2-1- Mise en évidence des constituants normaux de l'urine

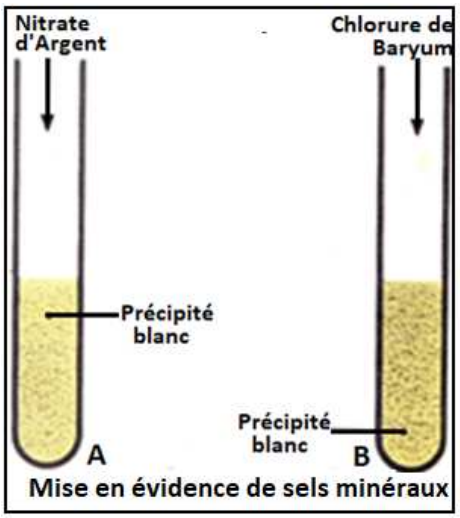
Je découvre :

Activité 2 :

Quelques réactions chimiques simples permettent de mettre en évidence certains constituants permanents.

IPN

Expérience 1 : Mise en évidence de quelques sels minéraux dans l'urine.



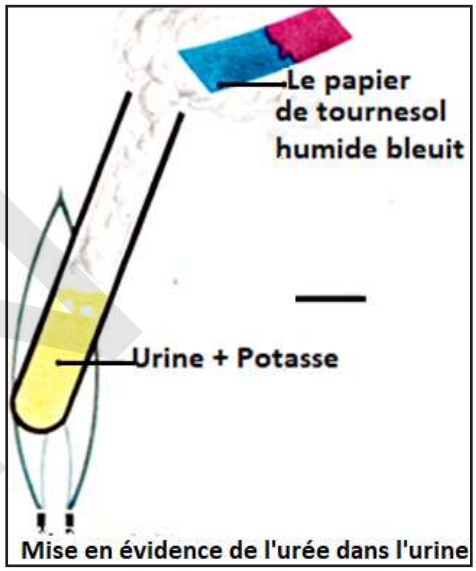
Mise en évidence de sels minéraux

- Quand on verse quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent dans de l'urine, il se forme un précipité blanc de chlorure d'argent qui noircit à la lumière.

On obtiendrait la même réaction en remplaçant l'urine par de l'eau salée.

- Quand on verse quelques gouttes d'une solution de chlorure de Baryum dans de l'urine, il se forme un précipité blanc de sulfate de baryum.

Expérience 2 : Mise en évidence de l'urée dans l'urine.



Mise en évidence de l'urée dans l'urine

En chauffant de l'urine avec une solution de potasse, il se dégage un gaz qui pique les yeux et bleuit le tournesol : ce gaz est de l'ammoniac riche en azote, ce qui prouve que l'urine contient des substances azotées : c'est l'urée...

Analyser les expériences afin de dégager les constituants normaux de l'urine.

Les constituants normaux de l'urine sont :

- Eau : Elle représente **95 %** de l'urine et sert à dissoudre et éliminer les déchets.

- Déchets azotés : il s'agit de l'Urée (produit issu de la dégradation des protéines), créatinine (issue du métabolisme musculaire), Acide urique (provient de la dégradation des acides nucléiques).

- Sels minéraux dont du sodium (Na^+), potassium (K^+), calcium (Ca^{2+}), magnésium (Mg^{2+}), chlorures (Cl^-), sulfates (SO_4^{2-}), phosphates (PO_4^{3-})…

- Autres composés : Hormones (en faible quantité, ex. : hormone de grossesse chez la femme enceinte), **Pigments urinaires** (comme l'**urobiline**, responsable de la couleur jaune de l'urine).

IPN

Je retiens :

Les constituants normaux de l'urine (chez un individu en bonne santé) sont les suivants :

- des sels minéraux :

- des constituants organiques notamment de l'urée (30 g), de l'acide urique (1 g) qui donnent à l'urine sa toxicité. L'urée est un déchet qui correspond à la « combustion » des protéines par les organes. Transportée par le sang, l'urée est éliminée dans l'urine.

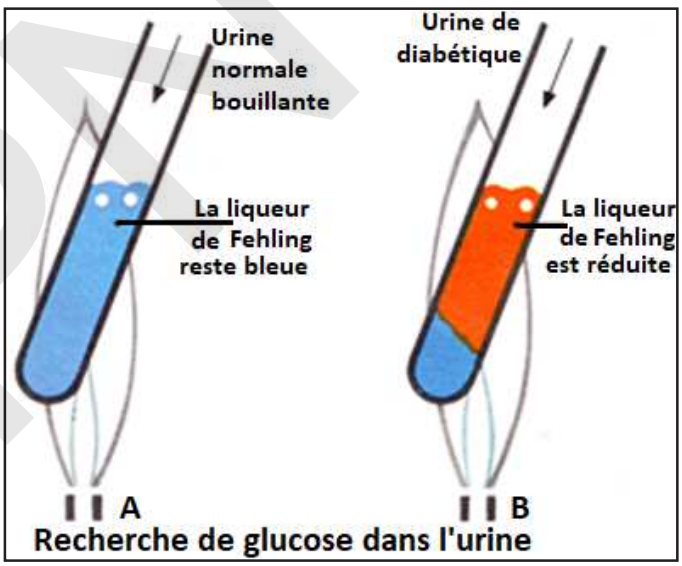
- des traces de substances diverses (hormones, vitamines, substances occasionnelles telles que des médicaments,...).

2-2- Mise en évidence des constituants anormaux de l'urine

Je découvre :

Activité 3 :

Quelques réactions chimiques simples permettent de mettre de rechercher des substances dont la présence révèle des troubles du fonctionnement des reins ou d'autres organes.



Recherche de glucose dans l'urine

Expérience 1 : Mise en évidence du glucose dans l'urine.

Le glucose est un constituant anormal de l'urine. Voici un moyen de le déceler.

- Faire chauffer 5 millilitres d'urine jusqu'à ébullition ;

- Ajouter un peu de liqueur de Fehling. Si un précipité rouge apparaît, il y a du glucose dans l'urine. Si le mélange garde la couleur bleue, il n'y a pas de glucose.

- Faire, comme témoin, la réaction sur l'urine de diabétique ou encore sur une solution de glucose.

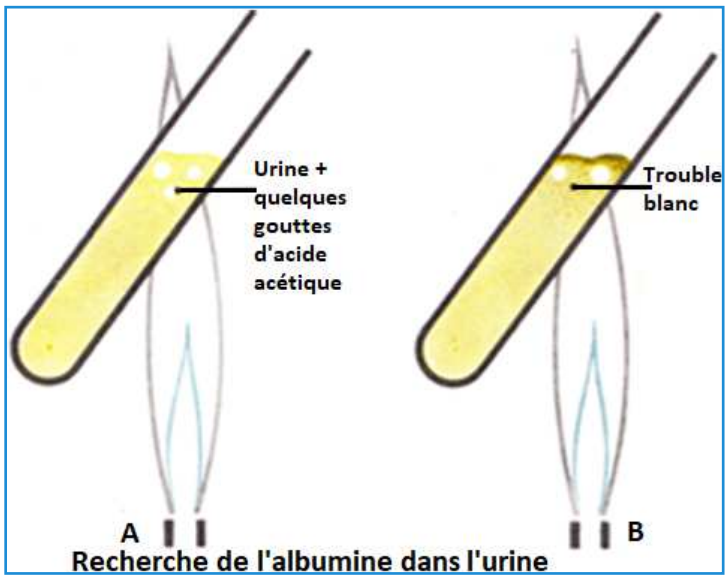
Expérience 2 : Mise en évidence de l'albumine dans l'urine.

Pour déceler l'albumine urinaire, on procède comme suit :

- Chauffer quelques millilitres d'urine dans un tube. Si l'urine devient trouble, il est possible qu'elle renferme de l'albumine ;

- Au moyen d'une pipette, introduire très lentement cet acide acétique dans le fond d'un verre contenant de l'urine. Il faut faire attention, car l'urine et l'acide nitrique n'ont pas la même densité et si l'on introduit brutalement l'acide nitrique à la surface ils se mélangent.

- Si le trouble persiste, il y a de l'albumine.
- Si le trouble disparaît, il n'y a pas d'albumine.



Recherche de l'albumine dans l'urine

Si de plus l'urine contient des substances biliaires il se forme un anneau vert.

- Lorsque la solution contenant l'albumine est à son pH isoélectrique (pH=4,5), on peut mettre en évidence la présence d'albumine par apparition d'un précipité en chauffant.

Analyser les expériences afin de dégager les constituants anormaux de l'urine.

Voici les **constituants anormaux de l'urine**, c'est-à-dire des substances qui **ne devraient pas s'y trouver** ou qui ne devraient s'y trouver qu'en **très faible quantité** :

- Glucose : Normalement absent, sa présence dans l'urine indique une **hyperglycémie**, souvent due au **diabète sucré**.

- Protéines (protéinurie) : Normalement absentes ou présentes en très faible quantité, leur présence indique une **atteinte des reins** (ex. : néphrite, glomérulonéphrite).

- Globules rouges (hématurie) : Leur présence dans l'urine indique une **lésion des voies urinaires**.

- Globules blancs (leucocyturie) : Leur présence dans l'urine indique une **infection urinaire**.

- Bactéries (bactériurie) : Elles apparaissent en cas d'**infection des voies urinaires**.

- Corps cétoniques : Ils apparaissent lors de **jeûne prolongé**, **diabète mal contrôlé**, ou **régime très pauvre en glucides**.

- Pigments biliaires (bilirubine) : Anormaux dans l'urine, ils peuvent révéler des troubles du **foie**.

- Sels en excès ou cristaux : Peuvent précipiter et former des **calculs urinaires**.

IPN

Je retiens :

Parmi les constituants anormaux de l'urine, il y a :

- Le **glucose** : L'existence de glucose dans l'urine indique le diabète ;

- l'**albumine** : La présence d'albumine dans l'urine est l'albuminurie ;

- des **cristaux** d'acide urique, de phosphates… ;

- les **globules rouges** et **blancs** ;

- les **pigments biliaires**.

Ces substances **anormales** dans l'urine peuvent signaler des **pathologies rénales, métaboliques ou infectieuses**, et justifient souvent des examens complémentaires.

NB. Deux analyses fréquemment demandées par le médecin : les recherches d'albumine et de glucose dans l'urine.

3- Origine de l'urine

Je découvre :

Activité 4 :

Tentons de retrouver l'origine de l'urine à travers l'analyse de quelques observations courantes :

- Par les tests de grossesse on recherche dans les urines de la femme susceptible d'être enceinte une hormone élaborée par le placenta et libérée dans le sang par celui-ci ;

- Après consommation d'asperges, l'urine présente une forte odeur provoquée par la présence d'acides volatils primitivement contenus dans ces végétaux ;

- Après un traitement par voie buccale ou par injection intraveineuse d'un antibiotique, on peut mettre en évidence des traces de ce médicament dans l'urine du malade ;

- L'absorption d'une grande quantité de boissons provoque assez rapidement une augmentation du volume d'urine élaborée, se traduisant par le besoin d'uriner.



Compte-tenu de l'ensemble de ces observations, formule une hypothèse concernant le liquide de notre organisme qui semble être à l'origine de l'urine.

- Test de grossesse : La présence dans l'urine d'une hormone produite par le placenta et **libérée dans le sang** signifie que l'urine contient des substances circulant dans le sang.

- Odeur après consommation d'asperges : Les acides volatils issus des aliments sont absorbés **par le tube digestif**, passent **dans le sang**, puis sont éliminés **dans l'urine**.

- Antibiotiques retrouvés dans l'urine : Que ce soit par voie orale ou injectable, les médicaments passent **dans le sang**, puis sont excrétés **par les reins dans l'urine**.

- Augmentation de la diurèse après absorption d'eau : L'eau absorbée est **reprise par le sang**, ce qui augmente le volume du plasma et donc **le volume d'urine** produite.

Hypothèse : Le sang est le liquide d'origine de l'urine.

Les reins filtrent le sang pour en extraire l'eau, les déchets et certaines substances, formant ainsi l'urine. L'urine est un liquide biologique composé de déchets de l'organisme. Elle est fabriquée, de façon continue, dans les reins à partir du sang. Elle est secrétée par les reins par filtration du sang, puis par récupération des molécules de l'urine «primitive» pour former l'«urine définitive», qui sera expulsée hors du corps par le système urinaire. Pour ce faire, le sang arrive dans les reins par l'artère rénale qui se ramifie en artérioles puis en capillaires qui plongent dans les néphrons. A cet endroit, sous l'effet de la pression osmotique, l'eau du sang et certaines molécules et minéraux passent dans le rein pour fabriquer l'urine primitive. Les vaisseaux ressortent du rein par des veinules puis la veine rénale où sont réabsorbés l'eau et d'autres éléments pour permettre la concentration des urines et l'élimination des déchets de l'organisme.

L'urine passe ensuite dans la vessie, via les uretères. Elle s'écoule à l'extérieur par l'urètre. Une augmentation de l'émission d'urine, s'appelle une polyurie. L'urine normale contient plus de 3000 composants chimiques dont l'eau (95%), l'urée, la créatinine, l'urobiline, des médicaments, des minéraux (potassium, chlore, sulfates, sodium, phosphates, carbonates, calcium, magnésium, ammonium). L'urine est naturellement stérile, ne comportant pas de bactéries.

L'élimination d'urine par la vidange de la vessie est appelée miction.

Le besoin d'uriner survient quand la vessie contient environ 250 millilitres d'urine.

Je retiens :

L'**urine** est fabriquée par les reins à partir du **sang**. Elle résulte de la **filtration du sang**, suivie de la **réabsorption** d'eau et de certaines substances utiles, pour former l'**urine définitive**.

Le sang arrive dans les reins via **l'artère rénale**, se ramifie en capillaires dans les **néphrons**, où a lieu la **filtration**.

- L'eau, les déchets et certaines substances traversent la paroi des capillaires : c'est l'**urine primitive**.
- Les éléments utiles sont ensuite réabsorbés, et les **déchets** sont concentrés dans l'**urine définitive**.

Le **parcours de l'urine** se résume ainsi :

- L'urine passe du rein aux **uretères**, puis est stockée dans la **vessie**.
- Elle est éliminée à l'extérieur par l'**urètre**, au moment de la **miction** (vidange de la vessie).
- Le besoin d'uriner se fait sentir lorsque la vessie contient environ **250 mL** d'urine.
- Une **augmentation anormale du volume urinaire** est appelée **polyurie**.

4- Fonctions du rein

Je découvre :

Activité 5 :

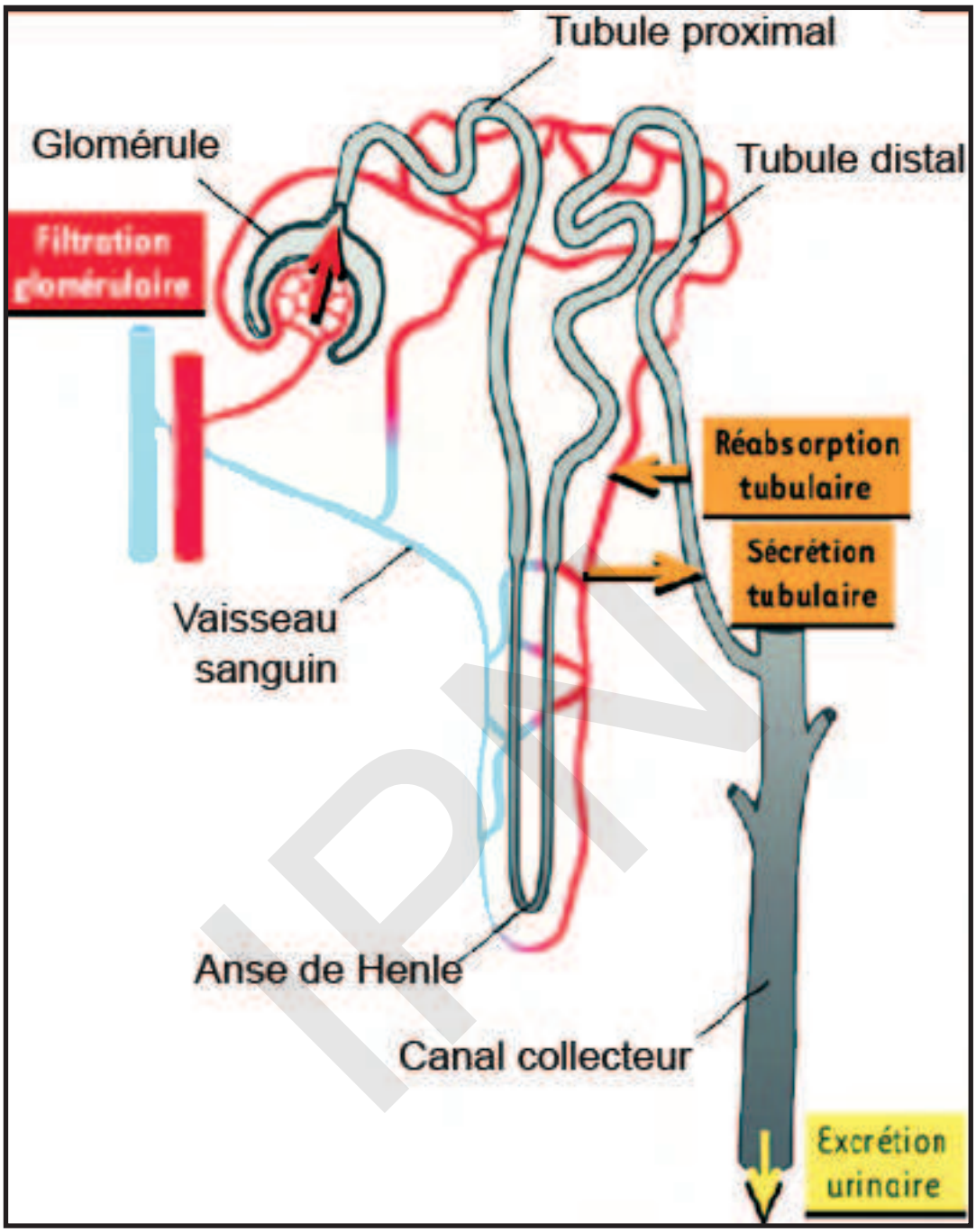
Document 1 : Mise en évidence du rôle des reins.

Pour savoir ce qui se produit au niveau des reins et mettre en évidence le rôle des reins, comparons la composition de l'urine à celle du sang (voir tableau ci-dessous).

Constituants	Plasma sanguin	Urine primitive	Urine définitive
Eau	Environ 90 %	Environ 95 %	Environ 95 %
Glucose	Présent (≈ 1 g/L)	Présent	Absent
Protéines	Présentes	Absentes	Absentes
Urée	Présente	Présente	Présente (concentrée)
Sels minéraux	Présents	Présents	Présents (en quantité régulée selon les besoins)

IPN

Document 2 : Les régions « actives » du néphron.



A l'aide d'une micropipette on peut recueillir les liquides contenus aux différents niveaux du néphron. L'étude de la composition de ces liquides permet de localiser des régions actives et de préciser leurs rôles (voir figure ci-dessus). En particulier :

- le liquide recueilli dans la chambre du corpuscule entourant le peloton de capillaires : l'urine primitive ;

- le liquide recueilli au débouché du tubule dans le tube collecteur : l'urine définitive.

A partir d'une étude comparative de la composition de l'urine et du plasma (document 1) et en s'aidant du document 2, expliquer le fonctionnement des reins puis dégager leurs principales fonctions.

L'étude comparative entre le plasma, l'urine primitive et l'urine définitive (document 1) montre les résultats présents dans le tableau ci-dessous :

	Composés	**Fonctions du rein**
Composés présents dans le plasma mais pas dans les urines.	Protéines	Filtration glomérulaire.
Composés présents dans l'urine primitive.	Glucose.	Réabsorption tubulaire.
Composés en quantité plus faible dans l'urine primitive que dans l'urine définitive.	Ions Na^+, Urée, Ammoniaque	Sécrétion tubulaire.

Bref, le tableau permet de distinguer trois groupes de substances :

- celles qui, présentes dans le sang, ne se retrouvent pas dans l'urine (protéines, lipides, glucose) ;

- celles que l'on trouve à la fois dans le sang et dans l'urine ; leur concentration est généralement plus élevée dans l'urine que dans le sang ; c'est le cas des substances de déchets telles qu'urée, acide urique... ;

- celles qui, présentes dans l'urine, étaient absentes du plasma ; elles ont donc été fabriquées par le rein, c'est le cas de l'ammoniaque.

Les différentes régions du néphron ont des activités physiologiques propres (document 2).

- Au niveau du corpuscule s'effectue la **filtration** du sang :

Le sang des capillaires glomérulaires n'est en effet séparé de l'espace interne de la capsule que par une mince surface d'échange comportant des pores laissant seulement filtrer les plus petites molécules contenues dans le plasma sanguin. Les cellules sanguines mais aussi les grosses molécules de protides et de lipides du plasma ne traversent donc pas cette surface. L'eau, les ions minéraux, le glucose, les acides aminés, l'urée du plasma se retrouvent, par contre, intégralement dans le liquide de la capsule, qualifié parfois d'urine primitive. On estime à 180 litres par jour le débit de cette filtration du plasma pour l'ensemble des néphrons des deux reins. Or un homme adulte n'urine qu'un litre à un litre et demi par jour ; on peut donc constater que 99 % de ce liquide est réabsorbé dans la partie tubulaire des néphrons.

C'est le dosage de créatinine dans le sang qui apprécie la filtration glomérulaire.

La créatinine est un déchet qui provient du muscle, filtrée au niveau du glomérule et éliminée dans les urines. Si la filtration glomérulaire est diminuée, le taux de créatinine dans le sang va augmenter.

IPN

- Au niveau du tubule s'effectue une **réabsorption** :

Les tubules des néphrons sont donc le siège d'une très importante réabsorption qui permet la réduction du volume de l'urine primaire.

La réabsorption des diverses substances contenues dans l'urine primitive est très variable. Le glucose est totalement réabsorbé, les substances de déchets le sont beaucoup moins. L'urée est beaucoup moins réabsorbée que l'eau : sa concentration dans l'urine définitive est beaucoup plus forte que dans le plasma (rôle épurateur des reins). La réabsorption varie selon l'état physiologique de l'organisme ; ainsi celle de l'eau diminue après ingestion d'un litre d'eau alors que celle des ions minéraux ne change pas; cela entraîne la production d'une urine diluée (rôle régulateur des reins). On constate également que la paroi du tube urinaire élabore certaines substances de déchets comme l'ammoniaque.

L'urine dite primitive, est très diluée et remplie d'éléments qui ne doivent surtout pas s'échapper : le glucose, le potassium, les acides aminés, etc. Ces éléments vont donc devoir être récupérés par le rein et remis dans la circulation, de façon à ce que ne restent dans les urines que les sels minéraux en excès, l'urée et l'eau en excès. C'est le deuxième temps de la fonction rénale : réabsorber et concentrer les urines pour aboutir à l'urine définitive.

Au bout de ce trajet, il ne reste plus d'urine primitive diluée et riche en éléments importants, mais uniquement de l'urine définitive, concentrée et ne comportant que des déchets. Du fait que les principaux constituants de l'urine se trouvent dans le sang, on a comparé le rein à un filtre : ainsi, lorsque les reins sont en bon état :

- Ils s'opposent au passage de l'albumine du sang.

- Ils s'opposent au passage du glucose tant que la teneur du sang en glucose ne dépasse pas 1,7g/l.

- Ils extraient l'urée, l'acide urique, les sulfates existant dans le sang et tant que le sang en renferme, de sorte que ces déchets de la nutrition sont toujours fortement concentrés dans l'urine.

Conclusion : Deux fonctions essentielles assurées par les reins :

Fonction	Lieu	Rôle principal	Résultat
Filtration	Glomérule rénal	Séparer les petites molécules du sang	Formation de l'urine primitive
Réabsorption	Tubule du néphron	Récupérer les substances utiles	Formation d'une urine définitive concentrée et épurée

Je retiens :

L'urine définitive est formée après **filtration**, **réabsorption** puis **sécrétion**. Elle contient : eau en excès, sels minéraux en excès, urée, ammoniaque, acide urique. Mais elle ne contient ni protéines, ni glucose. L'urine définitive est **concentrée** et **épurée**.

Le rein assure principalement **deux fonctions** :

- la filtration : En retenant les molécules de plus grosse taille, la filtration produit un liquide appelé urine **primitive** qui contient de l'eau, du K^+, Na^+, du glucose et des acides aminés, ainsi que de l'urée et de l'acide urique. Les glomérules sont les filtres des reins.

- la **réabsorption** : Les glomérules extraient l'eau et les déchets du sang et les déversent dans les tubules. Une grande partie de cette eau est réabsorbée par les tubules. Les déchets, eux, sont concentrés dans l'urine définitive.

En plus, le rein produit certaines substances comme l'ammoniaque : fonction de **synthèse**.

Les reins permettent l'excrétion de produits dont l'accumulation serait nuisible à l'organisme : ce sont des organes **épurateurs** du sang. En éliminant plus ou moins d'eau et de sels, ils contribuent à la constance du milieu intérieur (sang + lymphe), indispensable au bon fonctionnement des cellules : les reins sont des organes **régulateurs** du milieu intérieur.

IPN

5- Hygiène de l'appareil urinaire

Je découvre :

Activité 6 :

Voici un tableau comparatif simple intitulé «Comportements – Effets sur les reins et l'appareil excréteur»,

Comportement	Effets sur les reins / l'appareil urinaire
Boire trop peu d'eau .	Concentration de l'urine → risque de calculs rénaux, infections urinaires, fatigue.
Consommer beaucoup de sel (aliments salés, chips…) .	Surcharge rénale, favorise l'hypertension et les problèmes cardio-rénaux.
Se retenir souvent d'uriner.	Favorise la prolifération de bactéries → risque de cystite ou infection rénale
Avoir une mauvaise hygiène intime .	Risque de contamination bactérienne → infection des voies urinaires.
Prendre des médicaments sans ordonnance (automédication) .	Risque de toxicité rénale (certains médicaments abîment les néphrons).
Boire régulièrement de l'eau (1,5–2 L par jour) .	Favorise la dilution de l'urine et l'élimination des déchets → reins en bonne santé.
Pratiquer une activité physique régulière .	Aide à réguler le métabolisme et à prévenir l'accumulation de déchets dans le sang.
Manger équilibré (moins de sel, plus de fruits/légumes) .	Allège le travail des reins, favorise l'élimination efficace des déchets.
Consulter un médecin en cas de douleurs ou troubles urinaires .	Permet un diagnostic rapide et la prévention de complications rénales.

En s'inspirant des exemples donnés par le tableau précédent, dégager des règles générales d'hygiène de l'appareil urinaire.

Ce tableau met en évidence l'impact direct des habitudes quotidiennes sur le bon fonctionnement des reins et de l'appareil excréteur. Il oppose les comportements à risque à ceux qui sont bénéfiques pour la santé rénale.

Les premières lignes du tableau décrivent des gestes à éviter, car ils compromettent la santé des reins :

- Boire peu d'eau : cela empêche une dilution correcte de l'urine, ce qui favorise la formation de calculs rénaux (cailloux dans les reins) et augmente le risque d'infections.

- Excès de sel : le sel en grande quantité augmente la pression artérielle et fatigue les reins, qui doivent alors éliminer davantage de sodium.

- Se retenir d'uriner : retarder l'évacuation de l'urine crée un environnement propice à la prolifération des bactéries, menant à des infections urinaires, voire à des atteintes rénales en cas de répétition.

- Mauvaise hygiène intime : particulièrement importante chez les femmes, une hygiène négligée peut favoriser l'entrée de bactéries dans l'urètre : cystites ou pyélonéphrites.

- Automédication : certains médicaments (notamment anti-inflammatoires, antibiotiques mal utilisés…) peuvent être toxiques pour les néphrons, unités fonctionnelles des reins.

Les dernières lignes présentent les bonnes pratiques à adopter pour préserver ses reins :

- Boire régulièrement de l'eau (1,5 à 2 L/jour) permet de diluer l'urine, facilite l'élimination des déchets, et prévient les infections.

- Faire du sport favorise une bonne circulation sanguine, aide à la régulation du métabolisme, et donc à la prévention des toxines dans le sang.

- Adopter une alimentation équilibrée (pauvre en sel, riche en fibres, fruits/légumes) allège le travail rénal, car il y a moins de déchets à filtrer.

- Consulter rapidement un médecin en cas de trouble urinaire permet un traitement précoce, ce qui évite les complications graves (insuffisance rénale, infections chroniques…).

Conclusion : Ce tableau est un excellent support pour sensibiliser les élèves à l'importance de leur hygiène de vie. Il permet de comprendre que les reins sont des filtres vitaux, mais fragiles, et qu'il est facile d'en prendre soin avec des gestes simples du quotidien.

Le foie et les reins jouent un rôle important dans le maintien de la constance de la composition du milieu intérieur. Leur mauvais fonctionnement peut donc entrainer des troubles très graves : accumulation dans le sang des déchets normalement éliminés, variation anormale du volume et de la composition en eau, en sels minéraux du milieu intérieur. Le meilleur moyen de préserver l'appareil urinaire est :

- de boire 1,5 litre par jour pour compenser la perte d'eau des mictions, maintenir la composition en eau de l'organisme et éviter la formation des calculs rénaux qui peuvent entrainer des coliques néphrétiques ;

- d'éviter la surconsommation de protides (viandes), qui peut engendrer une surproduction d'urée et d'acide urique et provoquer ainsi une fatigue des reins. Le

dépôt d'acide urique au niveau des articulations entraine la crise de goutte ;

- d'éviter la surconsommation de boissons sucrées, car elles apportent trop de sucres.

- de limiter la consommation des médicaments (entre autres de paracétamol) ;

- de limiter la fatigue physique car elle favorise la production de substances toxiques ;

- d'uriner régulièrement sans attendre trop longtemps ;

- d'éviter les infections urinaires par une hygiène quotidienne sans excès surtout chez la femme ; les infections urinaires peuvent ascensionner pour donner des infections à l'appareil urinaire.

Je retiens :

Les reins maintiennent l'équilibre du milieu intérieur. Leur mauvais fonctionnement peut causer l'accumulation de déchets toxiques dans le sang, des troubles du volume et de la composition du corps en eau et en sels.

Pour préserver les reins, il faut :

- boire suffisamment d'eau pour éviter calculs et infections ;
- éviter les excès de protides, de sucre, de sel et de médicaments ;
- uriner régulièrement ;
- maintenir une bonne hygiène intime (surtout chez la femme) ;
- limiter la fatigue excessive.

Les reins sont des filtres essentiels mais fragiles. Une hygiène de vie simple et adaptée suffit à **prévenir les maladies rénales** et à **garantir leur bon fonctionnement**.

Je m'exerce :

QCM : Recopier la bonne réponse.

1. L'urine est principalement formée à partir de :
a) L'eau contenue dans les aliments ;
b) La sueur ;
c) Le sang filtré par les reins ;
d) L'air inspiré.

2. Quelle est la composition principale de l'urine ?
a) Eau, glucose, lipides ;
b) Protéines, urée, acides aminés ;

c) Eau, urée, sels minéraux ;
d) Eau, hémoglobine, hormones.

3. Quel est le rôle principal des reins ?
a) Produire des globules rouges ;
b) Filtrer le sang pour éliminer les déchets ;
c) Digérer les aliments ;
d) Produire de la bile.

4. Quel est le trajet de l'urine dans le corps ?
a) Rein → Intestin → Vessie ;
b) Rein → Uretère → Vessie → Urètre **;**
c) Rein → Estomac → Urètre ;
d) Rein → Foie → Vessie.

5. Une urine foncée et peu abondante peut être le signe :
a) D'une bonne hydratation ;
b) D'un effort physique intense ;
c) D'une déshydratation ;
d) D'un excès de sucre.

6. Quel comportement protège les reins ?
a) Se retenir souvent d'uriner ;
b) Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour ;
c) Manger salé en abondance ;
d) Prendre des médicaments sans avis médical.

7. L'urine normale est :
a) Toujours rouge ;
b) Claire, stérile, sans glucose ;
c) Pleine de bactéries ;
d) Riche en protéines.

8. Les néphrons sont :

a) Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour ;
b) Les unités filtrantes des reins ;
c) Les canaux de l'uretère ;
d) Les cellules du foie.

Exercice 1

Parmi les organes cités, recopie le nom de ceux qui appartiennent à l'appareil excréteur en les ordonnant selon le trajet de l'urine depuis sa formation jusqu'à son élimination :

IPN

Intestin – vessie –rein –œsophage –uretère –urètre - veine.

Exercice 2

A l'aide des mots ci-dessous complète les phrases suivantes :

Bassinet, capillaire, capsule, glomérule, néphron, orifice urinaire, tube collecteur, tubule, uretère, urètre, vessie.

L'urine se forme dans les ....., unités fonctionnelles des reins. Ces unités sont formées d'une……et d'un…… .Plusieurs néphrons débouchent dans un……qui déverse l'urine dans le…….Les voies urinaires, les deux……, la……et l'……acheminent ensuite l'urine vers l'……d'où elle est expulsée dans le milieu extérieur. La filtration du plasma se fait au niveau des corpuscules rénaux, constitués chacun d'un peloton de……ou……et d'une…….

Exercice 3

Répondre par Vrai ou Faux.

1. Les reins filtrent le sang pour former l'urine.
2. L'urine est composée à 95 % d'eau.
3. La vessie produit l'urine.
4. Se retenir d'uriner peut favoriser les infections urinaires.
5. L'urine normale contient du glucose et des protéines.
6. L'urètre permet le passage de l'urine vers l'extérieur.
7. Boire peu d'eau est bon pour les reins.
8. Les uretères transportent l'urine des reins vers la vessie.
9. Le sang est le liquide d'origine de l'urine.
10. Les reins ont aussi un rôle dans le maintien de la pression artérielle.

Exercice 4

Un malade n'urine plus du tout. Il est branché sur un appareil – un hémodialyseur – devant effectuer le travail des organes défaillants.

1) Quels sont ces organes ?

Le sang du malade est prélevé dans une artère du bras, passe dans l'hémodialyseur, puis est réinjecté dans une veine du même bras.

2) Que peut-on en déduire sur l'origine de l'urine ?

Le malade subit une hémodialyse tous les trois jours. A chaque hémodialyse, l'appa-

reil extrait 25 % de l'urée initiale du malade.

3) D'où vient cette substance ?

4) Que peut-on en déduire sur le rôle des reins ?

Entre deux hémodialyses, le malade doit suivre un régime pauvre en sel et n'a le droit d'absorber que 500 à 700 cm^3 d'eau par jour. Il grossit de 3 Kg environ.

5) A quoi est dû la majorité de la prise de poids ?

6) Quel autre rôle des reins est ainsi mis en évidence ?

Exercice 5

On mesure la quantité d'urée contenue dans l'urine pour différents régimes alimentaires.

1) Quel est le facteur qui fait varier la quantité d'urée dans l'urine ?

2) Quel est le rôle des reins mis en évidence par ce tableau ? (Utilise les données).

Régime alimentaire	Quantité d'urée dans l'urine en g/l
Végétarien (végétaux)	15
Mixte (végétaux + viande)	25
Carné (viande)	35

Exercice 6

Utiliser des connaissances sur la formation de l'urine pour calculer le débit sanguin rénal.

On peut mesurer la quantité de plasma filtré chaque jour au niveau des corpuscules rénaux (débit de filtration) en dosant dans le sang et dans l'urine l'inuline, substance non toxique filtrable, mais non réabsorbée par les tubules.

Si on maintient par injection permanente 4 mg d'inuline par litre de plasma dans l'organisme, cette substance est rejetée à raison de 720 mg par jour.

1- Quel volume de plasma a été filtré en 24 heures pour permettre ce rejet ?

2- Sachant qu'1/5 seulement du plasma entrant dans les reins par les artères rénales est filtré au niveau des glomérules, calculez le débit plasmatique rénal journalier.

3- Calculez enfin le débit sanguin rénal (on rappelle que le plasma constitue 55 % du volume du sang).

4- Quel intérêt y a-t-il à ce que le débit sanguin dans les reins soit très important ?

IPN

Exercice 7

Utiliser des connaissances sur l'origine et la composition de l'urine.

A- Citez les conséquences sur le plasma sanguin des changements suivants de l'élimination urinaire :

- augmentation de la concentration en urée de l'urine sans changement du débit urinaire ;

- diminution de la concentration en ions sodium de l'urine sans changement du débit urinaire ;

- augmentation du débit urinaire associée à une diminution des substances dissoutes ;

- présence de glucose dans les urines.

B- Extraire du texte des données en rapport avec chacun des rôles du rein.

Jusqu'en 1940 les premiers reins artificiels étaient conçus pour éliminer l'urée du sang. Cependant les personnes ainsi traitées mourraient plus ou moins rapidement.

1- Nommez la fonction du rein qui était seule prise en compte à cette époque.

2- Nommez la fonction qui était par contre ignorée.

Exercice 8

Avant de pratiquer une vaccination le médecin ordonne une analyse de la présence de l'albumine dans l'urine.

1. Cette substance est-elle normalement présente dans l'urine ? Pourquoi ?

2. Quel mécanisme physiologique rénal cette analyse teste-t-elle ?

Exercice 9

Expliquer l'intérêt du changement de composition de l'urine.

Un chien effectue une longue course. On réalise sur le plasma sanguin et l'urine de cet animal diverses mesures avant et juste après la course. Les résultats figurent sur le tableau suivant :

	Avant la course	Après la course
Débit urinaire	1 ml/mn	0,5 ml/mn
Flux de sodium plasmatique	3g/l	2,9 g/l
Flux de sodium urinaire	4g/l	9 g/l

1- Quelles remarques faites-vous en comparant la concentration en sodium du plasma et de l'urine?

IPN

2- La course entraîne une chute du débit urinaire. Quel est l'intérêt de ce changement de la quantité d'urine émise ?

Exercice 10

Si la teneur en sodium de l'urine ne changeait pas, quel serait l'effet de la course sur la teneur en sodium du plasma ? Comment cette variation est-elle évitée ?

3- Quel rôle du rein est ainsi mis en évidence ? (Répondez en utilisant en particulier le mot plasma).

Exercice 11

L'analyse de l'urine et du sang d'un sujet normal a donné les résultats suivants :

Taux de chlorure de sodium	Dans le plasma (g/l)	Dans l'urine (g/l)
Après un repas normal	7	10
Après un repas très riche en sel	10	13
Après un régime sans sel	4	0

De l'étude de ces résultats, déduis le comportement du rein vis-à-vis du chlorure de sodium.

Exercice 12

On analyse dans un laboratoire le plasma et l'urine. Les résultats sont les suivants (en g/litre):

Constituants	**Plasma**	**Urine**
Eau	905	950
Glucose	1	0
Lipides	5	0
Protides	80	0
Sels minéraux	7,3	15
Urée et acide urique	0,3	21

1. Où trouve-t-on le plasma ?

2. Quel est l'organe responsable de la formation de l'urine ?

3. En t'aidant des résultats obtenus, montre quel est le rôle de l'organe responsable ?

4. Avec l'urine d'un patient, la liqueur de Fehling donne, à chaud, un précipité rouge brique :
a. Indique ce que cette réaction met en évidence.
b. La personne est-elle malade ? Justifie ta réponse.
c. Qu'indique la présence d'albumine dans l'urine ?
d. Le médecin recommande à certaines personnes un régime sans sel, pourquoi ?

IPN

IPN

UNITE V : EXEMPLES D'ECOSYSTEMES ET DE RESEAUX TROPHIQUES

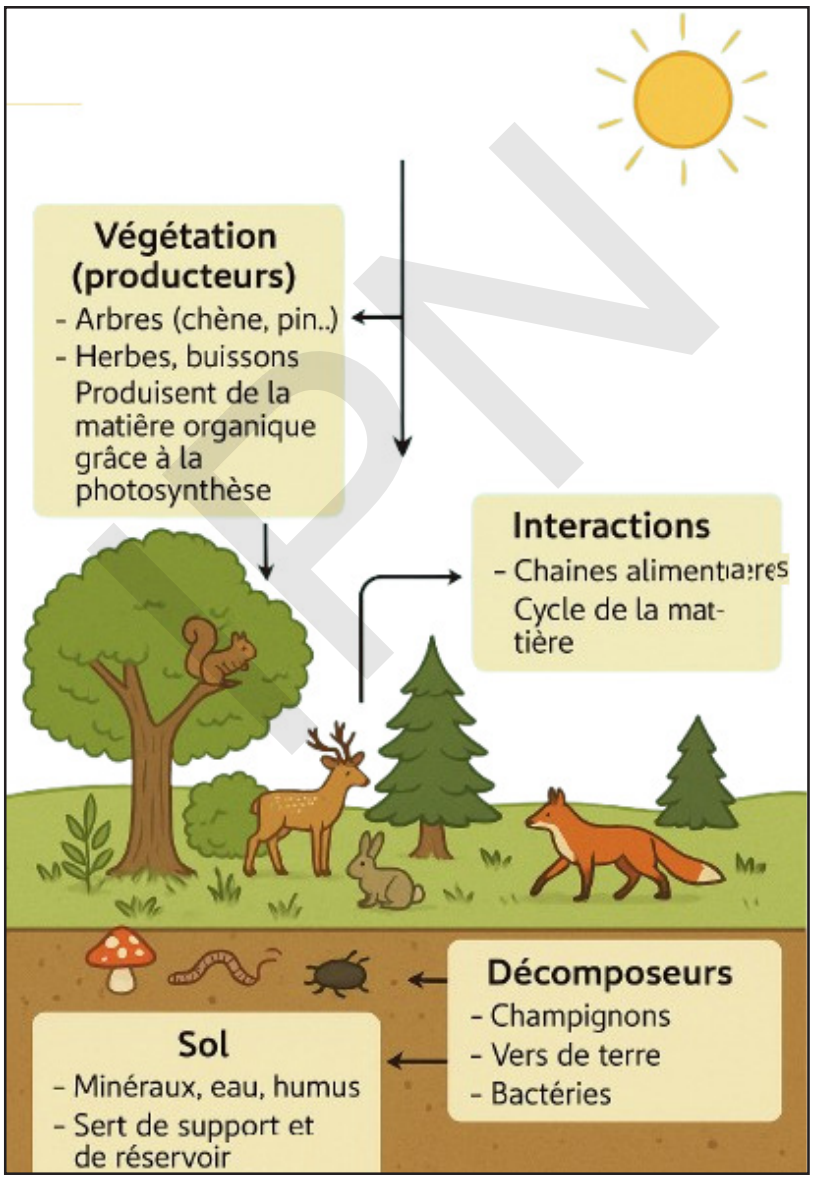
1. Exemples d'écosystèmes

1.1. Ecosystème terrestre

Je découvre :

Activité 1 :

La figure ci-dessous représente un exemple d'écosystèmes terrestre.



Consigne : A partir de l'analyse de cette figure, dégager la notion d'écosystème, et les caractéristiques d'un écosystème terrestre.

Cette figure illustre de manière schématique un écosystème terrestre, ici une forêt, en représentant ses différentes composantes et leurs interactions.

- Le **milieu physique** ou **biotope** : L'atmosphère contient la lumière solaire, le dioxygène (O_2), le dioxyde de carbone (CO_2) et la vapeur d'eau (H_2O). Le sol est riche en minéraux, humus, eau, joue un rôle essentiel de support et de réserve de nutriments pour les plantes.

- Les **êtres vivants** ou **biocénose** sont organisés en trois grands groupes :

✓ **Producteurs** : ce sont les plantes vertes (arbres, herbes, buissons) qui utilisent la lumière du soleil pour produire de la matière organique grâce à la photosynthèse.

✓ **Consommateurs** : ce sont les animaux qui se nourrissent d'autres êtres vivants. On distingue

- les **herbivores** (cerf, lapin),
- les **carnivores** (renard, hibou),
- les **omnivores** (non représentés mais présents dans un écosystème réel).

✓ **Décomposeurs** : organismes (champignons, vers de terre, bactéries) qui transforment la matière organique morte en matière minérale, indispensable pour fertiliser le sol.

Les flèches montrent les échanges de matière et d'énergie (interactions) : par exemple, les producteurs captent la lumière et le CO_2, les consommateurs se nourrissent des producteurs ou d'autres animaux, et les décomposeurs recyclent la matière morte.

Ces interactions forment des chaînes alimentaires et assurent le cycle de la matière dans l'écosystème. L'écosystème terrestre est un système organisé, où les êtres vivants dépendent les uns des autres et de leur milieu. L'ensemble fonctionne grâce à un flux d'énergie (provenant du soleil) et à un recyclage continu de la matière. C'est une communauté dynamique et diversifiée d'organismes qui habitent la terre. Il englobe un éventail d'écosystèmes, notamment des forêts, des prairies, des déserts, de la toundra et des zones humides. Les écosystèmes terrestres sont incroyablement diversifiés et abritent de nombreuses espèces végétales et animales adaptées à leurs environnements spécifiques. Les interactions complexes entre ces organismes vivants et leur environnement physique créent un réseau complexe de vie qui soutient et régule les processus naturels de la Terre.

Comprendre les composants, les processus et la dynamique des écosystèmes terrestres est crucial pour étudier l'écologie, la biodiversité et la gestion durable des ressources foncières.

IPN

Je retiens :

Un **écosystème terrestre** est une communauté d'organismes vivants (plantes, animaux, microorganismes) qui interagissent entre eux et avec leur environnement non vivant (sol, climat, eau) sur terre. Un **écosystème terrestre** est un système organisé formé :

- d'un **milieu physique** ou **biotope** : atmosphère (air, lumière, gaz) et sol (eau, minéraux, humus),
- d'**êtres vivants** ou **biocénose** interagissant entre eux et avec leur milieu.

La biocénose comprend :

- **Les producteurs** : plantes vertes qui fabriquent de la matière organique par **photosynthèse**.
- **Les consommateurs** : animaux herbivores, carnivores et omnivores.
- **Les décomposeurs** : organismes (champignons, vers, bactéries) qui recyclent la matière morte.

Les échanges de **matière** et **d'énergie** créent des **chaînes alimentaires** et assurent le **cycle de la matière**. Le **soleil** est la source principale d'énergie.

Les écosystèmes terrestres (forêts, déserts, prairies, zones humides…) sont riches et diversifiés, abritant de nombreuses espèces adaptées à leur environnement.

Comprendre leur fonctionnement est essentiel pour préserver la **biodiversité** et gérer durablement les **ressources naturelles**.

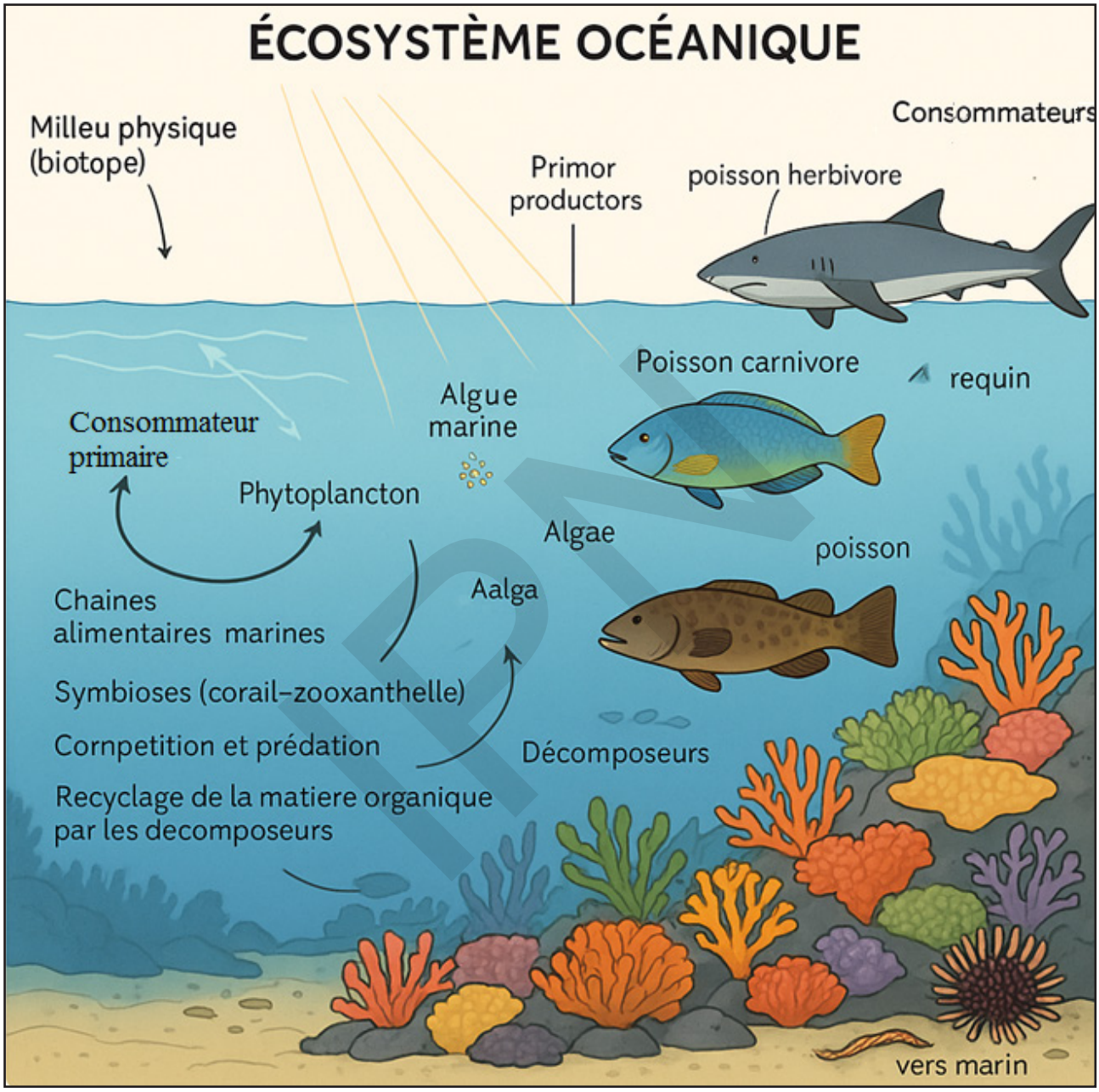
IPN

1.2 Ecosystème océanique

Je découvre :

Activité 2 :

La figure ci-dessous représente un exemple d'écosystèmes océanique.



Consigne : A partir de l'analyse de cette figure, dégager les caractéristiques d'un écosystème océanique.

Cette figure illustre un **écosystème océanique**, ici un **récif corallien**, en représentant ses composantes vivantes et non vivantes ainsi que les interactions entre elles.

- Le milieu physique (le biotope) : L'écosystème océanique repose sur un **milieu marin** caractérisé par :

- L'**eau salée** comme support de vie,

- La **lumière solaire** (essentielle à la photosynthèse),
- Les **nutriments** et les **sels minéraux** dissous,
- Un **fond marin** rocheux ou sableux qui accueille les organismes fixés comme les coraux et certaines algues.

- Les êtres vivants (la biocénose) : L'écosystème se compose de plusieurs groupes fonctionnels :

- **Producteurs primaires** : Ce sont les organismes capables de produire leur propre matière organique grâce à la photosynthèse : **Phytoplancton**, **Algues marines**, **Zooxanthelles**, (microscopiques algues vivant en symbiose avec les coraux).
- **Consommateurs** : Ils se répartissent en plusieurs niveaux :
  - **Herbivores** : poissons qui se nourrissent d'algues (ex. : poisson-perroquet),
  - **Carnivores** : poissons qui mangent d'autres animaux (ex. : mérou),
  - **Prédateurs supérieurs** : requins, qui sont au sommet de la chaîne alimentaire.
- **Décomposeurs** :
  - Petits invertébrés (vers marins) et bactéries qui **dégradent la matière organique morte**,
  - Ils assurent le **recyclage des nutriments** indispensables à l'équilibre de l'écosystème.

- Les interactions biologiques : La figure met en évidence plusieurs relations importantes :

- **Chaînes alimentaires** : flux de matière et d'énergie entre les producteurs, consommateurs et décomposeurs.
- **Symbioses** : ex. entre les coraux et les zooxanthelles (échange de nutriments et d'oxygène).
- **Compétition** pour l'espace ou les ressources.
- **Prédation** entre espèces.

L'écosystème océanique est un système complexe, équilibré et dynamique, où les êtres vivants interagissent entre eux et avec leur milieu physique. Il se caractérise par une grande biodiversité, des relations alimentaires structurées, et un cycle continu de la matière, assurant la stabilité de l'ensemble.

Les Océans recouvrent 70% de notre planète et représentent 97% de l'eau sur terre. Ils abritent de nombreuses espèces marines parfois exploitées par l'Homme. Depuis 1870, environ 50% de la couverture des récifs coralliens a disparu ; 33% sont actuellement menacés. L'être humain est responsable de nombreuses problématiques liées à l'écosystème des Océans. Il pollue en plastique (multiplié par 10 depuis 1980) qui affecte environ 267 espèces aquatiques et cause la mort d'au moins 1 million

d'oiseaux marins et 100 000 mammifères marins chaque année ; il pollue également en pesticide; ce qui entraîne une déchéance et la modification des écosystèmes aquatiques. Le réchauffement climatique détruit plus rapidement le milieu marin que les écosystèmes terrestres, les océans limitent le réchauffement climatique en régulant la température globale de la Terre mais cette action est catastrophique pour le milieu marin. Aujourd'hui, les espèces marines les plus menacées sont : le grand requin, le Napoléon, le thon rouge, le béluga, le marsouin du pacifique et du golfe de Californie.

Je retiens :

Un **écosystème océanique** est un milieu marin caractérisé par la présence d'eau salée et l'ensemble des organismes vivants qui y interagissent avec leur environnement. Il s'agit d'un vaste système dynamique où l'eau, les organismes et les conditions atmosphériques interagissent, jouant un rôle crucial dans la régulation du climat et la production d'oxygène.

Un **écosystème** océanique est un ensemble formé par :

- **Les êtres vivants** formant la **biocénose** (animaux, plantes, bactéries, champignons…) ;
- **Le milieu de vie** appelé **biotope** (air, eau, lumière, sol, température…).

Ces éléments interagissent en permanence : les êtres vivants dépendent de leur milieu, et ils le modifient aussi.

2. Les aires protégées

2.2 Le parc national du banc d'Arguin

Je découvre :

Activité 3 :

Le document ci-dessous représente des images du Parc National du Banc d'Arguin en Mauritanie.



Consigne : A partir des images du document ci-dessus, ressortir les principales caractéristiques du Banc d'Arguin ainsi que certaines des activités qui peuvent s'y dérouler.

Créé en 1976, le Parc National du Banc d'Arguin (PNBA) est un établissement public à caractère administratif, régi par une loi spécifique (2000-024) délimitant son territoire à 12000 Km² dont 180 Km de linéaire côtier, soit le 1/3 du littoral mauritanien sans prise en compte du littoral adjacent aux 15 îles et îlots.

Le PNBA est l'une des plus grandes aires marines protégées d'Afrique, il est classé zone humide d'importance internationale depuis 1982 (RAMSAR), site du Patrimoine Mondial depuis 1989 (UNESCO) et don à la Terre en 2001 (WWF).

Le Conseil d'Administration du PNBA est composé des représentants de neuf départements ministériels, ce qui lui assure une approche transversale de gestion du Bien.

Le Parc National du Banc d'Arguin (PNBA) se distingue par la richesse de sa biodiversité marine et terrestre, sa contribution à la pêche et à la régénération des ressources halieutiques, ainsi que son rôle dans la réduction des gaz à effet de serre. Le PNBA est formé de dunes de sable, de zones côtières marécageuses, de petites îles et d'eaux littorales peu profondes. L'austérité du désert et la richesse biologique de la zone marine créent un paysage terrestre et marin exceptionnellement contrasté. Ce milieu marin et littoral extraordinairement fertile sert donc de refuge à d'importantes communautés de poissons, d'oiseaux et de mammifères marins. Le Banc d'Arguin est une des zones les plus importantes au monde pour les oiseaux nicheurs et les échassiers migrateurs d'origine paléarctique. Il est aussi un refuge pour des espèces menacées emblématiques comme le dauphin à bosse, les tortues marines, ou la gazelle dorcas.

Il abrite un écosystème riche en biodiversité de nutriments et matières organiques, conséquence surtout de l'existence de vastes étendues de vasières couvertes d'herbiers marins, d'un important apport sédimentaire éolien d'origine continentale et de l'effet de l'upwelling permanent du Cap Blanc. Depuis la création du parc, les embarcations motorisées sont interdites et le PNBA demeure la zone de pêche exclusive des populations résidentes de pêcheurs à la voile : les Imraguen.

Je retiens :

Le Parc National du Banc d'Arguin (PNBA), créé en 1976, est une aire protégée de 12 000 km² représentant un tiers du littoral mauritanien. Classé RAMSAR, Patrimoine Mondial (UNESCO) et « Don à la Terre » (WWF), il abrite une biodiversité exceptionnelle marine et terrestre, incluant poissons, oiseaux migrateurs et espèces menacées. Sa richesse est due à des vasières à herbiers marins, un upwelling permanent et l'interdiction des moteurs. Il constitue une zone de pêche traditionnelle exclusive pour les Imraguen, communauté côtière vivant de la pêche artisanale à la voile. Le PNBA joue aussi un rôle écologique majeur dans la régénération des ressources halieutiques et la lutte contre les gaz à effet de serre.

IPN

2.2 Le parc national du Diawling

Je découvre :

Activité 4 :

Le document ci-dessous présente des images du Parc National du Diawling.





Consigne : A partir des images du document ci-dessus ressortir les principales caractéristiques du Parc de Diawling ainsi que certaines des activités qui peuvent s'y dérouler.

Le parc national du Diawling (PND) est un parc national de Mauritanie.

Le PND situé sur la rive droite du bas delta du fleuve Sénégal voit le jour en 1991 dans un contexte de pressions environnementales fortes, compte tenu des conséquences des aménagements hydrauliques (barrages de Diama en 1985, Manantali en 1986 et annexes) sur le fleuve Sénégal, conjugués aux effets pervers des sécheresses des années 70 et 80. La destruction des habitats, la disparition de la biodiversité et l'exode rural étaient les conséquences directes de perturbation de cet écosystème deltaïque. Il couvre une superficie de 16.000 hectares.

Sa création vise trois objectifs complémentaires, à savoir :

- La restauration et conservation des valeurs écologiques antérieures du bas delta mauritanien,
- Le développement des activités socio-économiques génératrices de revenus compatibles avec la conservation des ressources naturelles,
- La coordination de toutes les activités pastorales et piscicoles menées sur son terroir dans une optique de développement durable.

Il a été classé site Ramsar en 1994 pour l'importance de ses zones humides.

Depuis 2005, il est compris dans la Réserve de Biosphère Transfrontière (RBT) du bas delta du fleuve Sénégal où il constitue une seule entité écologique transfrontière avec les parcs nationaux du Djoudj, la Langue de Barbarie et la réserve de Gueumbeul situés au Sénégal.

En Mauritanie, en plus du PND, cette RBT englobe des écosystèmes terrestres et aquatiques abritant une importante diversité biologique. Il s'agit de la deuxième RBT de l'Afrique de l'Ouest et de l'unique RBT terrestre et maritime au monde.

C'est aujourd'hui un site protégé exceptionnel où la conservation de l'incroyable diversité de paysages, d'écosystèmes et d'espèces végétales et animales est en harmonie avec le développement local et la lutte contre la pauvreté des populations de la zone.

Je retiens :

Le **Parc National du Diawling (PND)**, créé en 1991 dans le bas delta du fleuve Sénégal, couvre **16 000 hectares**. Il est né pour faire face aux dégradations causées par les **barrages** (Diama, Manantali) et les **sécheresses** des années 1970-80. Le PND vise à **restaurer l'écosystème**, soutenir des **activités économiques durables** (pêche, élevage) et préserver la **biodiversité**. Classé **site Ramsar** en 1994, il fait depuis 2005 partie de la **Réserve de Biosphère Transfrontière** avec des parcs du Sénégal. C'est une **zone protégée unique**, terrestre et maritime, conciliant **conservation écologique** et **développement local**.

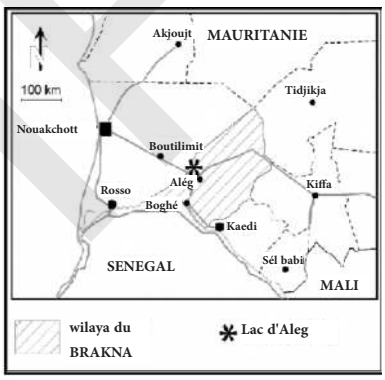
3. Zones humides

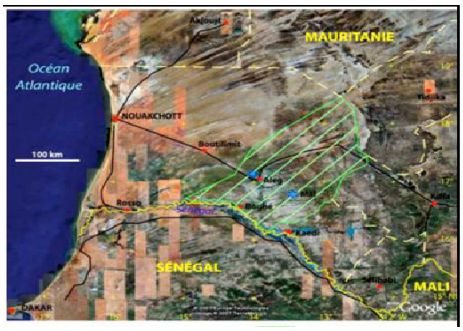
Je découvre :

Activité 5 :

Le document ci-dessous représente une vue du paysage et une carte d'une région de la Mauritanie (Brakna) où se trouvent deux lacs : le lac d'Aleg et le lac de Mâl.







Consigne : A partir de l'analyse du document ci-dessus, ressortir les principales caractéristiques des deux lacs, ainsi que leur importance pour les populations locales.

Les deux lacs occupent de vastes dépressions endoréiques. Le lac d'Aleg serait une relique de l'ancienne vallée du fleuve Sénégal comme le lac de R'Kiz et le lac de Guiers. Cette vallée est obstruée aujourd'hui vers le nord par des dunes continentales et reçoit au sud l'oued Ketchi qui alimente le lac à partir d'un bassin versant de 3 800 km^2. Son fonctionnement étant essentiellement pluvial, sa superficie varie avec l'importance des précipitations. Au cours de son extension maximale il atteint 7 000 ha (6 500 en 1969, 1 400 en 1987).

Le lac de Mâl est plus modeste, avec un bassin versant estimé à 1 250 km^2 et une superficie maximale de 3 500 ha. Son fonctionnement est complètement artificialisé depuis la création d'un barrage hydro-agricole réalisé en 1962 qui a divisé la dépression en deux bassins séparés par une digue. Par leurs valeurs écologiques, ces deux zones humides constituent des sites majeurs dans cet espace de transition entre le Sahara et le Sahel. Cela se vérifie particulièrement pour les oiseaux pour qui elles sont un lieu de passage, de repos saisonnier, de résidence ou de reproduction. Qu'il s'agisse de migrateurs paléarctiques ou d'afro-tropicaux. Pour les espèces migratrices, Aleg et Mâl constituent les tous premiers sites de repos et de gagnage après, pour certains, un voyage de plus de 10 000 km et surtout l'épuisante traversée du désert. En 1998, par exemple, le lac de Mâl, totalisait 42 % des sarcelles d'été (Anas querquedula) recensées en Mauritanie, ce qui représente plus de 20 000 individus, tandis qu'Aleg en accueillait 26 % soit environ 12 400 individus, ainsi que la totalité des foulques macroules (Fulica atra) présents dans le sud de la Mauritanie.

Définition de Ramsar (1971) : « Les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres […] ».

Considérées comme des écosystèmes essentiels à la protection de la biodiversité, ces zones humides sont aussi primordiales au bien-être de la communauté humaine. Elles comptent parmi les écosystèmes naturels les plus productifs biologiquement, mais elles sont aussi très sensibles aux perturbations. Révélée par la densité des populations qu'elles accueillent, l'importance économique des zones humides de la Mauritanie transparait à travers leur rôle de support fondamental pour des activités comme l'agriculture (riz, sorgho, cultures fourragères, …), l'élevage (espèces fourragères naturelles à grande valeur nutritive et très appétées aussi bien par les bovins, les camelins que les petits ruminants), la pêche ou encore la cueillette (gomme, jujubes, fruits du doum, dattes, etc.).

Sur le plan de la conservation de la biodiversité, les zones humides de la Mauritanie jouent un rôle primordial, notamment en accueillant durant plusieurs mois de l'année des milliers d'oiseaux paléarctiques et afro-tropicaux. En outre, ces zones recèlent une faune sauvage et une flore très riches avec, dans certains cas, des espèces endémiques menacées de disparition.» Stratégie nationale de conservation des zones humides en Mauritanie-Octobre 2014.

Je retiens :

Les lacs d'Aleg et de Mâl sont deux zones humides temporaires situées dans la région du Brakna, au sud-ouest de la Mauritanie. Ils se remplissent principalement pendant la saison des pluies et jouent un rôle écologique et socio-économique important.

- Lac d'Aleg : Il est situé à proximité de la ville d'Aleg. C'est une dépression endoréique (fermée), qui se remplit d'eau lors des crues. Il attire une avifaune variée (oiseaux d'eau migrateurs).

Il sert aussi de point d'abreuvement pour le bétail et permet des activités agricoles en saison humide.

- Lac de Mâl : Il est situé plus au sud, dans la même région. Il fonctionne de manière similaire au lac d'Aleg. Il constitue un réservoir naturel d'eau important pour les populations locales.

Il est utilisé pour l'élevage, la pêche artisanale et parfois l'agriculture.

Ces deux lacs, bien que saisonniers, contribuent à maintenir la biodiversité locale et à soutenir les moyens de subsistance des communautés rurales. Ils sont sensibles aux changements climatiques et à la pression humaine, ce qui nécessite des efforts de gestion durable.

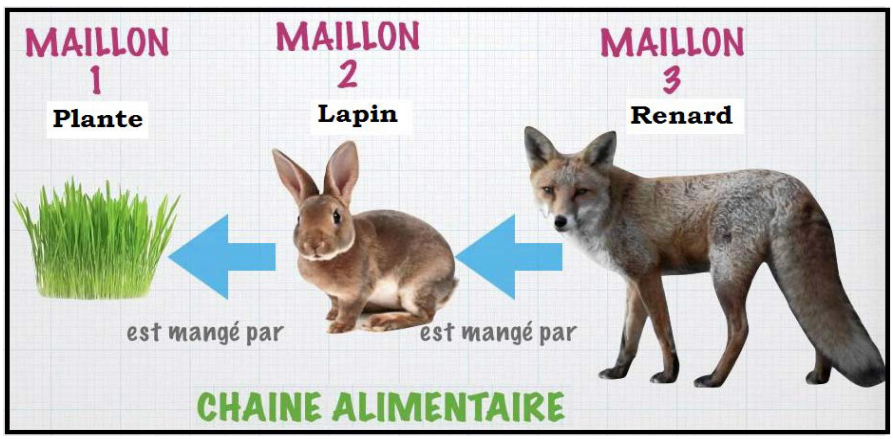
4. Chaines alimentaires et réseaux trophiques

4-1. Chaines alimentaires

Je découvre :

Activité 6 :

Le document ci-dessous représente une chaine alimentaire, avec ses différents maillons.



Consigne : A partir de l'analyse du document ci-dessus, ressortir les principales caractéristiques de la chaine alimentaire ainsi que ces composantes.

Les êtres vivants qui coexistent dans un milieu naturel entretiennent des liens différents selon leur nutrition, se positionnant comme producteurs, consommateurs ou décomposeurs selon les cas. La place des organismes au sein de cette coexistence dépend de leur régime alimentaire.

On distingue plusieurs catégories d'organismes :

- les **producteurs :** ce sont des êtres vivants capables de fabriquer de la matière organique grâce à la photosynthèse, à partir de dioxyde de carbone, d'eau et de substances minérales en présence de lumière. Ces organismes sont représentés par des végétaux. Leur source de carbone ne provient pas d'autres êtres vivants ; ce sont des organismes **autotrophes** appelés **producteurs primaires** de matières organiques.
- les **consommateurs** : ce sont les êtres vivants (animaux) qui consomment des végétaux (feuilles ou graines) ou phytophages (phytos : plante ; phagos : manger). Ils se nourrissent de matières organiques des producteurs primaires (végétaux). Ils sont qualifiés d'**hétérotrophes**.

On distingue trois types de consommateurs :

o les **herbivores** qui se nourrissent des producteurs primaires, on les appelle aussi consommateurs primaires (C1). C'est le cas de la chèvre, du pigeon, de la vache, de la biche…

o les **carnivores primaires** ou encore consommateurs secondaires (C2) qui se nourrissent des herbivores ; c'est le cas du lion, de le tigre, de la vipère…;

o les **carnivores secondaires** appelés également consommateurs tertiaires (C3) qui se nourrissent des carnivores primaires. Les carnivores qui n'ont pas ou très peu de prédateurs eux-mêmes sont appelés super-prédateurs (super-carnivores). Ce sont les derniers éléments de la chaîne si on ne compte pas les décomposeurs. L'homme est souvent considéré comme un super-prédateur, quoiqu'il mange aussi des végétaux.

- les **décomposeurs :** ce sont les micro-organismes (bactéries, champignons) qui dégradent les matières organiques de toutes les catégories (matières fécales et cadavres) et restituent au milieu les éléments minéraux dont ont besoin les végétaux. Ce sont des êtres saprophytes chargés de «nettoyer» la terre et de recycler les êtres vivants

IPN

Je retiens :

Une **chaîne alimentaire** est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun se nourrit du précédent et sert de nourriture au suivant. Elle représente les relations alimentaires dans un écosystème et montre le transfert de l'énergie depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs.

Les principaux maillons sont :

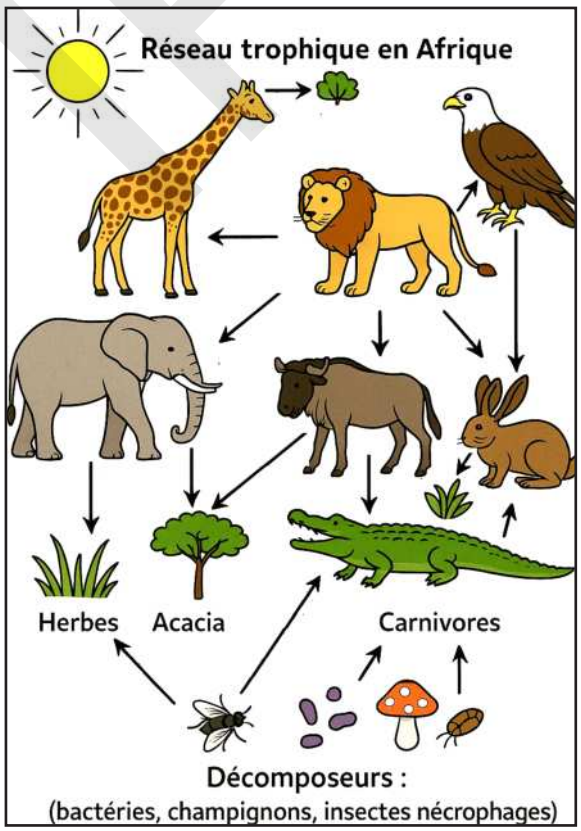
- ✓ **Producteurs** : plantes vertes (fabriquent leur propre nourriture grâce à la photosynthèse).
- ✓ **Consommateurs primaires** : herbivores (ex : lapin, gazelle).
- ✓ **Consommateurs secondaires** : carnivores qui mangent les herbivores (ex: renard).
- ✓ **Consommateurs tertiaires** : grands prédateurs (ex : aigle, lion).
- ✓ **Décomposeurs** : champignons, bactéries, vers (transforment les déchets et cadavres en matière minérale).

4-2. Réseaux trophiques

Je découvre :

Activité 7 :

Ce schéma représente un **réseau trophique typique d'un écosystème D'africaine**.



Commenter le document afin de dégager les caractéristiques d'un réseau trophique.

Ce schéma illustre les **relations alimentaires** entre les différents êtres vivants présents dans cet environnement. Contrairement à une simple chaîne alimentaire (linéaire), un réseau trophique met en évidence les **interconnexions** entre plusieurs chaînes alimentaires, reflétant la complexité des interactions écologiques.

Le **soleil** est à l'origine de toute la chaîne : il fournit l'énergie nécessaire à la **photosynthèse** des plantes.

- **Producteurs primaires (végétaux) :**

- **Herbes**, **acacias** et autres **plantes** sont des **producteurs primaires**. Ils transforment l'énergie solaire en **matière organique** utilisable par les herbivores.
- Ils constituent la **base du réseau trophique**.

- **Consommateurs primaires (herbivores) :**

- Des animaux comme l'**éléphant**, la **girafe**, le **gnou** ou le **lièvre** se nourrissent directement des plantes.
- Ce sont des **herbivores**, appelés aussi **consommateurs primaires**.

- **Consommateurs secondaires et tertiaires (carnivores) :**

- Des **carnivores** comme le **lion**, le **léopard**, le **crocodile** ou l'**aigle** se nourrissent des herbivores.
- Ils occupent les **niveaux trophiques supérieurs**.
- Certains, comme le lion, peuvent aussi être au sommet de la pyramide (prédateurs apex).

- **Décomposeurs :**

- En bas du schéma, on trouve les **décomposeurs** : **bactéries**, **champignons** et **insectes nécrophages**.
- Ils **recyclent la matière organique** morte en éléments minéraux utilisables par les plantes.
- Ils **ferment le cycle** et assurent la **continuité de la vie**.

Certains animaux (comme le lion ou le crocodile) ont **plusieurs proies**, ce qui montre qu'un même organisme peut participer à **plusieurs chaînes alimentaires** dans un réseau.

IPN

Je retiens :

Un **réseau trophique** est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un écosystème. Le terme trophique se rapporte à tout ce qui est relatif à la nutrition d'un tissu vivant ou d'un organe. Par exemple, une relation trophique est le lien qui unit le prédateur et sa proie dans un écosystème. La chaîne montre qui mange qui : un organisme se nourrit de celui qui le précède dans la chaîne et, à son tour, sert de nourriture à l'organisme qui le suit.

Le réseau trophique, se réfère aux interrelations entre les différentes espèces qui composent les niveaux trophiques. Le réseau trophique va donc au-delà d'une ligne ou d'une séquence, mais il est plus complexe.

4-3- Les Interactions

Je découvre :

Activité 8 :

Le document ci-dessous représente des images de quelques types d'interactions pouvant se produire entre êtres vivants de même espèce (homotypiques) ou d'espèces différentes (hétérotypiques).



Consigne : A partir de l'analyse du document ci-dessus, dégager des exemples d'interactions.

- Parasitisme (à gauche de l'image) :

On observe une tique ou un insecte parasite fixé sur un animal hôte (un chien). Le parasite vit aux dépens de l'hôte en se nourrissant de son sang ou de ses tissus.

- L'hôte subit un préjudice (perte d'énergie, maladies potentielles).
- Le parasite, lui, bénéficie de cette relation sans tuer l'hôte (au moins pas immédiatement).

- Symbiose (au centre de l'image) :

On voit un **poisson-clown** vivant dans une **anémone de mer**.
C'est une relation obligatoire et mutuellement bénéfique.

- Le poisson-clown :
  - est protégé des prédateurs grâce aux tentacules urticants de l'anémone,
  - y trouve un abri sûr.
- L'anémone :
  - est nettoyée par le poisson,
  - bénéficie des restes alimentaires ou du mouvement d'eau provoqué par lui.

Il s'agit d'une symbiose à bénéfices réciproques entre deux espèces différentes.

- Prédation (à droite de l'image) :

On voit une scène où un prédateur (comme un lion, un faucon ou un serpent) attaque une proie. Le prédateur tue la proie pour se nourrir.

- Cette interaction a un bénéfice vital pour le prédateur.
- La proie y perd la vie.

Cette relation est naturelle et régule les populations dans un écosystème.

Les relations intraspécifiques (homotypiques) : sont celles qui s'établissent entre individus de la même espèce, formant une population. Il s'agit de phénomènes de coopération ou de compétition, avec partage du territoire, et parfois organisation en société hiérarchisée.

Les relations se tissant au sein d'une population (même espèce) commencent à avoir un certain effet quand le nombre d'individus croît. Mais il faudra distinguer l'effet de groupe de l'effet de masse bien qu'il y ait un lien direct entre l'un et l'autre.

– L'effet de groupe : Le nombre d'individus au sein d'une population a des conséquences sur la croissance et la reproduction des individus, mais aussi sur la survie même de cette population. Ainsi, une population d'éléphants d'Afrique s'éteint si le groupe ne dispose plus de 25 animaux au moins. Chez le renne, le groupe doit comporter au moins 300 têtes pour survivre et maintenir l'espèce.

– L'effet de masse : Lorsqu'une population donnée se développe au point que le milieu ne peut plus nourrir tout le monde, les individus qui la composent se comportent en compétiteurs : on consacre tout son temps à la bagarre. Fécondité et natalité s'en font vite ressentir, la mortalité explose et la santé psychique se détraque.

Les actions **interspécifiques** (hétérotypiques) sont celles qui s'établissent entre espèces différentes. Elles sont nombreuses et décrites en fonction de leur effet bénéfique, nuisible ou neutre comme la symbiose, la prédation, le parasitisme etc.... Les principales interactions interspécifiques sont les suivantes :

- La symbiose : c'est une relation écologique obligatoire à bénéfices réciproques. Exemples : l'association entre une algue et un champignon, formant les lichens ; l'association entre les racines d'un arbre et d'un champignon (ex : bolet du chêne). Dans les deux cas, l'espèce (algue, arbre) procure les sucres à l'hétérotrophe (champignon), qui lui procure l'eau et les ions minéraux.

- Le mutualisme : c'est une association non obligatoire à bénéfices réciproques. Exemple : le petit crabe qui vit dans la moule reçoit protection et nourriture, tandis que l'intérieur de la moule est nettoyé par le crabe. Cependant, l'un et l'autre peuvent vivre séparés.

- Le commensalisme : c'est une association dont une seule tire profite, sans pour autant nuire à l'autre. Exemple : le chacal vient se nourrir des restes de proie laissés par les lions.

- Le parasitisme est une association étroite entre deux espèces dont l'une, l'hôte, héberge la seconde qui vit à ses dépens. Exemples : certains parasites sont externes (la tique du chien) d'autres internes (le ténia). Certains s'installent durablement, d'autres non. Exemple : Le Gui n'est pas un parasite très exigent. Il peut se développer aussi bien sur un peuplier, sur un pommier que sur diverses autres espèces. Cependant l'infestation d'un nouvel hôte n'est possible que si les graines sont transportées. Le transport est assuré par des oiseaux, les grives par exemple, qui mangent les fruits et rejettent les graines avec leurs excréments.

- La compétition concerne deux espèces qui recherchent la même ressource, dans la même niche écologique. Exemple : la compétition des plantes herbacées pour la lumière en milieu forestier.

- La prédation : comportement alimentaire d'un être vivant qui se nourrit d'un autre en provoquant sa mort (Le lion mange le zèbre).

IPN

Je retiens :

En écologie, les facteurs biotiques représentent l'ensemble des interactions du vivant sur le vivant dans un écosystème.

- Les interactions qui existent entre les individus de la même espèce sont dites intraspécifiques (homotypiques) : Elles sont nombreuses et variées et jouent un rôle très important dans les communautés animales et végétales. Les plus importantes sont :

* l'effet de groupe : c'est l'ensemble des transformations qui s'opèrent sur les individus d'une même espèce, lorsqu'ils sont groupés ;

*l'effet de masse : c'est l'effet de réduction du nombre des individus qui vivent dans un milieu déterminé devenant de plus en plus surpeuplé ;

- Les interactions et les relations qui peuvent exister entre les individus des différentes espèces et qui se trouvent surtout sur le niveau trophique sont dites interspécifiques (hétérotypiques). On distingue plusieurs types dont :

* le parasitisme : un parasite est un être vivant qui vit aux dépens d'un autre appelé hôte ;

* la symbiose ou mutualisme : c'est la vie en commun de deux êtres (symbiotes) qui tirent un bénéfice réciproque de leur association ;

* le commensalisme : c'est une association dont un seul tire profit, sans pour autant nuire à l'autre;

* la prédation : comportement alimentaire d'un être vivant qui se nourrit d'un autre en provoquant sa mort.

La chaîne alimentaire est l'ensemble des relations qui unissent d'un point de vue alimentaire, les différents niveaux trophiques d'un milieu en équilibre : producteur, consommateur, décomposeur.

Je m'exerce :

QCM : Choisir la bonne réponse.

1. Qu'est-ce qu'un écosystème ?

a) Un ensemble d'êtres vivants uniquement.
b) Un ensemble d'êtres vivants et de leur milieu de vie en interaction.
c) Un lieu où il n'y a que des plantes.
d) Un type de roche.

2. Quel est le rôle principal des producteurs dans un écosystème ?
a) Consommer les autres êtres vivants.
b) Produire de la matière organique à partir de matière minérale.
c) Décomposer les déchets.
d) Faire la photosynthèse uniquement la nuit.

3. Parmi ces êtres vivants, lequel est un consommateur primaire ?
a) Un herbivore.
b) Un carnivore.
c) Un décomposeur.
d) Une plante.

4. Que désigne un réseau trophique ?
a) La chaîne alimentaire la plus simple.
b) L'ensemble des chaînes alimentaires qui se croisent dans un écosystème.
c) Un type d'habitat.
d) Une famille d'animaux.

5. Dans une chaîne alimentaire, que sont les décomposeurs ?
a) Les plantes vertes.
b) Les animaux qui mangent les herbivores.
c) Les organismes qui transforment la matière organique morte en matière minérale.
d) Les animaux qui vivent dans l'eau.

6. Quelle est la source d'énergie principale dans la plupart des écosystèmes terrestres?

a) Le vent.
b) La lumière solaire.
c) L'eau.
d) La matière organique morte.

7. Que se passe-t-il lorsqu'un maillon disparaît dans un réseau trophique ?
a) Le réseau reste inchangé.
b) Le réseau peut être déséquilibré, avec des conséquences pour plusieurs espèces.
c) Tous les animaux deviennent herbivores.
d) La photosynthèse s'arrête.

8. Dans une chaîne alimentaire, un carnivore secondaire est un animal qui :
a) Mange uniquement des plantes.
b) Mange des carnivores primaires.
c) Mange des herbivores (consommateurs primaires).
d) Décompose les déchets.

IPN

9. Que signifie « biomasse » dans un écosystème ?
a) Le poids total de tous les êtres vivants dans une zone donnée.
b) La quantité d'eau dans un milieu.
c) Le nombre de plantes uniquement.
d) La quantité d'oxygène produite.

10. Quelle est la relation entre un prédateur et sa proie ?
a) Coopération.
b) Compétition.
c) Prédation (relation de chasse).
d) Symbiose.

11. Quel élément n'appartient pas au biotope d'un écosystème ?
a) L'eau.
b) Le sol.
c) Les plantes.
d) La température.

12. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à un exemple de relation de compétition dans un écosystème ?
a) Deux espèces différentes se partagent une ressource limitée.
b) Un oiseau mange un insecte.
c) Un champignon décompose une feuille morte.
d) Une abeille pollinise une fleur.

13. Quelle est la fonction des producteurs dans une chaîne alimentaire ?
a) Transformer la matière organique en matière minérale.
b) Capturer l'énergie solaire et fabriquer de la matière organique.
c) Consommer les herbivores.
d) Recycler les déchets.

14. Dans une chaîne alimentaire, on trouve un herbivore, un carnivore et un décomposeur. Quelle est la bonne succession ?
a) Carnivore → Herbivore → Décomposeur.
b) Herbivore → Carnivore → Décomposeur.
c) Décomposeur → Carnivore → Herbivore.
d) Herbivore → Décomposeur → Carnivore.

15. Qu'est-ce qui limite la longueur d'une chaîne alimentaire ?
a) La disponibilité d'eau.
b) La perte d'énergie à chaque niveau trophique.
c) La lumière.
d) La température.

IPN

16. Que représente une pyramide écologique ?
a) La répartition des animaux selon leur taille.
b) La quantité d'énergie ou de biomasse à chaque niveau trophique.
c) La succession des roches dans un milieu.
d) La répartition des plantes selon la hauteur.

17. Les décomposeurs sont importants car ils :
a) Absorbent la lumière pour la photosynthèse.
b) Réparent les dégâts causés par les herbivores.
c) Transforment la matière organique morte en éléments minéraux utilisables par les producteurs.
d) Mangent les carnivores.

18. Quel est le rôle des consommateurs secondaires dans un écosystème ?
a) Manger les producteurs.
b) Manger les consommateurs primaires (herbivores).
c) Décomposer la matière morte.
d) Fabriquer de la matière organique.

19. La disparition d'une espèce peut entraîner :
a) Aucun effet dans l'écosystème.
b) Une modification de la chaîne alimentaire et des déséquilibres.
c) Une augmentation de la production de biomasse.
d) La disparition de la lumière.

20. Quel facteur abiotique influence fortement la composition d'un écosystème ?
a) La présence des carnivores.
b) La qualité du sol et la disponibilité en eau.
c) Le nombre de proies.
d) La diversité des décomposeurs.

Exercice 1

1. Donne les définitions des mots suivants :

a. Chaîne alimentaire.

b. Réseau trophique.

2. Chasse le mot intrus et construis une phrase avec les mots que tu gardes.

a. végétaux verts – producteurs – cailloux – primaires.

b. gazelle – herbe – producteurs secondaires – guépard.

c. animaux – sels minéraux – consomment – eau – dioxyde de carbone.

IPN

Exercice 2

Remplacer les points par les mots convenables.

Un **écosystème** est un ensemble formé par une **…(1)…** (ensemble des êtres vivants) et un **…(2)…** (milieu physique : sol, climat, eau, lumière...) en interaction. Dans un écosystème, les **êtres vivants** sont organisés selon des **relations alimentaires**, formant des **…(3)… alimentaires** ou des **réseaux trophiques**.

Les **producteurs primaires**, comme le **…(4)…**, utilisent l'énergie solaire pour fabriquer leur propre matière par la **…(5)…**.
Les **consommateurs primaires** sont des **…(6)…** qui se nourrissent des producteurs.
Les **consommateurs secondaires** et **tertiaires** sont généralement des **…(7)…** qui mangent d'autres animaux.

À la fin de la chaîne alimentaire, les **…(8)…** (bactéries, champignons...) transforment la matière organique morte en **…(9)…** utiles aux plantes.

Chaque passage d'un niveau trophique à un autre entraîne une **perte d'énergie**, ce qui explique pourquoi les **chaînes alimentaires** sont limitées en longueur.

Quand plusieurs chaînes alimentaires s'entrecroisent, on parle de **…(10)… trophique**, ce qui reflète mieux la complexité des relations dans la nature.

Exercice 3

Répondre par : VRAI ou FAUX en justifiant.

1. Un écosystème est composé uniquement d'animaux.
2. Les plantes vertes sont des producteurs primaires.
3. Les herbivores sont des consommateurs primaires.
4. Les carnivores se nourrissent uniquement de végétaux.
5. Une chaîne alimentaire commence toujours par un producteur.
6. Les décomposeurs permettent de recycler la matière organique morte.
7. La lumière du Soleil est la source d'énergie principale dans un écosystème terrestre.
8. Un réseau trophique est plus simple qu'une chaîne alimentaire.
9. Un même animal peut appartenir à plusieurs chaînes alimentaires.
10. La disparition d'une espèce n'a aucun impact sur un écosystème.
11. Les végétaux verts sont toujours le premier maillon d'une chaîne alimentaire.
12. Des êtres vivants appartenant à une chaîne alimentaire ne peuvent pas appartenir à une autre.
13. Un être vivant peut toujours être mangé par un autre être vivant.
14. Dans chaque milieu, il n'existe qu'une seule chaîne alimentaire.

Exercice 4

Parmi les affirmations suivantes, certaines sont exactes d'autres sont fausses. Recopie seulement les phrases exactes en justifiant :

1- Un parasite cause des dégâts à son hôte.

2- Les animaux peuvent avoir des parasites, les végétaux n'en ont jamais.

3- Les parasites des végétaux peuvent être des animaux.

4- Dans une symbiose, un être vivant vit aux dépens d'un autre être vivant sans que ce dernier en tire profit.

5- La symbiose est une association qui n'est pas toujours obligatoire.

Exercice 5



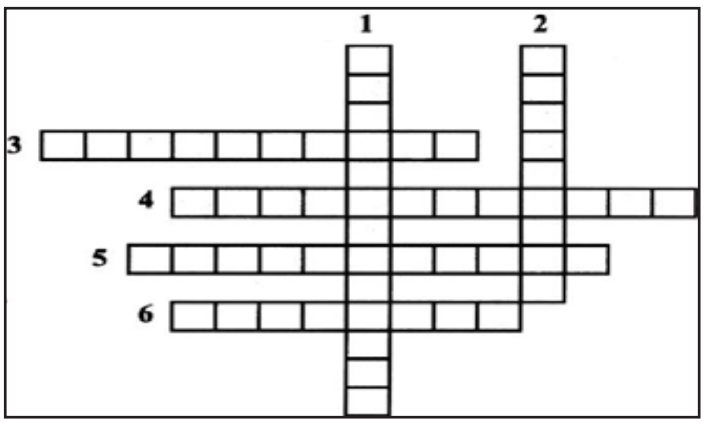
Le gui n'est pas un parasite très exigent. Il peut se développer aussi bien sur un peuplier, sur un pommier que sur diverses autres espèces. Cependant l'infestation d'un nouvel hôte n'est possible que si les graines sont transportées. Le transport est assuré par des oiseaux, les grives par exemple, qui mangent les fruits et rejettent les graines avec leurs excréments.

1°) Pourquoi considère-t-on que le gui soit un parasite ?

2°) Comment le parasite infeste-t-il de nouveaux hôtes ?

3°) On a calculé qu'au cours de sa vie (environ 35 ans) un « pied » de gui donne naissance à 30 000 fruits, mais que 2 ou 3 graines seulement deviennent une nouvelle plante. Comment expliques-tu cette difficulté de reproduction ?

Exercice 6 : Mots croisés



1. Qualifie l'interaction entre deux espèces différentes.

2. Animal se nourrissant d'un être vivant provoquant sa mort.

3. Être vivant à la base de toute chaîne alimentaire.

4. Être vivant utilisant de la matière organique produite par un autre.

5. Qualifie l'interaction à l'intérieur d'une même espèce.

6. Relation à bénéfice réciproque entre deux individus.

IPN

UNITE VI : LES ROCHES SÉDIMENTAIRES

1- Définitions et caractéristiques des roches sédimentaires

Je découvre :

Activité 1 :

Les **roches sédimentaires** se forment à la surface de la Terre, souvent dans les rivières, les lacs, les mers ou les déserts. Elles proviennent de l'accumulation de **sédiments**, c'est-à-dire de petits morceaux de roches, de sable, d'argile, ou de restes d'êtres vivants comme des coquilles ou des plantes.

Ces sédiments sont transportés par le **vent**, l'**eau** ou la **glace**, puis se déposent au fond des vallées, des mers ou des lacs. Avec le temps, les couches de sédiments s'entassent les unes sur les autres, se tassent, se durcissent et forment une **roche sédimentaire**.

Les roches sédimentaires sont des **roches exogènes**, car elles se forment à l'extérieur de la Terre, par des agents comme le vent ou l'eau. Elles sont souvent **stratifiées**, c'est-à-dire qu'elles présentent plusieurs **couches superposées** qu'on appelle **strates**. Ces couches permettent de lire l'histoire des dépôts successifs.

Certaines roches sédimentaires contiennent des **fossiles**, qui sont les restes ou les traces d'anciens êtres vivants (coquilles, os, empreintes). Ces fossiles se forment lorsque les sédiments recouvrent un être vivant mort, qui se conserve dans la roche au fil du temps. On dit alors que la roche est **fossilifère**.

Les roches sédimentaires nous racontent donc l'histoire de la surface de la Terre, des climats passés et des êtres vivants qui y ont vécu.

Lis attentivement le texte ci-dessus pour dégager :

- la définition des notions de sédiment et de roche sédimentaire ;

- les principales caractéristiques des roches sédimentaires.

Je retiens :

Les **roches sédimentaires** sont des roches qui se forment à la surface de la Terre par l'accumulation de **sédiments**.

Un **sédiment** est un petit fragment de roche, transporté par des agents naturels comme l'eau, le vent ou la glace, puis se dépose en couches. Avec le temps, ces sédiments peuvent s'accumuler et former des **roches sédimentaires**.

Ce sont des roches **exogènes** (formées à l'extérieur de la Terre), souvent **stratifiées** (en couches appelées strates) et certaines contiennent des fossiles : elles sont dites **fossilifères**.

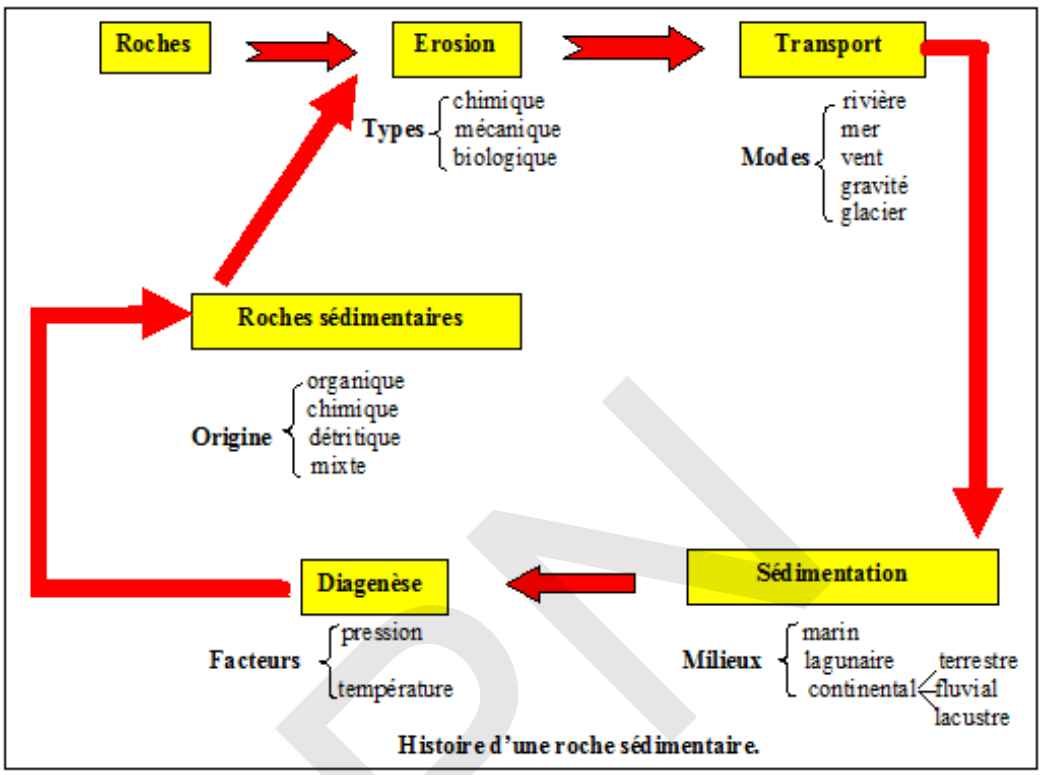
IPN

2- Origine des roches sédimentaires

Je découvre :

Activité 2 :

Le document ci-dessous relate l'histoire d'une roche sédimentaire.



Histoire d'une roche sédimentaire.

A partir de l'étude de ce document, dégager les différentes origines de ce type de roches.

Les roches sédimentaires se sont formées à la surface de la terre, sur le sol ou au fond des eaux et résultent de l'action des agents d'érosion et de transport, de l'activité des êtres vivants ou de phénomènes purement physiques ou chimiques. Ce sont donc des roches exogènes. Presque toutes résultent d'une longue transformation du dépôt qui leur a donné naissance ou sédiment. Cette transformation, appelée **diagenèse**, n'efface pas, cependant, les caractères des roches sédimentaires tels que leur stratification (roches stratifiées) et la présence de fossiles (roches fossilifères).

La roche sédimentaire est une roche formée par l'accumulation de sédiments, un dépôt de matière dû à l'action de l'eau ou de l'air.

Un sédiment est un ensemble de particules en suspension dans l'eau, l'atmosphère, ou de la glace et qui a fini par se déposer sous l'effet de la gravité ; souvent en couches ou strates successives. Les sédiments sont généralement d'origine **détritique** (débris d'anciennes roches) mais ils peuvent comporter également en plus ou moins grandes quantités des restes d'organismes vivants (fossiles), le plus souvent microscopiques et/ou des minéraux apparus par transformations chimiques.

IBN

Ainsi, l'origine des roches sédimentaires peut être :

- **détritique** : à partir de débris de roches préexistantes transportés par l'eau, le vent ou la glace. Exemples : sable, gravier, argile.

- **chimique** : par la précipitation de substances dissoutes dans l'eau.

Exemple : sel, calcaire issu de l'évaporation.

- **biologique** : à partir des restes d'organismes vivants (coquilles, coraux, plantes).

Exemple : houille, lignite....

Le processus de formation des roches sédimentaires se résume en :

- **altération** : Usure des roches par l'eau, le vent ou les variations de température.
- **érosion** : Enlèvement des particules formées par l'altération.
- **transport** : Les sédiments sont déplacés par des agents naturels (rivière, vent, glaciers).
- **dépôt (ou sédimentation)** : Les sédiments se déposent dans les fonds marins, lacs ou vallées.
- **formation de roche** : Avec le temps, les couches de sédiments se compactent et se cimentent pour former des roches sédimentaires.

Je retiens :

Les **roches sédimentaires** se forment à la **surface de la Terre**, sur le sol ou au fond des eaux par l'accumulation et la transformation de sédiments (fragments de roches, restes d'êtres vivants ou substances chimiques), déposés par l'eau, le vent ou la glace.

Ce sont des roches **exogènes**, **stratifiées** et **fossilifères**.

L'origines des roches sédimentaires

- **détritique** : débris de roches transportés (ex. sable, gravier).

- **chimique** : précipitation de substances dissoutes (ex. sel, calcaire).

- **biologique** : restes d'organismes vivants (ex. lignite, houille).

Les étapes de formation (processus sédimentaire) sont :

- **altération** : les roches sont usées.

- **érosion** : les particules sont arrachées.

- **transport** : les sédiments sont déplacés.

- **dépôt (sédimentation)** : les sédiments se déposent en couches.

- **diagenèse** : les couches se compactent et se transforment en roche.

3- Etude des roches sédimentaires

3-1- Roches siliceuses : Etude du sable

Je découvre :

Activité 3 :

- Quelques observations :

➢ **Dunes de sable :**


Dunnes éoliennes


Dunnes littorales

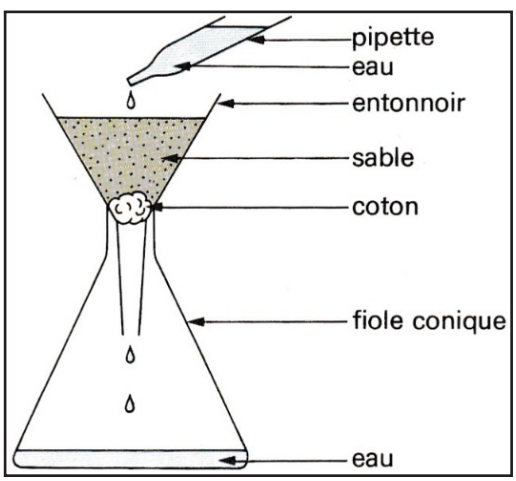
➢ **Grains de sables :**

Morphoscopie des grains de sable : (A)- Grain luisant et grain mat. (B)- Grain arrondi mat.



(C)- Coexistence de grains ronds mats façonnés par le vent et de grains de quartz anguleux brillants (translucides ou même hyalins) isolés ou soudés qui sont issus de la désagrégation des grès. (D) & (E) Respectivement-mélange de grains ronds-mats et de grains anguleux-brillants, avec également des grains émoussés et piquetés.
Source : https://www.researchgate.net

- Expériences simples :



• **Solubilité :** Dans une éprouvette graduée, versons du sable puis de l'eau. Notons le niveau du sable mouillé. Agitons fortement et laissons reposer. Le niveau du sable redevient ce qu'il était avant : Le sable est insoluble dans l'eau.

• **Action du HCl :** Versons de l'acide chlorhydrique sur du sable quartzeux : il ne fait pas effervescence avec l'acide ; (les sables calcaires, comme toutes les roches calcaires, font effervescence).

• **Dureté :** Les gros grains de quartz raient le verre et l'acier. Les grains fins les usent d'une façon uniforme et font briller l'acier.

• **Perméabilité :** Les terrains formés d'une épaisse couche de sable s'assèchent rapidement parce que l'eau de pluie s'enfonce à de grandes profondeurs. La perméabilité est fonction des espaces qui existent entre les grains.

o Placer une petite boule de coton au fond de l'entonnoir (elle empêche le sable de tomber).

o Remplir l'entonnoir avec du sable propre et sec.

o Poser l'entonnoir sur la fiole conique.

o À l'aide de la pipette, verser doucement quelques gouttes d'eau boueuse sur le sable

o **Observation** : L'eau traverse lentement le sable et ressort en bas claire (eau limpide). Les particules solides (boue, saletés) sont retenues par le sable.

Analyser les différentes observations et expériences afin de dégager les caractères généraux du sable.

Le sable, formé de grains qui roulent ou glissent les uns sur les autres, est une roche meuble. Certains sables sont blancs, uniquement formés de grains de silice pure ou à peu près pure. On appelle quartz cette silice pure. Il y a des sables quartzeux colorés en jaune, rouge, violet, par des oxydes de fer (sables ferrugineux). On trouve des sables « impurs » dans lesquels les grains de quartz sont mélangés à des grains calcaires, débris de coquilles parfois (sables calcaires), à des particules d'argile (sables argileux), à d'autres minéraux.

Ainsi, dans le lit d'un torrent, les grains sont encore très proches du lieu de leur formation : ils sont anguleux ; on les dit non usés. A l'embouchure d'un grand fleuve, sur une plage marine, les grains sont beaucoup moins anguleux, leur surface plus polie : ils sont qualifiés d'émoussés-luisants. Les grandes étendues de sable sec sont remaniées par le vent, qui les accumule en dunes, en les entrechoquant ; cette succession d'impacts les use en laissant leur surface dépolie : on parle des grains ronds mats, caractérisant les sables éoliens.

Le sable est pratiquement insoluble dans l'eau. A l'état pur, il ne fait pas effervescence avec l'acide chlorhydrique. Le sable permet le passage de l'eau mais arrête les particules plus grosses. Le sable est **perméable** : il laisse passer l'eau. Il agit comme un **filtre** en retenant les impuretés solides.

L'accumulation actuelle des sables et l'évolution de la forme des grains au cours de leur transport par les agents naturels permettent d'expliquer, par comparaison, les dépôts anciens. Ainsi, dans le lit des fleuves et rivières se forment des bancs de sable et graviers. Leur granulométrie, grossière dans le cours supérieur, est de plus en plus fine vers l'embouchure : roulés par le courant, les grains de quartz se polissent et s'émoussent. La mer les étale sur les plages dont ils forment la plus grande partie. Ces sables fluviatiles, polis dans l'eau, restent brillants. Luisants, les sables marins sont plus grossiers (transport plus localisé). Les sables des dunes continentales proviennent souvent des sables fluviatiles, parfois des sables marins remaniés par le vent. Ils sont

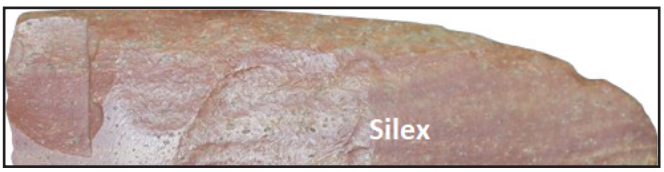
émoussés et mats, fins en général. Mais certains proviennent directement de l'érosion des plateaux désertiques : les sables éoliens s'épaississent chaque jour davantage à leur bordure.

90 % des sables sahariens sont éoliens. Pour arriver à cette conclusion, l'examen des grains et des fossiles est déterminant. Les sables siliceux proviennent de la destruction des roches telles que le granite, dont les cristaux disjoints sont ensuite entraînés par les eaux courantes. Mais, c'est surtout le quartz, inaltérable et très dur, qui va constituer l'essentiel des sables. Le sable provient donc de la destruction de roches préexistantes : c'est une roche détritique**.** En maçonnerie, le sable est utilisé comme agrégat mélangé à un liant comme la chaux ou le ciment. En fonderie de métaux ferreux ou alliages légers, les moules peuvent être réalisés en sable aggloméré par des résines ou des argiles, pour couler les pièces. Il est utilisé comme matière première du verre. Il peut être utilisé pour filtrer les liquides. Il est utilisé comme abrasif dans des usines pour nettoyer des pièces métalliques. Le sable peut avoir un rôle d'amendement agricole pour à la fois diminuer le pH des sols acides (ex : cultures maraichères) et améliorer la texture des terres et bien sûr comme apport de carbonate de calcium (pour ce qui est du sable coquillier) donc apport minéral pour certaines cultures (ex : choux). Ce sont des roches formées essentiellement de silice. Elles sont dures (elles rayent le verre et l'acier, sauf la diatomite, rayable à l'ongle) et sont inattaquées par les acides, sauf l'acide fluorhydrique FH. Lorsqu'elles sont compactes et à grains fins (quartzites, silex) leur cassure présente des surfaces courbes, lisses et des bords tranchants (cassure conchoïdale). Elles font feu au choc contre l'acier ou contre une autre roche siliceuse.

Autres roches siliceuses :



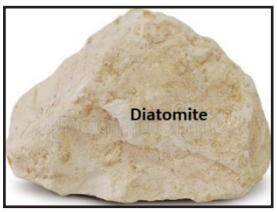
- Grès : Ce sont des roches sédimentaires formées principalement de grains de sable liés entre eux par un ciment naturel (silice, calcite ou argile). Ces grains sont souvent constitués de quartz, mais peuvent contenir d'autres minéraux. Ce sont des roches dures, granuleuses, souvent rugueuses au toucher. La couleur varie du jaune au brun, rouge, gris ou blanc selon les minéraux et le ciment. Ils se forment par la compaction et la cimentation de sables déposés par les rivières, vents ou mers. Ils sont utilisés comme matériaux de construction (pavés, murs…) ou d'ornementation (statues, monuments) ou pour la filtration de l'eau (grès poreux).



- Silex : Roche très dure, à cassure conchoïdale, souvent gris ou noir. Il se trouve dans les craies ou calcaires. Il est utilisé à la Préhistoire pour fabriquer des outils.

IPN

- **Diatomite :** Roche légère, tendre, blanche à grisâtre. Elle est formée de restes fossilisés d'algues siliceuses (diatomées). Elle est utilisée comme isolant thermique, filtre ou abrasif doux.



Je retiens :

Le sable est une roche meuble composée de grains de quartz (silice pure) plus ou moins mélangés à d'autres éléments (calcaires, argile, oxydes de fer, etc.). On distingue plusieurs types de sables

• Quartzeux : blancs, composé de silice pure.

• Ferrugineux : colorés (jaune, rouge, violet) par des oxydes de fer.

• Calcaires ou argileux : contenant des débris coquilliers ou des particules d'argile.

La forme des grains dépend du mode de transport :

• Torrent : grains anguleux, non usés.

• Fleuves et plages : grains émoussés, luisants.

• Dunes : grains ronds, mats, usés par le vent.

Le sable est dur, perméable, insoluble dans l'eau et ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique (sauf s'il est calcaire).

Le sable est une roche détritique issue de la désagrégation de roches telles que le granite.

Le quartz, très résistant, en constitue l'essentiel : roche siliceuse. Dans le Sahara, 90% des sables sont d'origine éolienne, confirmée par l'étude des grains et fossiles.

Le sable est utilisé dans :

• Construction : agrégat mélangé à du ciment ou de la chaux.

• Fonderie : fabrication de moules.

• Verre : matière première.

• Filtration : purification de liquides.

• Abrasif : nettoyage de pièces métalliques.

• Agriculture : amélioration des sols et apport minéral (sable coquillier).

Les roches siliceuses sont composées essentiellement de silice (Grès, silex, diatomite…), elles sont dures, inattaquables par les acides (sauf HF) et présentent une cassure conchoïdale. Elles produisent des étincelles au choc.

IBN

3-2- Roches argileuses : Etude de l'argile.

Je découvre :

Activité 4 :

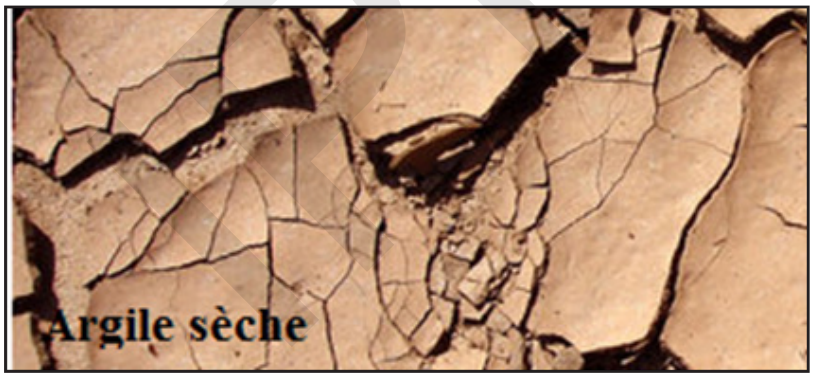
- Observer divers échantillons d'argile : kaolin, argiles compactes, etc.





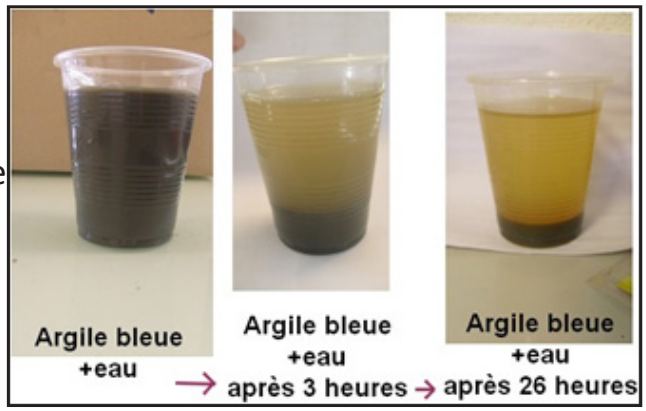


- ✓ L'argile est rayable à l'ongle.
- ✓ Prise entre deux doigts, son contact rappelle souvent celui du savon.
- ✓ Légèrement mouillée, elle a une odeur caractéristique.
- ✓ Une goutte d'eau qui tombe sur l'argile sèche disparait aussitôt.
- ✓ Malaxée dans de l'eau, l'argile devient malléable.
- ✓ Séchée elle présente des fentes de retrait.

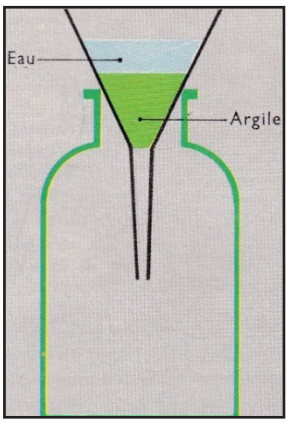


- Expériences :

* Agiter doucement dans l'eau claire d'un verre un peu de pâte argileuse. L'eau se trouble vite et prend la couleur de l'argile. Elle porte en suspension une multitude de petites particules d'argile si légères qu'elles ne tombent entièrement au fond du vase qu'après des heures, des jours, voire des semaines. Le microscope montre qu'elles ont des dimensions de l'ordre du micron (1/1000 de mm). C'est ainsi que l'eau boueuse des rivières se décante peu à peu dans les jarres et devient utilisable (mais non potable).



* Préparer une eau boueuse en y délayant des fragments d'argile. En verser une partie dans de l'eau pure, une autre partie dans de l'eau salée ; vérifier la précipitation plus rapide dans l'eau salée.



* Verser de l'acide chlorhydrique sur de l'argile : aucune effervescence.

* Chauffer au rouge une pâte argileuse. Elle se fend et durcit. Quand elle ne change plus de couleur, on dit qu'elle est cuite. L'argile cuite, même pulvérisée, ne fait plus pâte avec l'eau.

* Perméabilité :

- ✓ Remplir le fond de l'entonnoir avec de l'**argile tassée**.
- ✓ Placer l'entonnoir sur le goulot d'une bouteille vide.
- ✓ Verser doucement de l'**eau** par-dessus l'argile.
- ✓ Observer ce qui se passe.

Observation : L'eau **reste au-dessus de l'argile** et **ne traverse pas** celle-ci, même après plusieurs minutes.

A partir de l'analyse des observations et expériences précédentes, déduire les caractères généraux de l'argile.

Les roches argileuses sont, pour la plupart, des roches alumineuses : argiles et bauxites.

On rencontre sur tout le continent des argiles de couleurs très variables : blanches (à l'état pur appelée kaolin), vertes, jaunes, rouges… suivant la teneur en hydroxyde de fer.

L'argile est une roche tendre et onctueuse au toucher. Elle forme, avec l'eau, une pâte plastique, d'où son emploi dans le modelage. Les argiles autres que le kaolin sont souvent appelées « argiles plastiques ».

Les couches superficielles des terrains argileux se délayent dans l'eau de pluie.

L'argile est donc formée de très fines particules qui laissent entre elles des espaces microscopiques. L'eau qui tombe sur l'argile pénètre dans les pores des couches superficielles : l'argile absorbe l'eau. Mais les particules d'argile ont la propriété de retenir énergiquement l'eau qui les touche. Elles se gonflent, les pores disparaissent, la roche devient imperméable. L'**argile est imperméable** : elle ne laisse **pas passer l'eau**. Cela est dû à la **taille très fine de ses particules** et à sa **structure compacte**, qui **empêche l'eau de circuler** entre elles. Ainsi, les sols argileux sont des sols «mouillants» et en même temps imperméables.

IPN

Quand l'eau s'évapore (sécheresse), l'argile diminue de volume et se fend.

Les eaux de pluies s'infiltrent dans les fissures des terrains cristallins, dissolvent les minéraux silicatés qui les composent. Ceux-ci vont se recombiner pour constituer des argiles ; l'origine initiale est donc une altération de roches cristallines : une **kaolinisation**. Les eaux boueuses des cours d'eau transportent les fines particules que les pluies ont arrachées aux berges dans les zones argileuses. Ces particules sont d'origine détritique. Les plus lourdes se déposent en vases dans l'embouchure des fleuves ou au fond des lacs. Les plus fines et les plus plates peuvent flotter pendant des siècles au gré des courants avant de tapisser les grands fonds océaniques. Certaines renferment des restes de végétaux ou animaux.

Les argiles de bonne qualité donnent des poteries, des briques et des tuiles. La présence de sable quartzeux est favorable, car elle évite les fissures. L'argile maigre qui contient du quartz sert à fabriquer les briques réfractaires qui peuvent supporter des températures très élevées. Ces briques forment le revêtement des hauts-fourneaux, des fours industriels, des fours de boulangerie, des chaudières d'usines.

L'argile mélangée à du gravier, de la paille, est encore employée dans de nombreux pays pour la construction de mur sur une charpente de branches ou lianes.

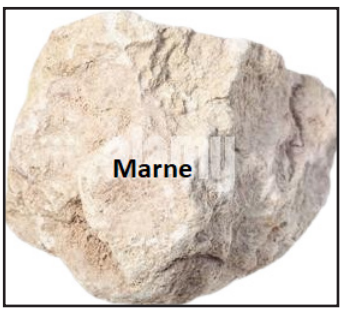
De grands barrages de terre sont colmatés et rendus imperméables par un revêtement d'argile : bassins de pisciculture, grands barrages de Chine, ….

Mêlée à une faible quantité de ciment, elle est susceptible de fournir des agglomérées économiques pour la construction d'habitations résistant parfaitement aux intempéries.

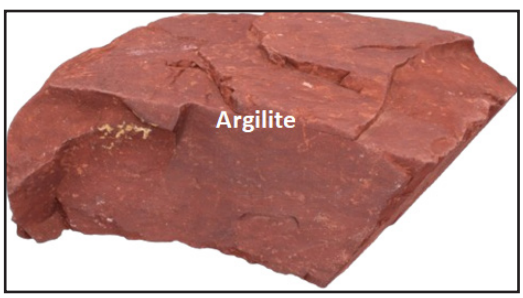
Autres roches argileuses :



- **Schiste argileux :** Roche formée de **couches fines** et **feuilletées** d'argile durcie qui se forme par **compaction** des argiles sous pression. Elle est facile à **fendre en plaques**.



- **Marne :** Roche composée d'un mélange **d'argile et de calcaire**. Assez tendre, elle est souvent **grisâtre** ou **beige**. Elle se dépose en milieu marin ou lacustre.



- **Argilite :** Roche compacte formée d'**argile durcie**. Très fine, elle est souvent de **couleur sombre** (gris foncé, vert, rouge). Elle ne se délite pas comme le schiste.

Je retiens :

Les roches argileuses (alumineuses), comme l'argile et la bauxite, sont riches en alumine.

L'argile est une roche tendre, plastique au contact de l'eau, ce qui la rend utile pour le modelage (poteries, briques, tuiles...). Ses principales propriétés sont :

• Son contact rappelle souvent celui du savon : on dit alors qu'elle est onctueuse au toucher ;

• Elle forme avec l'eau une pâte plastique, d'où son emploi dans le modelage (argiles plastiques) ;

• C'est une roche imperméable mais elle absorbe l'eau.

• Elle ne produit aucune effervescence avec l'acide ;

• Elle est poreuse et absorbante, mais devient imperméable quand elle gonfle : elle est formée de très fines particules qui laissent entre elles des espaces microscopiques;

• Elle se fend en période de sécheresse ;

• Elle existe sous plusieurs couleurs (blanche, verte, rouge...) selon la teneur en fer ;

• Chauffée au rouge, une pâte argileuse se fend et durcit. Quand elle ne change plus de couleur, on dit qu'elle est cuite. L'argile cuite, même pulvérisée, ne fait plus pâte avec l'eau. L'argile provient de l'altération des roches cristallines (kaolinisation) : Les pluies et les cours d'eau transportent les particules fines qui se déposent dans les fleuves, lacs et océans.

Elle est utilisée dans :

• la fabrication de briques réfractaires (avec quartz), de poteries, de constructions traditionnelles (avec paille et graviers) ;

• l'étanchéité des barrages et bassins (revêtement d'argile) ;

• mélangée au ciment, elle sert à faire des matériaux de construction solides et bon marché.

Autres roches argileuses : Schiste argileux, marne, argilite.

IPN

3-3- Roches carbonatées : Etude du calcaire.

Je découvre :

Activité 5 :

- Observer quelques échantillons de calcaire :


Cristal de calcite


Echantillon de calcaire


Echantillon de craie

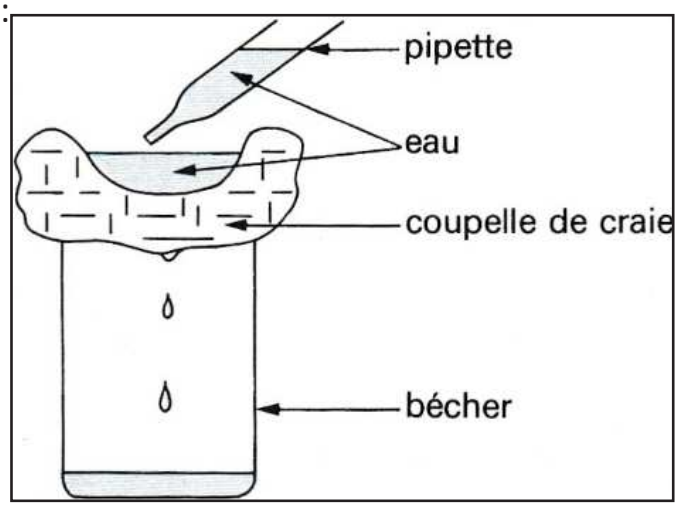
- ✓ Les calcaires sont rayables à l'acier et parfois à l'ongle (craie).
- ✓ Certains se réduisent facilement en poudre.
- ✓ D'autres s'effritent plus difficilement (calcaires compacts).
- ✓ Certaines variétés de calcaires, en plaquettes et dolomitiques sont rayées par la lame du couteau.
- ✓ Avec le marteau, on casse facilement un échantillon de calcaire.
- ✓ Le calcaire renferme souvent des fossiles, restes d'animaux contemporains de la formation de la roche.

- Quelques expériences :

*** Perméabilité** :

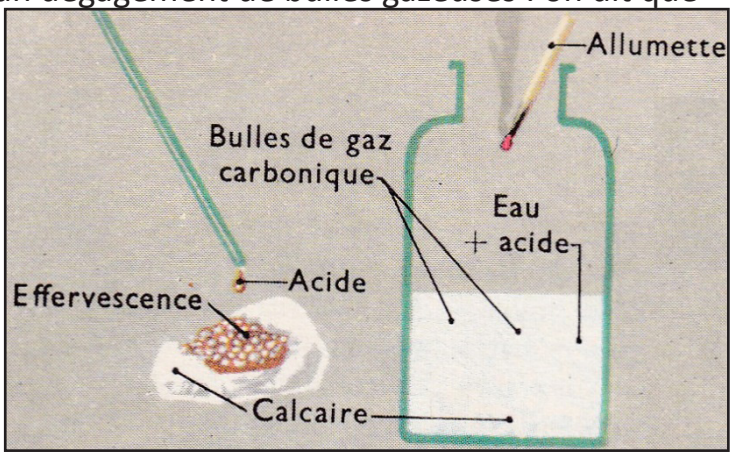
Déposons quelques gouttes d'eau sur un échantillon de calcaire, celles-ci pénètrent dans la roche plus ou moins rapidement :
Le calcaire est une roche poreuse.

Si nous creusons une coupelle sur un bloc de craie et que nous versons de l'eau (schéma), au bout d'une vingtaine de minutes nous constatons que des gouttes d'eau suintent sous la roche et tombent dans le bêcher. La craie se laisse traverser par l'eau : **elle est perméable.**



IPN

*** Action de l'acide chlorhydrique :** Quelques gouttes d'acide déposées sur une roche calcaire produisent immédiatement un dégagement de bulles gazeuses : on dit que le calcaire fait effervescence avec les acides. Le gaz, qui se dégage en formant de nombreuses bulles, éteint une flamme et ne permet pas à une mouche de survivre. C'est du dioxyde de carbone (voir figure ci-contre).



*** Action de l'eau :**

Les couches calcaires sont souvent fissurées : l'eau de pluie qui rentre dans ces fissures les agrandit à la longue. Le calcaire paraît donc soluble dans l'eau.

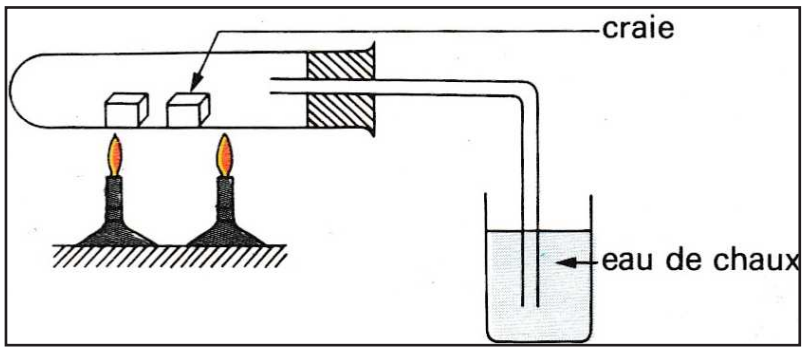
Si l'on verse de l'eau sur une plaque calcaire non fissurée, l'eau s'infiltre. Le calcaire se comporte comme une roche poreuse. Mais si cette eau est pure le calcaire reste intact: il paraît **insoluble** dans l'eau. Si dans un mortier on pulvérise un petit échantillon de calcaire et si l'on verse ce calcaire pulvérisé dans un tube contenant de l'eau pure (eau distillée), le calcaire donne d'abord à l'eau un aspect trouble, les particules calcaires restant en suspension dans l'eau. Peu à peu ces particules tombent au fond où elles forment un dépôt et l'eau s'éclaircit : **Le calcaire est insoluble dans l'eau pure.**

Par contre, si l'on plonge la même quantité de calcaire pulvérisé dans une quantité égale d'eau renfermant une grande proportion de dioxyde de carbone (eau de Seltz), le dépôt est moindre ; une partie du calcaire s'est dissoute : **L'eau chargée de dioxyde de carbone dissout le calcaire**. L'eau de pluie est chargée d'une certaine quantité de dioxyde de carbone ; c'est pourquoi elle agrandit les fissures de la roche.

Si l'on fait évaporer le dioxyde de carbone d'une eau ayant dissous du calcaire, en la chauffant, le calcaire se dépose à nouveau.

*** Action de la chaleur :**

Chauffons dans un tube réfractaire muni d'un tube à dégagement, du calcaire ou de la craie (schéma).



Nous constatons au cours du chauffage le dégagement d'un gaz qui trouble l'eau de chaux, **c'est du dioxyde de carbone**. Les fragments blancs résiduels refroidis bouillonnent au contact d'un peu d'eau, en produisant de la chaleur. Ils s'émiettent.

Le calcaire se transforme en substance grisâtre plus légère, la **chaux vive**.

A partir de l'analyse des observations et expériences précédentes, déduire les caractères généraux du calcaire.

Les calcaires sont friables et tendres (la calcite a la dureté 3).

Les terrains calcaires sont perméables et font effervescence avec l'acide chlorhydrique.

Nous pouvons dire plus simplement que l'eau chargée de dioxyde de carbone dissout le calcaire. Le calcaire est une combinaison de chaux et de dioxyde de carbone. C'est un carbonate de chaux ou carbonate de calcium (la chaux renfermant elle-même du calcium). Les calcaires renferment des coquillages fossiles visibles à l'œil nu : gastéropodes marins, ammonites (sortes de nautiles), gryphées (huîtres) et oursins. Le microscope découvre des corpuscules très fins, restes de carapaces de foraminifères, spicules d'éponges, débris de coraux. Ces restes d'animaux marins démontrent que les calcaires en question se sont déposés au fond d'une mer. La présence de fossiles d'eau douce (limnées et planorbes, débris végétaux, etc.) indique que d'autres calcaires se sont formés dans les lacs. Les calcaires sont des roches sédimentaires marines ou d'eau douce. Elles sont utilisées dans la reconstruction et la fabrication des chaux et ciments. Les calcaires sont des roches constituées de carbonate de calcium. Le calcium provient de l'altération de minéraux contenus dans le basalte, le gneiss… Très soluble, il est largement présent dans toutes les eaux de ruissellement. Ce calcium s'associe au dioxyde de carbone dissous dans l'eau (mais qui provient de l'atmosphère) pour donner du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, peu soluble, peut précipiter à la faveur d'activités vivantes (fabrication de squelettes) ou à la suite de variations de conditions chimiques du milieu (départ du dioxyde de carbone). On distingue donc des calcaires d'origine biologique qui sont constitués essentiellement de l'accumulation des squelettes des organismes et des calcaires d'origine biochimique qui ont pris naissance grâce à l'intervention indirecte d'êtres vivants. Il existe des calcaires lacustres, des sources pétrifiantes (tufs et travertins), des grottes (stalactites et stalagmites). L'origine des calcaires peut être liée à une évaporation suite à une augmentation de température en milieu terrestre (lacustres…) ou en milieu marin. La formation de calcaires peut provenir de l'accumulation de squelettes calcaires d'organismes marins (les coraux, coccolites).

Autre roches calcaires :

✓ **Craie :** Roche calcaire blanche et tendre, formée de microscopiques coquilles d'organismes marins (foraminifères). Très poreuse, elle se forme en milieu marin peu profond.

IPN

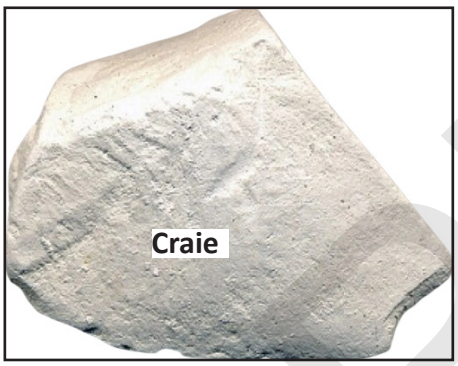
✓ **Calcaire oolithique :** Roche formée de petites sphères calcaires appelées oolithes, liées par un ciment. D'aspect granuleux, elle se dépose en milieu chaud et peu profond.

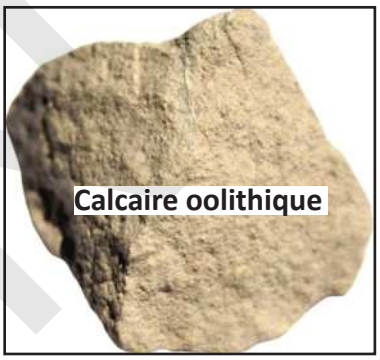
✓ **Calcaire coquillier :** Contient de nombreux fragments de coquilles fossiles visibles à l'œil nu et témoignent d'un ancien environnement marin riche en vie.

✓ **Dalle calcaire (ou calcaire compact) :** Roche dure, massive et compacte. Elle est utilisée dans la construction (pavés, pierres de taille). Elle se dépose souvent en fonds marins profonds.

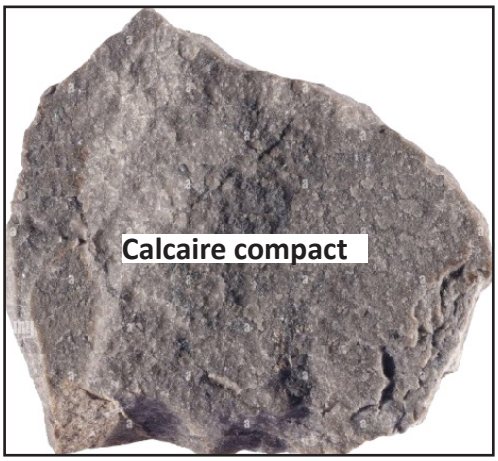
✓ **Travertin :** Roche calcaire formée par précipitation de carbonate de calcium autour de sources chaudes ou rivières. Elle contient souvent des trous laissés par des végétaux.

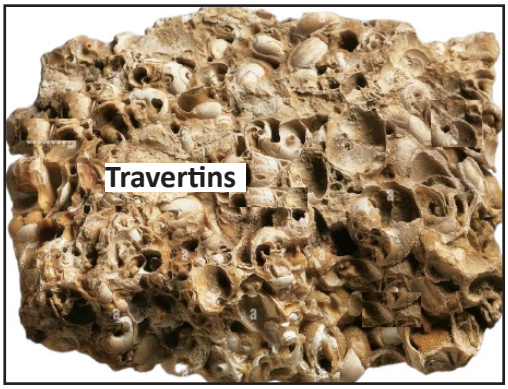
✓ **Tuf calcaire :** Roche calcaire légère et poreuse, souvent formée autour de sources ou cascades par précipitation rapide de calcaire. Elle peut contenir des empreintes de végétaux.

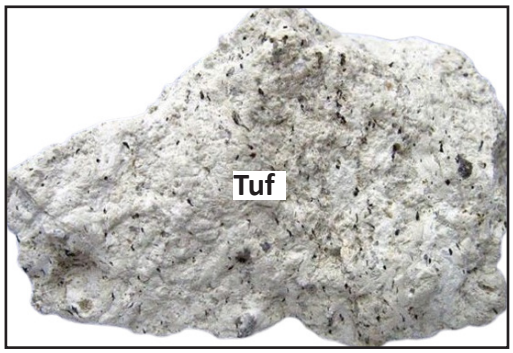

Craie


Calcaire oolithique


Calcaire coquillier


Calcaire compact


Travertins


Tuf

Je retiens :

Les **calcaires** sont des roches sédimentaires formées principalement de carbonates de calcium ($CaCO_3$). Parmi leurs propriétés : Roches friables, tendres (dureté = 3), perméables et font effervescence avec l'acide chlorhydrique. Le calcaire se dissout dans l'eau chargée en dioxyde de carbone. C'est une roche blanche, lorsqu'elle est pure et colorée quand elle renferme des impuretés. Elle forme des terrains perméables. Le calcaire se décompose par la chaleur, en chaux et dioxyde de carbone. C'est une roche fossilifère (contient des fossiles). Le calcium provient de l'altération de roches comme le basalte ou le gneiss.

Il se combine avec le CO_2 de l'eau pour former du carbonate de calcium, qui précipite:

- par activité des êtres vivants (accumulation de squelettes : coraux, coquillages…).

- par changements chimiques dans l'eau (perte de CO_2).

Il existe plusieurs types de calcaires : Biologiques (formés de coquillages, oursins, coraux…), biochimiques (formés grâce à l'action indirecte des êtres vivants) et lacustres (eau douce), marins, tufs, travertins, stalactites et stalagmites. Les calcaires sont utilisés dans la construction (pierre de taille) et la fabrication de chaux et de ciment.

3-4- Roches salines :

3-4-1- Etude du gypse

Je découvre :

Activité 6 :

- Observer quelques échantillons de gypse :



*** Formation :** Les évaporites (sel de cuisine, gypse, sels de potasse) se déposent généralement par évaporation d'une eau saline et dans l'ordre inverse de leur solubilité.

Dans les marais salants, le gypse, bien que moins abondant que le sel, se dépose le premier parce qu'il est beaucoup moins soluble.

*** Dureté :** Prendre un morceau de gypse, essayer de le rayer tout d'abord par les

ongles, puis par le verre et enfin par l'acier. Très tendre, il se situe à **2 sur l'échelle de Mohs**. On peut le rayer avec l'ongle.

*** Densité :** elle est relativement faible, se situant aux alentours de 2,32 g/cm³.

*** Clivage :** Le gypse possède un clivage parfait dans une direction, ce qui signifie qu'il peut être facilement fendu en fines feuilles transparentes.

*** Solubilité :** Il est légèrement soluble dans l'eau.

* **Expérience :** Formation du plâtre

- ✓ Mettre une petite quantité de gypse en poudre dans une capsule de porcelaine ;
- ✓ Placer la capsule sur la toile métallique, elle-même posée sur le trépied ;
- ✓ Chauffer le gypse pendant quelques minutes à l'aide du bec Bunsen ;
- ✓ Observer le dégagement de vapeur d'eau (signe de perte d'eau de cristallisation) ;
- ✓ Laisser refroidir la poudre obtenue ;
- ✓ Ajouter ensuite quelques gouttes d'eau à cette poudre.
- ✓ Observations :
  - ○ Pendant le chauffage, on observe la formation de buée au-dessus du gypse → évaporation de l'eau liée ;
  - ○ Après refroidissement, la poudre obtenue est blanche et fine ;
  - ○ En ajoutant de l'eau, la poudre forme une pâte qui durcit rapidement → c'est du plâtre.

A partir des supports, dégage la structure, les propriétés, l'origine, le mode de formation du gypse et son utilité.

Le gypse est un des sulfates naturels les plus communs. Le minéral se forme principalement par sédimentation au cours de l'évaporation de lagunes d'eau de mer coupées de la mer, par la cristallisation des sels contenus dans l'eau. Les bancs puissants de gypse font partie des roches sédimentaires salines. Leur préformation lagunaire semble évidente :

- ○ lorsque le niveau des océans augmente, des lagunes se remplissent ;
- ○ lorsque le niveau baisse, ces lagunes sont coupées de la mer, l'eau s'évapore et le gypse se dépose au fond.

Les dépôts salins complexes sont recouverts ensuite par d'autres sédiments ou soumis à d'autres multiples influences géologiques. Le gypse peut perdre les molécules d'eau retenues au cours de sa cristallisation pour donner naissance à l'anhydrite, une variété cristalline non hydratée du sulfate de calcium ($CaSO_4$), qui se retransforme lentement en gypse si elle entre à nouveau en contact avec l'eau.

Le gypse chauffé perd son eau de cristallisation et se transforme en plâtre (sulfate de calcium semi-hydraté). C'est une transformation chimique due à la chaleur.

IPN

Le plâtre peut ensuite être réhydraté pour reprendre une forme solide : prise du plâtre.

Dans les gisements, selon les conditions, le gypse cristallise ou recristallise de différentes façons, formant en particulier des cristaux plus ou moins grands.

Le gypse cristallise selon des faciès très divers :

• **Gypse fibreux :** variété en couches à fibres parallèles, ou en concrétions à fibres courbées. On les trouve dans les fissures ou au contact de l'anhydrite. Elle correspond à la pierre à plâtre ou provient souvent de l'évolution de l'anhydride soluble naturelle ;

• **Gypse saccharoïde :** variété dont le nom dérive du latin saccharum ou du grec sakkharon, sucre, qui est un gypse en masses granulaires compactes et grossières ;

• **Gypse lenticulaire :** plus rarement, le gypse se trouve sous forme de grands cristaux transparents, tabulaires ou maclés.

Les variétés de gypse de grande taille dénommées autrefois « sélénite » atteignent quelques centimètres ou même quelques décimètres. On les trouve souvent dans les sables ou les argiles à proximité des bancs gypseux.

• Les cristaux du gypse peuvent être :

- en **fer de lance** : c'est le résultat de la macle de deux grands cristaux lenticulaires. À la loupe ou à l'œil nu, un fer de lance est formé d'une macle ou union de deux cristaux géants suivant une ligne médiane bien visible ;
- les **roses des sables** : sont des cristallisations lenticulaires de gypse dont la disposition rappelle les pétales de roses. Elles se forment par évaporation d'eau infiltrée sur des grains de quartz, supports qui peuvent en constituer parfois plus de la moitié de la masse. La rose des sables est ainsi le résultat de multiples associations maclées de gypse.

Je retiens :

Le **gypse** est une roche tendre (rayable à l'ongle), clivable et légèrement soluble dans l'eau. Il se présente en nombreuses variétés : en fer de lance, fibreux, saccharoïde, lamellaire, rose de sable…

Chauffé à 120-130°c, le gypse se transforme en plâtre en dégageant de la vapeur d'eau. Ce plâtre est utilisé dans les constructions, la médecine, les moulages…

Le gypse provient de l'évaporation de l'eau saline : c'est une évaporite comme le sel de cuisine.

IPN

3-4-2- Etude du sel.

Je découvre :

Activité 7 :

- Observer quelques échantillons de sel :







* Le sel se raie et se brise facilement.

* Examiné à la loupe, le sel montre une cristallisation cubique.

* Le sel est très soluble dans l'eau.

* Mettre du HCL sur le chlorure de sodium : pas effervescence.

*** Expérience :** Chauffer le sel dans un tube résistant : les cristaux crépitent et la vapeur d'eau se condense sur les parois du tube. Au chalumeau, le sel fond à 800°c.

A partir de l'analyse des observations et expérience précédentes, déduire les caractères généraux du sel.

Les roches salines ou évaporites sont des roches sédimentaires constituées de minéraux ayant précipité à la suite d'une augmentation de leurs concentrations dans une saumure. Cette augmentation de concentration provient d'apports terrigènes de sels minéraux et de l'évaporation de l'eau dans laquelle elles se forment. Les minéraux précipités peuvent former directement des roches : sel gemme, gypsite, anhydrite. Le sel marin est gris, couleur des impuretés argileuses auxquelles il est mélangé. C'est une roche tendre. Purifié, il devient blanc. Parfois les petits cubes (cristaux) sont assemblés en une sorte de pyramide quadrangulaire creuse, appelée trémie. Le sel est **très soluble ans l'eau :** 350 g dans un litre sont nécessaires pour obtenir une solution saturée. Il est constitué de chlorure de sodium (NaCl). Le chlorure de sodium ne fait pas effervescence avec le HCl. Chauffés, les cristaux crépitent. L'eau qu'ils contiennent est vaporisée, les cubes éclatent et se désagrègent. Une forte pression, combinée à une légère élévation de température rend le sel plastique. Le sel est une roche de dureté 2 et de densité de 2,2. Le sel gemme se présente en gisements de surface ou de profondeur : sebkhas d'Idjil dans le Tiris et de N'Terert dans le Trarza. Le sel, d'origine marine, peut être extrait directement de la mer, via la saumure, c'est-à-dire d'eau ma-

IPN

rine évaporée et chargée en sel ou de gisements fossiles (gemme de sel). Le sel marin est récolté (cueilli) dans des marais salants. Le sel fossile ou sel gemme est extrait des mines de sel. L'évaporation de l'eau de la saumure peut être naturelle ou provoquée par l'homme qui chauffe l'eau salée. En cuisine, le sel permet d'assaisonner les plats. Le sel permet aussi la conservation des aliments par diminution de l'activité de l'eau. Au Moyen Âge, c'était le principal moyen de conserver les viandes et poissons. Aujourd'hui encore, certaines régions africaines dépourvues d'appareils frigorifiques utilisent le sel pour conserver viandes et poissons, tout comme les consommateurs des pays dits développés trouvent dans le commerce des produits salés : navet salé, hareng, morue, etc. Le sel non raffiné est également utilisé pour déneiger ou dégeler les routes.


Salines de N'Terert, Trarza


Sebkha d'Idjil - Zouerate


Dégagement des couches de sel à N'Terert, Trarza

Je retiens :

Les roches **salines** ou **évaporites** sont des roches sédimentaires formées par évaporation de l'eau riche en sels minéraux (saumure). Elles se forment par évaporation de l'eau (mer, lac salé…), la concentration en sels augmente et les minéraux précipitent pour former des roches comme le sel gemme (Na Cl), le gypse et l'anhydrite.

Parmi les propriétés du sel (Na Cl) : c'est une roche tendre (dureté : 2), sa densité est de 2,2, très soluble dans l'eau (350 g/L pour saturation), qui ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique. Le sel fond à la chaleur (à 800°C), l'eau qu'ils contiennent est vaporisée, les cubes éclatent et se désagrègent. Une forte pression, combinée à une légère élévation de température rend le sel plastique. Le sel marin est gris, couleur des impuretés argileuses auxquelles il est mélangé. C'est une roche tendre qui se raie et se brise facilement. Purifié, il devient blanc. Examiné à la loupe, le sel montre une cristallisation cubique. Le sel est très soluble dans l'eau. Il est constitué de chlorure de sodium (NaCl). Il ne fait pas effervescence avec l'acide. Ses gisements se trouvent en surface (sebkhas) ou en profondeur (mines).

En Mauritanie, il y a les sebkhas d'Idjil (Tiris) et de N'Terert (Trarza).

On peut le récolter dans les marais salants (sel marin) ou dans les mines (sel gemme).

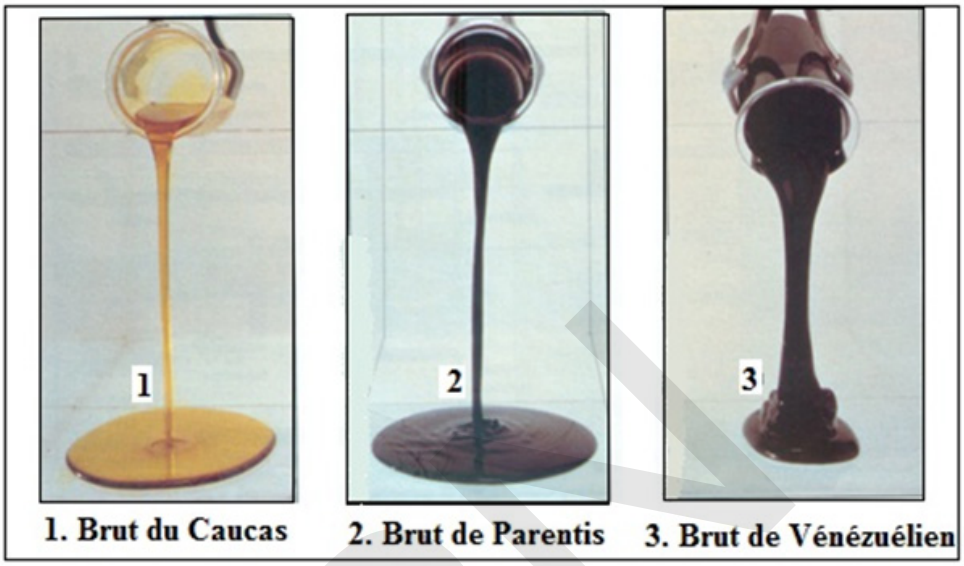
Le sel est utilisé en cuisine (assaisonnement), dans la conservation des aliments (viande, poisson) et dans le déneigement des routes (sel non raffiné).

3-5- Etude du pétrole.

Je découvre :

Activité 7 :

- Observer quelques échantillons de pétrole brut :



1. Brut du Caucas 2. Brut de Parentis 3. Brut de Vénézuélien

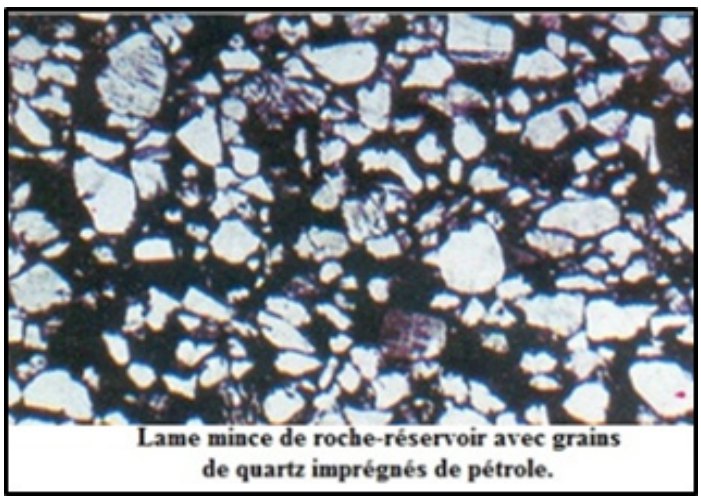
* **Couleur** : Sa couleur varie du **jaune clair au noir profond**, en passant par des teintes brunâtres avec parfois des reflets verdâtres.

* **Viscosité** : C'est sa résistance à l'écoulement. Elle peut aller de **très fluide** (comme de l'essence) à **extrêmement visqueux** (proche du goudron).

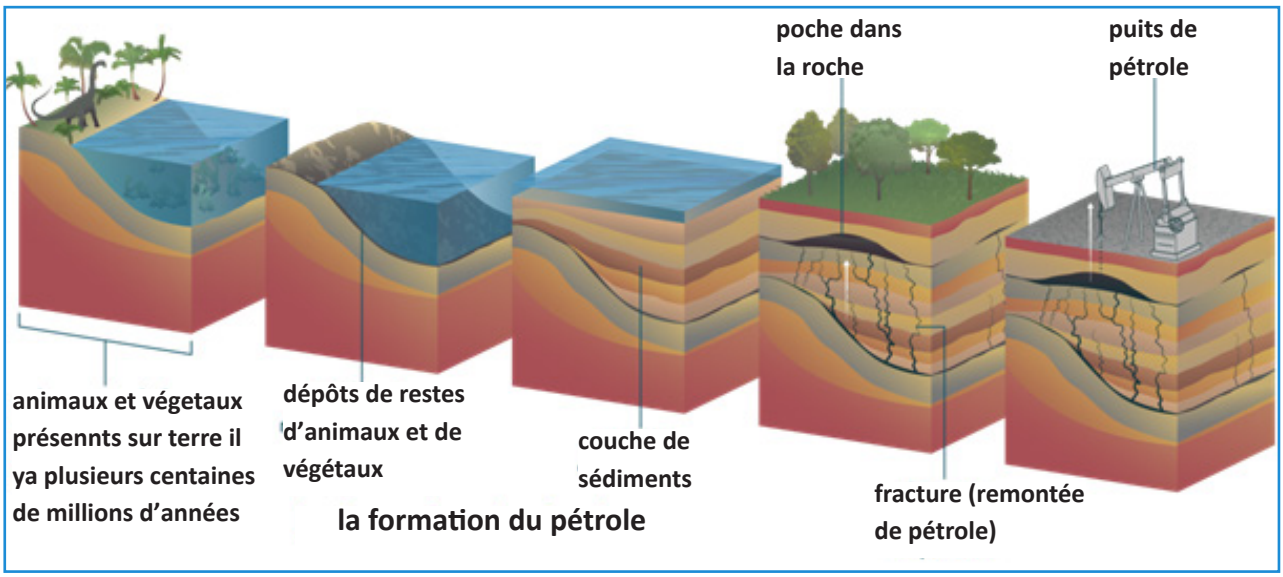
* **Densité** : C'est l'une des propriétés les plus importantes. La densité du pétrole est généralement mesurée en **degré API (American Petroleum Institute)**. Cette mesure est inversement proportionnelle à la densité réelle : plus le degré API est élevé, plus le pétrole est léger.



Roche-réservoir: carotte de forage imprégnée de pétrole.



Lame mince de roche-réservoir avec grains de quartz imprégnés de pétrole.



la formation du pétrole

A partir de l'analyse des observations et des figures précédentes, déduire les caractères généraux du pétrole brut.

Les roches carbonées (ou organiques) résultent de l'accumulation, de l'enfouissement et de la transformation de sédiments riches en matière organique d'origine animale ou végétale. Celles qui sont d'origine végétale constituent la famille des charbons ; celles comprenant principalement de la matière organique d'origine animale forment la famille du pétrole.

En outre, ce sont toutes des roches combustibles.

Le pétrole (L. petroleum, du mot grec petra, roche, et du latin oleum, huile) est une huile minérale composée d'hydrocarbures plus ou moins légers et de divers composés organiques piégés dans des formations géologiques particulières. Les hydrocarbures sont des corps composés presque uniquement de carbone et d'hydrogène et, par conséquent, particulièrement aptes à brûler en présence d'oxygène en libérant de l'énergie sous forme de chaleur. Ils peuvent être liquides, comme dans le pétrole, ou gazeux, comme dans les gaz naturels. Le pétrole brut, trouvé dans le sous-sol, est un liquide jaune verdâtre, rouge, brun ou presque noir, de viscosité variable, parfois très fluide, parfois extrêmement visqueux, d'odeur caractéristique. Le pétrole est plus léger que l'eau. Il ne peut rester en mélange avec celle-ci et la surmonte toujours (sa densité est voisine de 0,8).

Le pétrole s'est formé sous la surface de la Terre à la suite de la décomposition de matières organiques végétales et animales. Il y a quelques 600 millions d'années, d'innombrables végétaux, micro-organismes et espèces planctoniques, vivaient dans les océans. Lorsque les générations successives mouraient, leurs restes se déposaient au fond des océans. Pendant des millions d'années, ces restes s'accumulèrent et se mélangèrent dans des milieux confinés donc peu oxygénés, à une sorte de boue riche en sédiments (sable, argile, sel...), le limon. Des réactions réductrices transformèrent la matière organique en kérogène.

L'accumulation continue de ces sédiments pendant des millions d'années, enfouit naturellement ces couches organiques à de grandes profondeurs. Sous l'effet de la compression, celles-ci se transforment petit à petit en roches qui deviennent alors des réservoirs de pétrole. En s'enfonçant de plus en plus profondément, la température ainsi que la pression des couches s'élèvent, entraînant une transformation chimique des matières organiques d'origine en substances plus simples, les hydrocarbures, composés de carbone et d'hydrogène. Ces hydrocarbures sont ainsi contenus dans une roche que l'on appelle roche mère. Moins denses que la roche qui les entoure, ils ont naturellement tendance à remonter vers la surface. Lors de la migration primaire, le gaz expulse progressivement l'eau et le pétrole vers une couche géologique voisine, apparemment solide, mais très poreuse et perméable : la roche réservoir. Ensuite, une migration secondaire s'opère : les hydrocarbures continuent leur remontée, vers la surface cette fois-ci. Si rien ne stoppe la remontée du pétrole, il s'échappe alors sous forme de suintements et se solidifie en bitume à la surface de la terre. Cependant, lorsque le pétrole rencontre une couche de roche imperméable, la roche couverture, il est arrêté dans sa remontée, et se concentre pour former des poches : c'est le piégeage. L'eau ayant la plus forte densité et le gaz le plus faible, trois couches se distinguent dans ces poches : le gaz, puis le pétrole et en dessous, l'eau. Ces pièges, ou gisements sont à l'origine des réservoirs actuels de pétrole.

Afin de trouver du pétrole dit «exploitable», il faut d'abord localiser un piège, puis déterminer la quantité de pétrole disponible. L'exploration du pétrole consiste à étudier la géologie pétrolière. Cette exploration commence par l'établissement des cartes à l'aide de photos aériennes. On se demande alors si forer un puits pour l'extraire serait rentable**.** Un forage à titre exploratoire peut être réalisé : on creuse un puits pour vérifier s'il y a du pétrole. Maintenant que le gisement a été localisé précisément et que les spécialistes ont déterminé sa productivité, il peut être exploité. Parmi les produits issus du raffinage du pétrole, on trouve différents carburants comme le fuel, l'essence et le gazole. Le raffinage permet aussi de fabriquer des sous-produits, comme le bitume et le goudron. Mais le pétrole est aussi utilisé pour fabriquer des huiles, des lubrifiants, des adhésifs, des peintures ou des vernis. C'est un des produits de base pour concevoir la majorité des plastiques et des textiles qui en sont dérivés, comme le nylon ou le polyester. Enfin, on retrouve des produits dérivés du pétrole jusque dans les cosmétiques, notamment sous forme de parfum, dans l'alimentaire, sous forme d'additifs par exemple, voire même dans les médicaments.

En dehors du pétrole, il existe une famille variée de roches carbonées, formées par l'accumulation et la transformation de matière organique sur des millions d'années. Ces roches se distinguent principalement par leur composition, leur degré de transformation (carbonisation) et leur teneur en énergie.

Voici les principales autres roches carbonées :

IPN

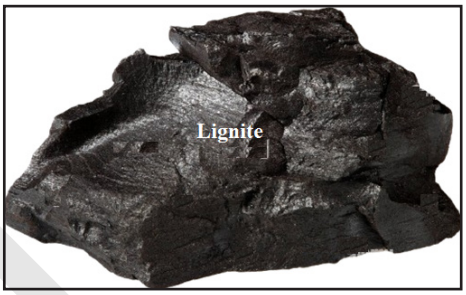
- Tourbe : C'est le précurseur du charbon. C'est une matière organique spongieuse et friable, composée de débris végétaux (mousses, sphaignes, herbes) partiellement décomposés.



Elle se forme dans des milieux saturés en eau et pauvres en dioxygène, comme les tourbières. La décomposition par les micro-organismes est fortement ralentie, ce qui permet à la matière végétale de s'accumuler. Sa teneur en carbone est d'environ 50-60%.

Son aspect est brunâtre, fibreux, et on peut encore y distinguer les débris de plantes.

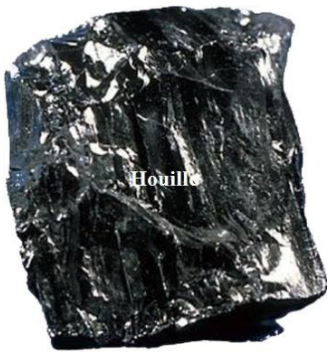
- Lignite : Le lignite est le premier véritable stade de charbon. Il est souvent qualifié de «charbon brun». Il résulte de la compression et de l'enfouissement de la tourbe. La pression et la chaleur expulsent une partie de l'eau. Sa teneur en carbone est d'environ 60-75%. Roche tendre, de couleur brune à noire, elle conserve parfois des traces visibles de bois ou de végétaux.



- Houille (Charbon bitumineux) : C'est le type de charbon le plus abondant et le plus exploité.

La houille se forme par une compression et un échauffement plus intenses du lignite.

Sa teneur en carbone est d'environ 75-90%. Roche noire, plus dure et plus compacte que le lignite, elle est souvent stratifiée en bandes brillantes et ternes.



IPN

Je retiens :

Le **pétrole** est un liquide composé d'hydrocarbures (carbone + hydrogène), très inflammables. Il est plus léger que l'eau (densité ≈ 0,8) et ne se mélange pas avec elle.

Il peut être fluide ou visqueux, de couleur jaune à noire.

Le pétrole se forme par accumulation de restes organiques (plancton, algues…) dans des milieux peu oxygénés (océans, lacs). Les étapes de sa formation se résument en :

- Formation d'une boue sédimentaire → transformation en kérogène.

- Enfouissement progressif sous de nouvelles couches → chaleur et pression transforment le kérogène en hydrocarbures.

- Les hydrocarbures migrent :

✓ vers une roche réservoir poreuse (migration primaire),
✓ puis vers la surface (migration secondaire).

- Si une roche imperméable bloque la montée → formation d'un piège (ou gisement), avec :

✓ gaz en haut,
✓ pétrole au milieu,
✓ eau en bas.

Pour l'exploitation et les usages du pétrole, on cherche les gisements à l'aide de cartes, photos aériennes et forages exploratoires. Une fois localisé, on extrait le pétrole pour le raffiner. Parmi les produits du pétrole, il y a les carburants (essence, gazole, fuel), les sous-produits (bitume, goudron, lubrifiants, peintures, vernis…), les matériaux (plastiques comme le nylon et le polyester), textiles et autres domaines (cosmétiques, aliments (additifs), médicaments). On appelle gisement l'endroit où l'accumulation de pétrole permet une exploitation par l'Homme.

Le pétrole est une source d'énergie à partir de laquelle on fabrique divers carburants.

Exemple des roches carbonées : Houille, Lignite, Tourbe.....

Je m'exerce :

QCM : Choisir la bonne réponse :

1. Comment se forment les roches sédimentaires ?

A. Par solidification du magma ;
B. Par accumulation et transformation de sédiments ;
C. Par fusion de roches anciennes ;
D. Par refroidissement du vent.

IPN

2. Où se forment généralement les roches sédimentaires ?

A. À l'intérieur du manteau terrestre ;
B. En profondeur sous les volcans ;
C. À la surface de la Terre, dans les mers ou les lacs ;
D. Dans le noyau terrestre.

3. Parmi les propositions suivantes, laquelle est une caractéristique des roches sédimentaires ?

A. Elles sont toujours magmatiques ;
B. Elles ont une structure vitreuse ;
C. Elles se forment sous haute pression uniquement ;
D. Elles présentent des couches ou strates.

4. Quelle est la principale roche siliceuse meuble ?

A. Le calcaire ;

B. Le sable ;

C. Le granite ;

D. Le charbon.

5. Quel minéral compose principalement les roches siliceuses ?

A. Le quartz ;

B. Le mica ;

C. Le feldspath ;

D. L'argile.

6. Parmi les roches suivantes, laquelle est siliceuse ?

A. Le grès ;

B. La craie ;

C. Le schiste ;

D. Le marbre.

7. Les roches siliceuses se forment souvent :

A. Par refroidissement rapide du magma ;

B. Par accumulation de coquilles calcaires ;

C. Par accumulation de particules riches en quartz ;

D. Par métamorphisme des roches argileuses.

IPN

8. Que contiennent principalement les roches calcaires ?
A. De la silice ;
B. Du fer ;
C. Du sable ;
D. Du carbonate de calcium.

9. Le calcaire est souvent formé à partir :
A. De cendres volcaniques ;
B. De fossiles d'organismes marins ;
C. De cristaux de sel ;
D. De sédiments de rivière.

10. Est une propriété du calcaire ?
A. Il est très dur et ne réagit pas à l'acide ;
B. Il fond à basse température ;
C. Il fait effervescence au contact de l'acide chlorhydrique ;
D. Il est noir et magnétique.

11. Le calcaire est utilisé pour :
A. Fabriquer du plastique ;
B. Construire des routes et des bâtiments ;
C. Produire de l'électricité ;
D. Fabriquer du verre.

Exercice 1

1- Peux-tu définir les mots suivants : Sédiment, sédimentation, diagenèse, érosion, transport ?

2- Mets dans l'ordre : Sédimentation, érosion, diagenèse.

Exercice 2

Quelles différences y a-t-il entre

1- une roche sédimentaire et une roche détritique ?

2- une roche sédimentaire d'origine biologique et une roche sédimentaire d'origine chimique ?

Pour faciliter ta réponse, cite des exemples.

Exercice 3

Pourquoi dit-on que :

1- Les roches sédimentaires sont des livres d'histoire dans lesquels certains événements sont archivés ?

IPN

2- Le sable est une roche sédimentaire détritique ?

3- Les roches sédimentaires se forment en deux étapes : le dépôt d'un sédiment, puis la transformation du sédiment en roche ?

4- Les mécanismes d'altération diffèrent selon les roches ?

Exercice 4

Texte à trous : Les roches carbonées

Les roches carbonées sont des roches sédimentaires riches en**…(1)…** organique. Elles se forment par**…(2)…**, enfouissement et transformation de restes d'êtres**…(3)…** morts.

Il existe deux grandes familles d'hydrocarbones :

- Les**…(4)…,** formés à partir de matière végétale (plantes, arbres...).
- Le**…(5)…,** issu surtout de la décomposition d'organismes animaux microscopiques.

Ces roches sont utilisées comme**…(6)…** car elles peuvent brûler et produire de la chaleur ou de l'**…(7)….** Ce sont donc des**…(8)…** fossiles.

Exemples de roches carbonées : la tourbe, le lignite, la**…(9)…**

Exercice 5

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Pourquoi ?

Réponds par vrai ou faux :

a- Toutes les roches sédimentaires sont d'origine marine.

b- Toutes les roches sédimentaires ont une origine détritique.

c- Les roches calcaires proviennent souvent de l'activité d'êtres vivants.

d- Les roches calcaires proviennent toujours d'une sédimentation en milieu calme.

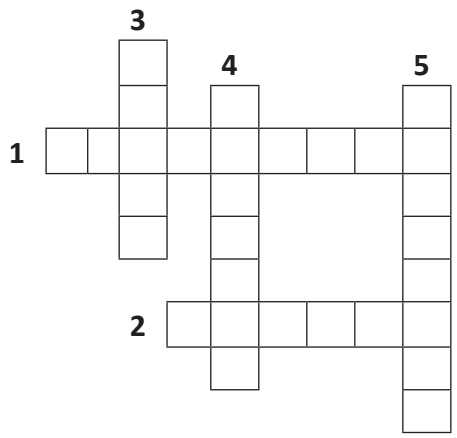
e- Les fossiles renseignent sur les conditions de sédimentation quand ils ressemblent à des êtres vivants actuels.

f- La présence de fossiles dans une roche indique que celle-ci a une origine marine.

g- Quand deux roches sédimentaires sont superposées, la roche la plus ancienne recouvre la roche la plus récente.

IPN

Exercice 6

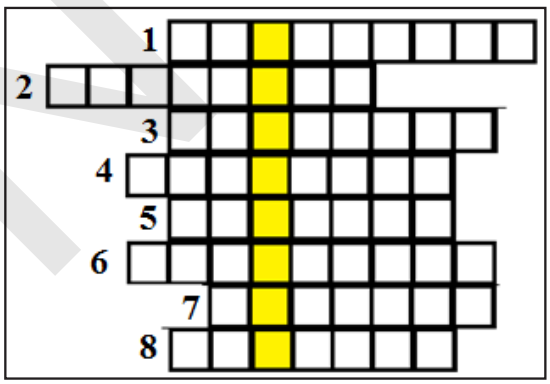


1. Résulte de l'évaporation.
2. Provient du gypse.
3. Provient du calcaire.
4. Vestige d'être vivants anciens.
5. Dépôt marin en bancs.

Exercice 7

- Mot caché

Recopie la grille ci-dessous, puis place les mots correspondant aux définitions proposées.



Tu découvriras alors le mot caché.

1- Entrainement de matériaux

2- Restes d'animaux ou de végétaux contenus dans une roche.

3- Roche riche en calcium.

4- Squelette calcaire de certains invertébrés.

5- Cours d'eau.

6- Matériaux généralement déposés sous l'eau.

7- Qui peut se dissoudre.

8- Constituant d'une roche.

Exercice 8

1- Recopie les phrases exactes :

a- Dans l'eau, les sédiments se déposent en couches horizontalement appelés strates.

b- les roches sédimentaires sont d'origine détritique lorsqu'elles sont constituées de matériaux arrachés par l'érosion aux continents.

c- Un grain de quartz qui a été longuement transporté dans l'eau est émoussé.

2- Chasse l'intrus : calcaire, argile, sable, basalte, grés, craie.

3- Mets dans l'ordre : sédimentation- érosion- diagénèse- transport.

IPN

Exercice 9

Complète le tableau suivant :

Propriétés / Roches	Dureté	Structure	Perméabilité	Solubilité	Origine	Combustibilité	Action du HCl
Sable							
Argile							
Craie							
Calcaire							
Houille							
Grès							

Exercice 10

Répondre par Vrai ou Faux en justifiant.

1- Les roches salines sont des roches sédimentaires.

2- Elles se forment par l'éruption des volcans.

3- Le sel gemme est un exemple de roche saline.

4- Les roches salines sont formées principalement de silice.

5- Les roches salines se forment souvent dans des zones désertiques.

6- Le gypse est une roche saline.

7- Les roches salines ne sont jamais utilisées par l'homme.

8- Le sel que nous utilisons en cuisine provient parfois des roches salines.

IPN

BIBLIOGRAPHIE

-Profil Environnemental de la Mauritanie- Rapport Final**,** Juin 2013

- 5o_respiration_vegetale_def1, ACADÉMIE DE CRÉTEIL / JUIN 2010

- Taleb Ould Abdi Vall *et al*: Les ressources naturelles en Mauritanie : opportunités et défis, février 2013

- R. I.DE MAURITANIE, MEDD: Stratégie et Plan d'Action de mise en œuvre de l'Initiative de la Grande Muraille Verte en Mauritanie, Juillet 2014

-A. BALLOUCHE. :Protection et gestion intégrée des lacs d'Aleg et de Mâl (Brakna) en Mauritanie, 2000

-R.I.de Mauritanie, MDPCEDD,Programme de Mise en œuvre de la CBD : Quatrième Rapport National CBD-Version Finale

-R.I.DE MAURITANIE, COSDALittoral de la Baie de l'Étoile : Plan d'aménagement et de gestion d'une aire marine protégée à usages multiples dans la baie de l'étoile (version validée le 11 Décembre 2013)

- Michel Breuil : Dictionnaire des Sciences de la Vie et de la Terre, Nathan, 2005

- IPN : La plante et le milieu en R.I.M, ipn, 1983

- Christian Bock et al : La nature & vous, Classiques hachette, 1978

- G. Menant et al : Biologie 5e , Hatier, 1989

- J. Bergeron et al : Biologie humaine- Géologie 3e ,hatier, 1985

- M.J Caillo et al : biologie 6e , Technique & Vulgarisation, 1980

- M. Messadi et al : Sciences Naturelles 1ère Année Secondaire, CNP. 1990

- Claude Lizeau et al : BIOLOGIE, Sciences et techniques biologiques et géologiques 6e, Bordas, 1986

- Jeanne Lamarque et al : BIOLOGIE, Sciences et techniques biologiques et géologiques 5e, Bordas, 1987

- J.C. Hervé et al : Biologie, éveil à la vie, hatier, 1978

- Camille Deschet et al : Sciences techniques biologiques et géologiques 6e, Hatier , 1986

- J. Escalier : L'homme été la nature biologie, 5^{e}fernandnathan, 1978

- Jean Ahizi et al : BIOLOGIE Classe de 6e , Hatier, 1994

-IPN : Sciences Naturelles - Livre de l'élève - Première Année du collège, ipn, 2017

-IPN : Sciences Naturelles - Livre de l'élève – Deuxième Année du collège, ipn, 2017

-IPN : Sciences Naturelles - Livre de l' élève- Quatrième Année du collège, ipn, 2017

IPN

WEBOGRAPHIE

ametrade.org/mauritanides/fr/mauritanias-industry-facts/

bj.chm-cbd.net › RESSOURCES › Publications › Flore › Protection et gestion int...

books.openedition.org/irdeditions/8101

https://chatgpt.com/

https://e-rse.net/definitions/ecologie-definition-quest-lecologie/

https://fr.vikidia.org/wiki/Minéral

https://fr.wikimini.org/wiki/Grenouille

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biotope

https://fr.wikipedia.org/wiki/Branchie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dahlia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drageon

https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_abiotique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_biotique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Géologie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joubarbe

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_aires_protégées_de_Mauritanie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Menthe

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minerai

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minerai_(roche)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minéral

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_du_banc... - il y a 12 heures

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollinisation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pommie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Respiration_végétale

https://jardinage.ooreka.fr › Plantes

https://jardinierparesseux.com/tag/drageon

https://lamaisondalzaz.wordpress.com/2010/05/01/les-facteurs-ecologiques-biotiques/

https://mern.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/mineraux-roches-simon-auclair.pdf

https://planet-vie.ens.fr/article/١٤٧٥/plantules-modeles-pois-ble-soja٢٢-

https://succulentissime.com/comment-bouturer-joubarbe-sempervivum/

https://www.aquaportail.com/definition-4884-facteurs-edaphiques.html

https://www.aquaportail.com/definition-5191-facteurs-climatiques.html

https://www.assistancescolaire.com/eleve/5e/svt/.../les-echanges-respiratoires-5srm01

https://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/svt/.../la-multiplication-vegetative-6spm04

https://www.assistancescolaire.com/enseignant

https://www.aujardin.info › Fiches › Jardinage

https://www.aujardin.info › Plantes › Cactus & succulentes

https://www.cabaneaidees.com/respiration/

https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2007-2-page-43.htm

https://www.camptocamp.org/articles/.../geologie-introduction-a-la-formation-des-roc...

https://www.conservons-notre-jardin.fr/regles-de-botanique/reproduction-vegetative/

https://www.edumedia-sciences.com/.../223-facteurs-edaphiques-et-leurs-relations-ave...

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/.../biologie-vegetale-fonctions-de-reproducti..

https://www.futura-sciences.com/.../developpement-durable-pollinisation-service-ecol...

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/environnement-biotope-106/

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-mineral-1554/

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-geologie-13943/

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement...pollinisation.../2/

https://www.geo.fr/photos/reportages-geo/le-biotope-foyer-de-la-vie-166954

https://www.google.com/search?

https://www.google.com/search?q=Ceour+de+humain

https://www.google.com/search?q=photo+de+trypanosome&sca

https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/illustration-de-la-division-cellulaire-de-la-param%C3%A9cie-gm1323634350-409219720

https://www.jardiner-malin.fr › Jardinage › Fleurs du jardin

https://www.koppert.fr/pollinisation/pollinisation.../quest-ce-que-la-pollinisation/

https://www.lfib.ac.th/vie-du-lfib/la-vie-du...fr/...et.../920-letude-dune-roche

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/.../Multiplicationailbulbilles.asp.

https://www.memoireonline.com › Géographie

https://www.memoireonline.com › Sciences

https://www.petitesexperiences.com › Expériences à faire à la maison

https://www.projetecolo.com/composition-d-une-fleur-les-differentes-parties-d-une-fleur-192.html

https://www.ramsar.org/fr/zone-humide/mauritanie

https://www.rustica.fr/.../comment-prelever-drageons-pour-multiplier-vegetaux,3492....

https://www.rustica.fr/articles-jardin/bouturer-joubarbe,2852.html

https://www.rustica.fr/articles-jardin/geranium-vivace-gera-

https://www.rustica.fr/articles-jardin/planter-joubarbe,6151.html

https://www.universalis.fr/.../milieu-ecologie/2-facteurs-biotiques-et-facteurs-abiotique.

https://www.universalis.fr/.../milieu-ecologie/2-facteurs-biotiques-et-facteurs-abiotique.

https://www.universalis.fr/.../multiplication-vegetative/2-caracteristiques-de-la-multipli...

https://www.universalis.fr/encyclopedie/ecologie/

https://www.universalis.fr/encyclopedie/respiration/2-la-respiration-des-vegetaux/

https://www.universalis.fr/encyclopedie/roches-acides

https://www.universalis.fr/encyclopedie/roches-formation.../3-methodes-d-etudes/

https://www.wmaker.net/.../Mauritanie-plus-de-900-indices-miniers-dans-le-pays_a87...

https://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/Les-ressources/.../Respiration

mapassionduverger.fr/greffage/prelever-des-drageons/

mdevmd.accesmad.org/mediatek/mod/page/view.php?id=2034

pevegetaletviefixee.unblog.fr/2016/.../maniere-naturelle-de-la-reproduction-vegetativ...

pst.chez-alice.fr/svtiufm/replasex.htm

pst.chez-alice.fr/svtiufm/roches.htm

rodava-nam2015.e-monsite.com/pages/cours/cours-la-respiration-des-vegetaux.html

selection.readersdigest.ca › Cuisine › Nutrition

sigessn.brgm.fr/spip.php?article428

sigessn.brgm.fr/spip.php?article431

svt4vr.e-monsite.com › 6ème › colonisation-plante

svtmarcq.over-blog.com/article-introduction-a-l-etude-des-roches-1eres-et-term-s-56...

vieoceane.free.fr/paf/fichef2a.html

vieoceane.free.fr/poissons/biologie/fiche2_3.html

www.1jardin2plantes.info/fiches/408/joubarbe.php

www.afrik.com/article1550.html

www.aquarioplus.com/multiplication.php

www.chambon.ac-versailles.fr/science/faune/phy_a/resp/renouv_criquet.htm

www.cnrtl.fr/definition/écologie

www.cnrtl.fr/definition/géologie

www.cnrtl.fr/definition/minéral

www.cosmovisions.com/respiration.htm

www.cosmovisions.com/roches.htm

www.ecosociosystemes.fr/biotique.html

www.ecosociosystemes.fr/facteurs_ecologiques.html

www.environnement.gov.mr/fr/.../problematique-de-la-desertification-en-mauritanie

www.environnement.gov.mr/fr/index.php/...et.../conservation-des-zones-humides

www.environnement.gov.mr/fr/index.php/la-faune-et-la-flore-en-mauritanie

www.environnement.gov.mr/fr/index.php/portrait-de-la-biodiversite-en-mauritanie

www.fao.org/docrep/003/x6886f/x6886f03.htm

www.fao.org/docrep/w4442f/w4442f08.htm

www.geowiki.fr/index.php?title=Minerai

www.geowiki.fr/index.php?title=Roche

www.gerbeaud.com › Fiches pratiques

www.gerbeaud.com › Fiches pratiques

www.gnis-pedagogie.org/biotechnologie-biologie-reproduction-vegetative.html

www.mabiologie.com › Home › Ecologie

www.maxicours.com › Fiches de cours du CP à la Terminale

www.ogq.qc.ca/a-propos/la-profession/domaines-dexercice

www.omrg.mr/fr/spipd997.html

www.omrg.mr/fr/spipd999.html

www.snv.jussieu.fr/bmedia/Marche/ail.htm

IPN

IPN

IPN